

B - EXPRESSION DES GENES CHEZ LES EUKARYOTES

PLAN

I - La transcription chez les eucaryotes

- 1 - Les ARN polymérases eucaryotes
- 2 - Structure des gènes de classe II
- 3 - Organisation du promoteur minimal des gènes de classe II
- 4 - Initiation de la transcription des gènes de classe II
 - a) *Assemblage du PIC*
 - b) *les Facteurs de transcription généraux associés à l'ARN polII*
 - c) *Composition et rôle de TFIID*
 - d) *Rôle de TFIIH*
 - e) *Début de la transcription*
- 5 - Elongation de transcription
- 6 - Terminaison de transcription et polyadénylation
- 7 - Les autres systèmes de transcription
 - a) *Promoteurs polI et polIII*
 - b) *Transcription des ARNr*
 - c) *Transcription et maturation des ARNt*
 - d) *Les systèmes de transcription des organites cellulaires*

II - Régulation de la transcription eucaryote

- 1 - Régulation par des facteurs de transcription (activateurs et répresseurs)
 - a - *Séquences régulatrices sur l'ADN = éléments cis-régulateurs*
 - b - *Facteurs de transcription spécifiques : éléments trans-régulateurs*
 - c - *Caractéristiques structurales des FTs*
 - d - *FTs inductibles*
 - e - *Interaction des FTs spécifiques avec le PIC*
 - f - *Co-facteurs transcriptionnels*
 - g - *Modèle d'activation transcriptionnelle d'un gène*
 - h - *Contrôle combinatoire de la transcription*
 - i - *Répresseurs transcriptionnels*

- 2 - Insulateurs
- 3 - Régulation transcriptionnelle par modification de la structure chromatinienne
 - a - La chromatine : une spécificité des eucaryotes*
 - b - Euchromatine et hétérochromatine*
 - c - Le nucléosome*
 - d - Dynamique de la chromatine*
 - e - Modifications chimiques des histones*
 - f - Facteurs de remodelage de la chromatine*
 - g - Methylation de l'ADN*

III - Maturation de l'ARNm

- 1 - Ajout de la coiffe
 - a - Structure de la coiffe*
 - b - Rôle de la coiffe*
- 2 - Épissage
 - a - Définition*
 - b - Séquence consensus d'épissage et mécanisme réactionnel*
 - c - Rôle du spliceosome*
 - d - Régulation de l'épissage*
 - e - Défauts d'épissage*
 - f - Épissage alternatif*
 - g - Complexes de jonction des exons*
- 3 - Edition
- 4 - Transcription et maturation des ARNm

IV - Transport des ARNm dans le cytoplasme

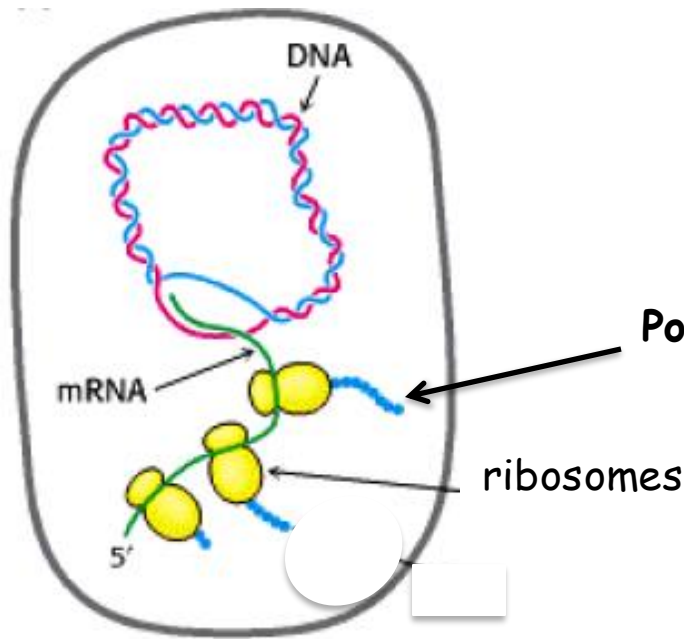
V- Dégradation des ARNm/régulation post-transcriptionnelle

- 1 - Eléments influençant la stabilité des ARNm eucaryotes
- 2 - Les principales voies cytoplasmiques de dégradation des ARNm
- 3 - Cas particulier des AURES
- 4 - Dégradation par l'intermédiaire des petits ARN : ARN interférence

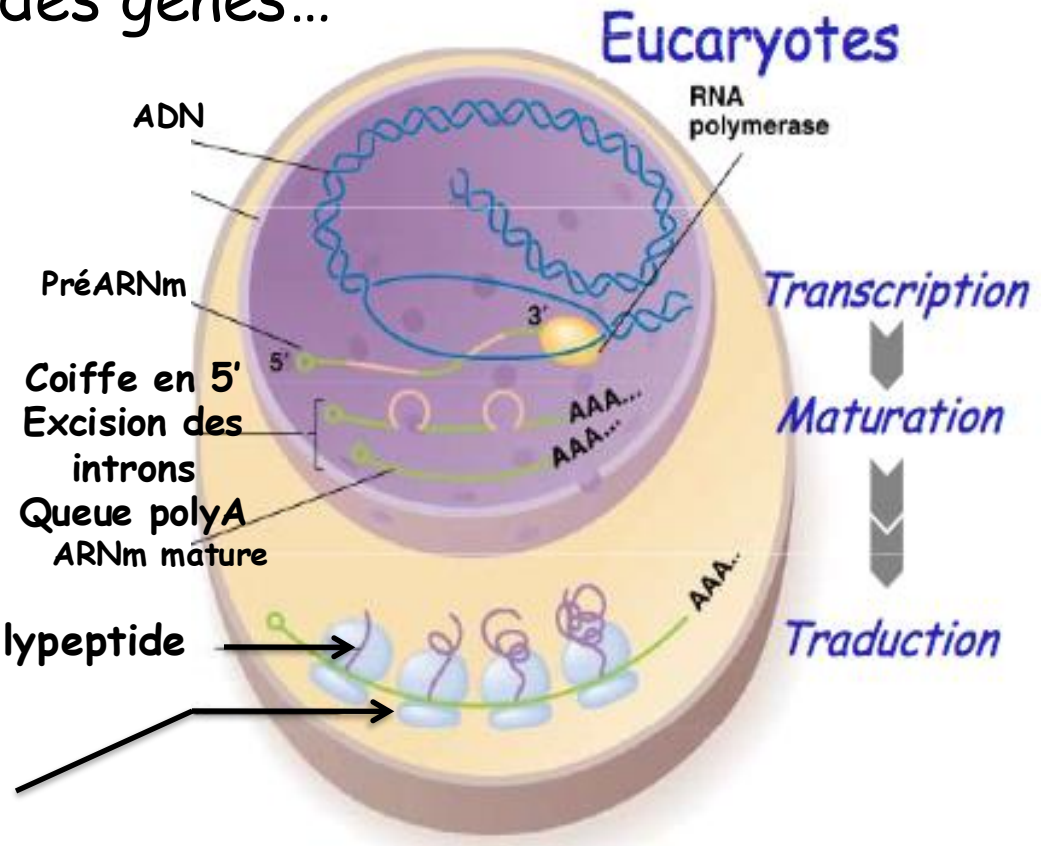
I - La transcription chez les eucaryotes

Différences Procaryotes/Eucaryotes au niveau de l'expression des gènes...

Procaryotes



- ❖ Transcription et traduction couplées
- ❖ Pas de maturation des ARNm



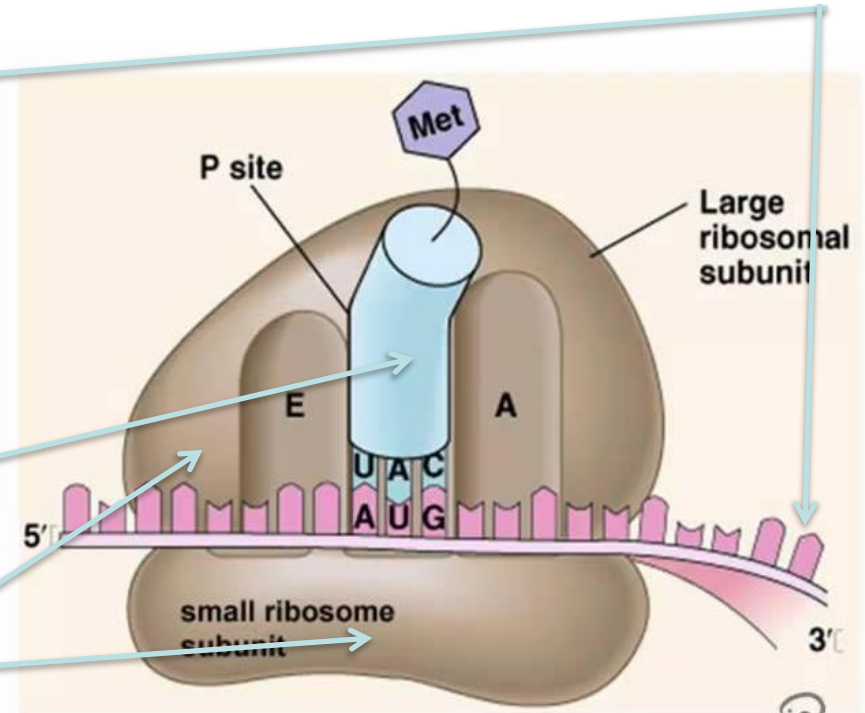
- ❖ Transcription et traduction séparées
- ❖ Gènes morcelés (exons/introns)
- ❖ Maturation des pré-ARNm en ARNm
- ❖ Export des ARN dans le cytoplasme

Rappel... différentes catégories d'ARN

ARN codants = ARNm

ARNt

ARNr



braingenie

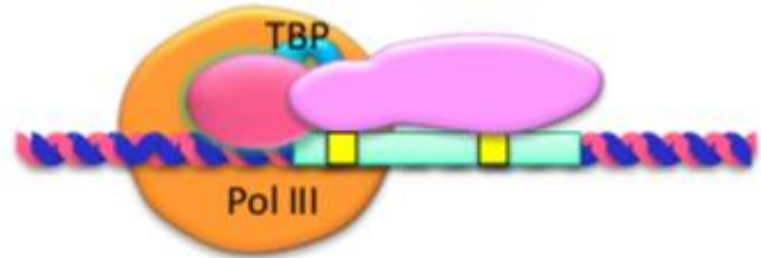
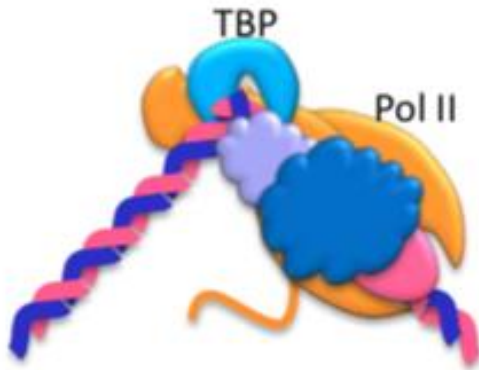
+ **ARN non codants** impliqués dans la
régulation d'expression des gènes
(siRNA, snoRNA, lncRNA...)

1 - Les ARN polymérases eucaryotes

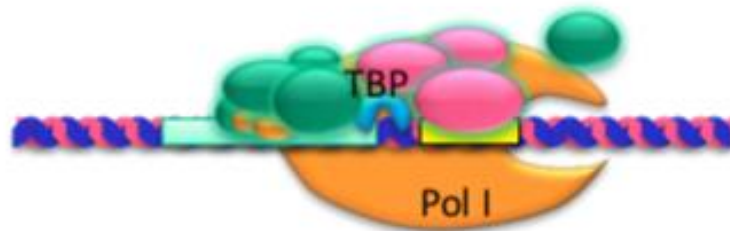
ARN polymérase I (localisation nucléolaire)	ARNr 5,8S, 18S, 28S (ARNr précurseur 45S)	ARN non codants
ARN polymérase II	ARNm la plupart des ARNsn (épissage)	ARN codants ARN non codants
ARN polymérase III	ARNr 5S, ARNt, ARNsnU6	ARN non codants

ARNr $\approx$ 80% des ARN totaux, ARNt $\approx$ 15% et ARNm $\approx$ 2 à 3%

ARN polymérases eucaryotes s'associent toutes avec d'autres protéines = facteurs de transcription et utilisent des promoteurs différents

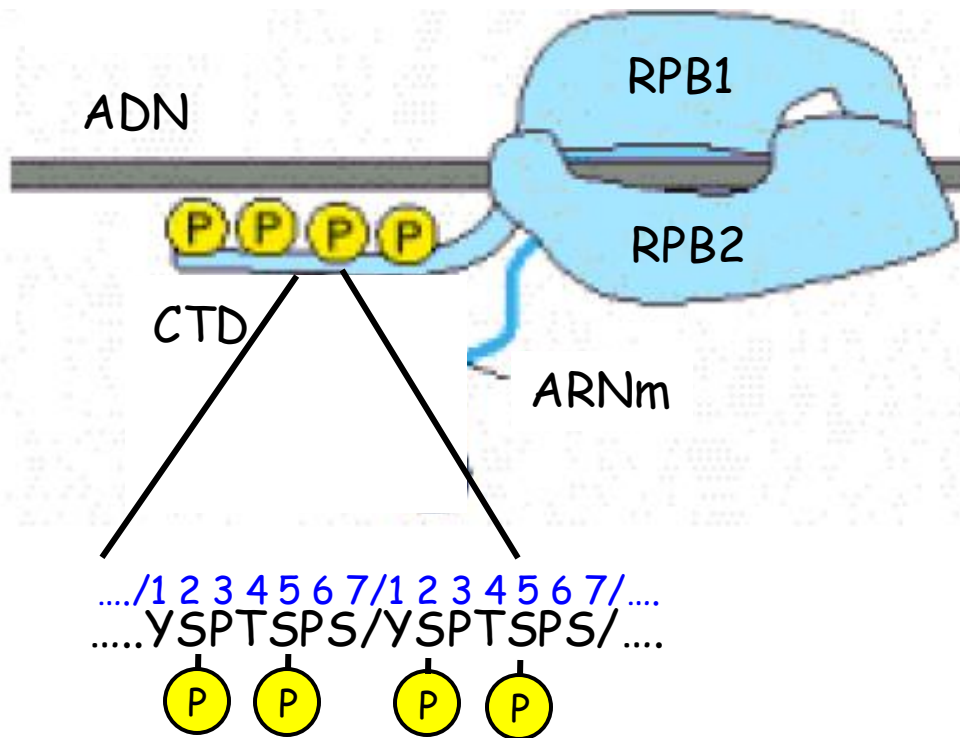


TBP = facteur commun aux 3 systèmes de transcription



Structure de L' ARN polymérase II

Complexe mutiprotéique → 12
sous-unités (les 2 plus grosses : RPB1
et 2 conservées avec sous-unités β et β'
de l'ARN pol bactérienne)

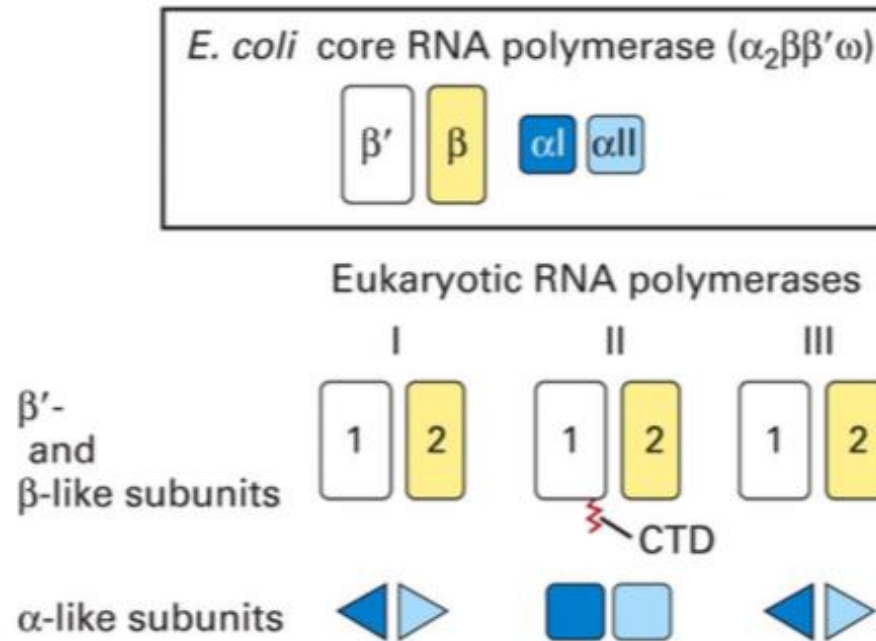


Domaine CTD très long
(= répétitions d'un heptapeptide,
cible de phosphorylations)

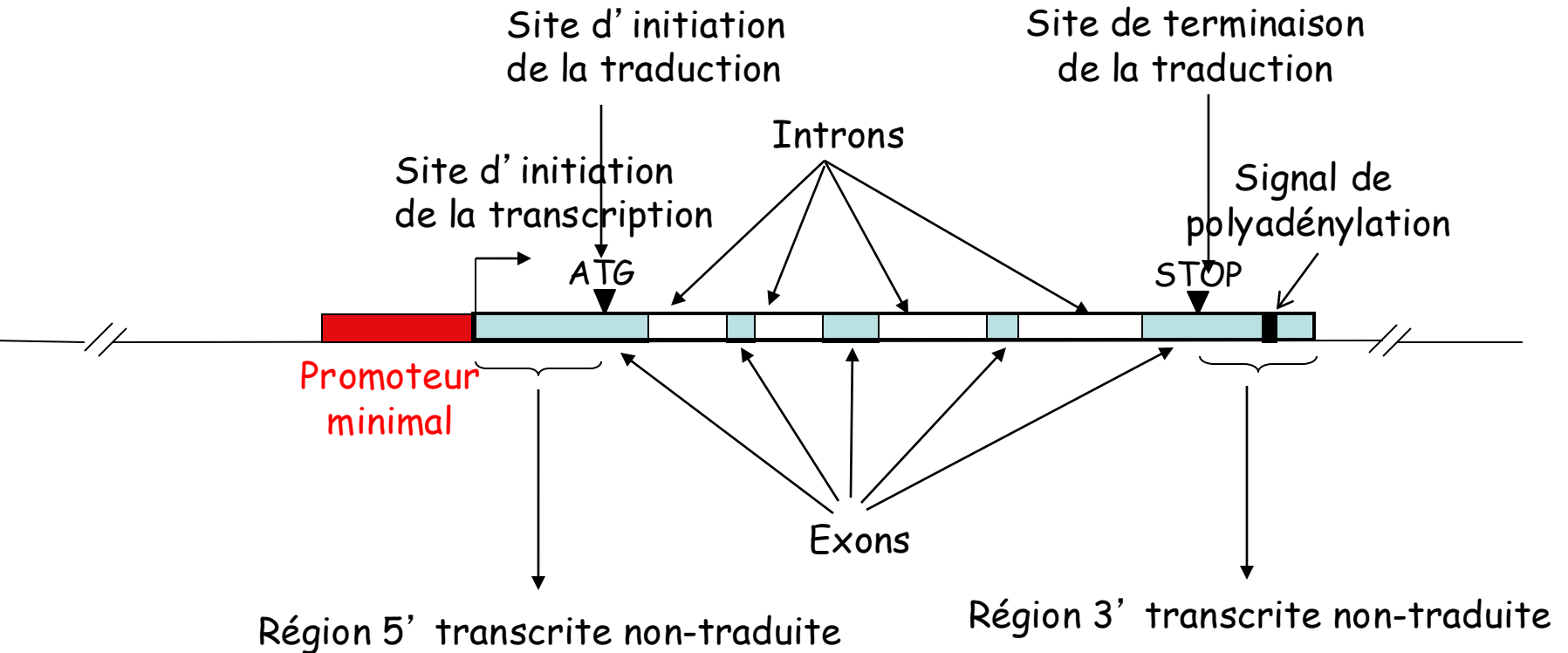
RNAPII ne peut pas travailler
seule → association avec **des**
facteurs de transcription
généraux (FGTs)

RNAPII = **unité catalytique**
de la synthèse d'ARN

Conservation des 3 ARN polymérases entre elles et avec l'ARN polymérase bactérienne



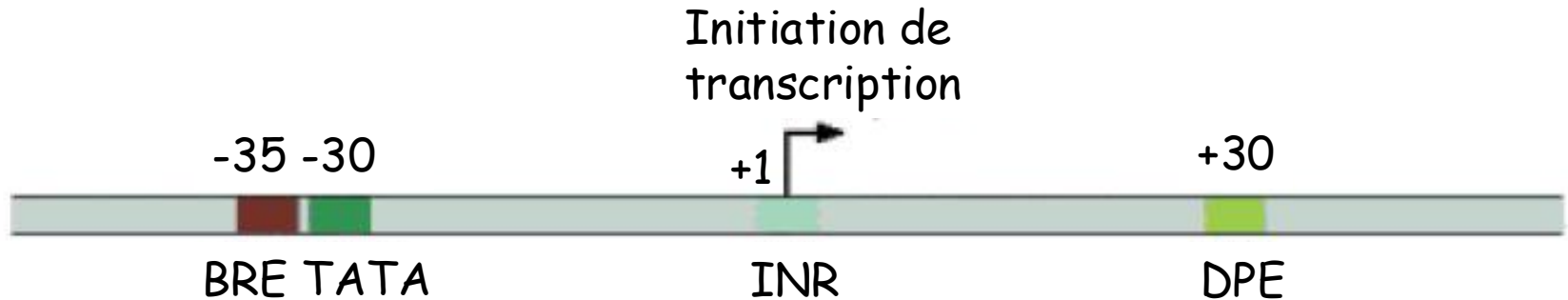
2 - Structure des gènes de classe II (ARNm transcrits par l'ARN pol II)



Gène morcelé (exons/introns)

Promoteur minimal = plus petit ensemble de séquences nécessaires à l'initiation de la transcription du gène *in vitro*

3 - Organisation du promoteur minimal

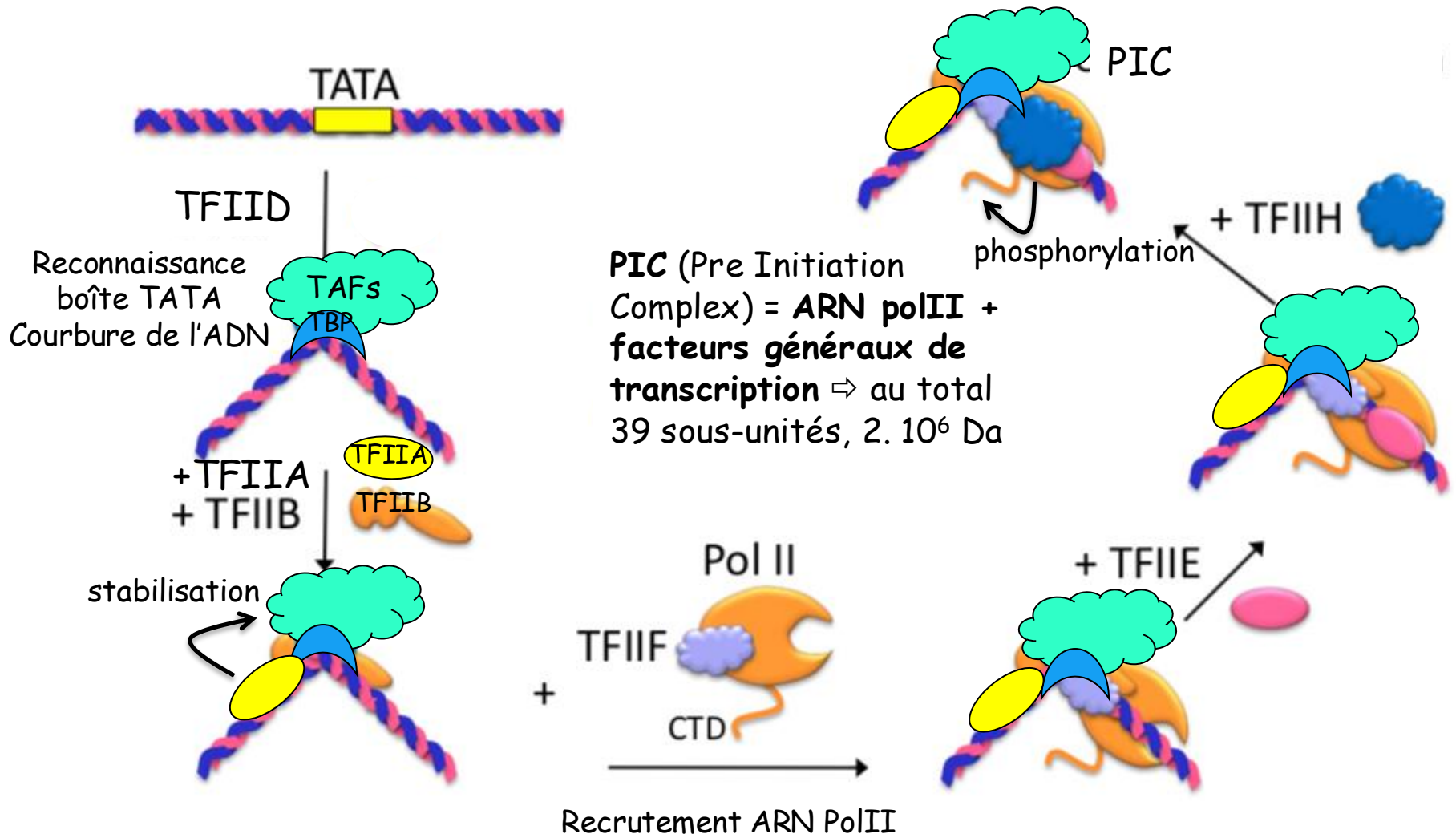


element	consensus sequence	general transcription factor
BRE (TFIIB Responsive Element)	G/C G/C G/A C G C C	TFIIB
TATA	T A T A A/T A A/T	TBP
INR (Initiation de transcription)	C/T C/T A N T/A C/T C/T	TFIID
DPE (Downstream Promoter Element)	A/G G A/T C G T G	TFIID

- ❖ **Promoteur minimal** = plus petit ensemble de séquences nécessaire pour initier la transcription in vitro (40 à 60 nt)
- ❖ Différents motifs du promoteur = points de contact avec la machinerie transcriptionnelle

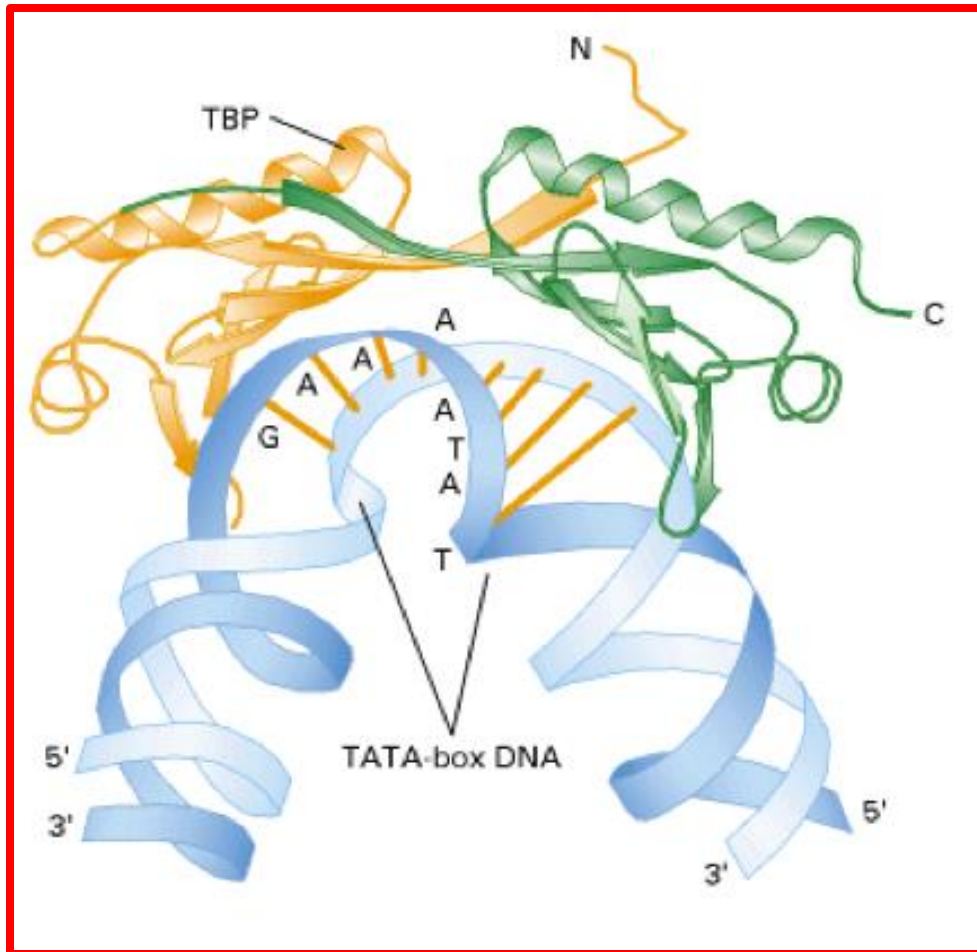
4 - Initiation de la transcription au niveau des gènes de classe II

a) Assemblage du PIC



c) Composition et rôle de TFIID

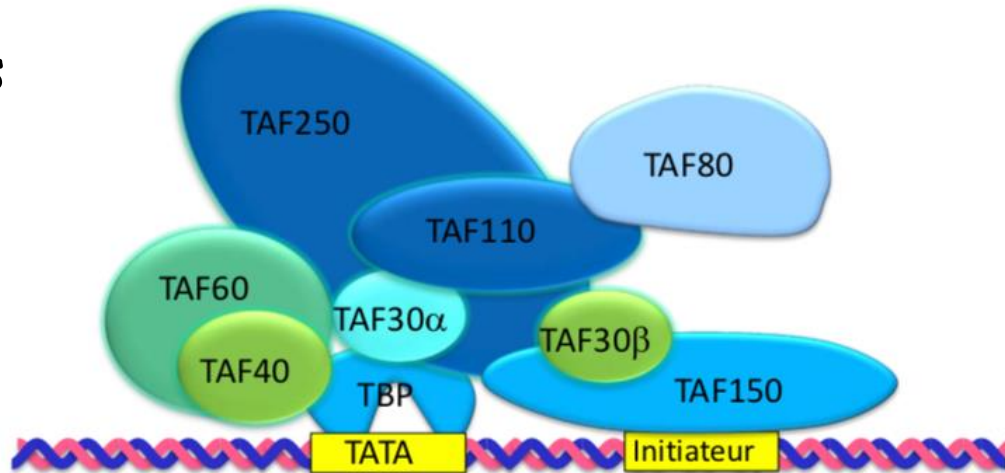
Structure de TBP et liaison à l'ADN



TBP se lie au petit sillon de la boîte TATA et courbe l'ADN d'un angle d'environ 80°

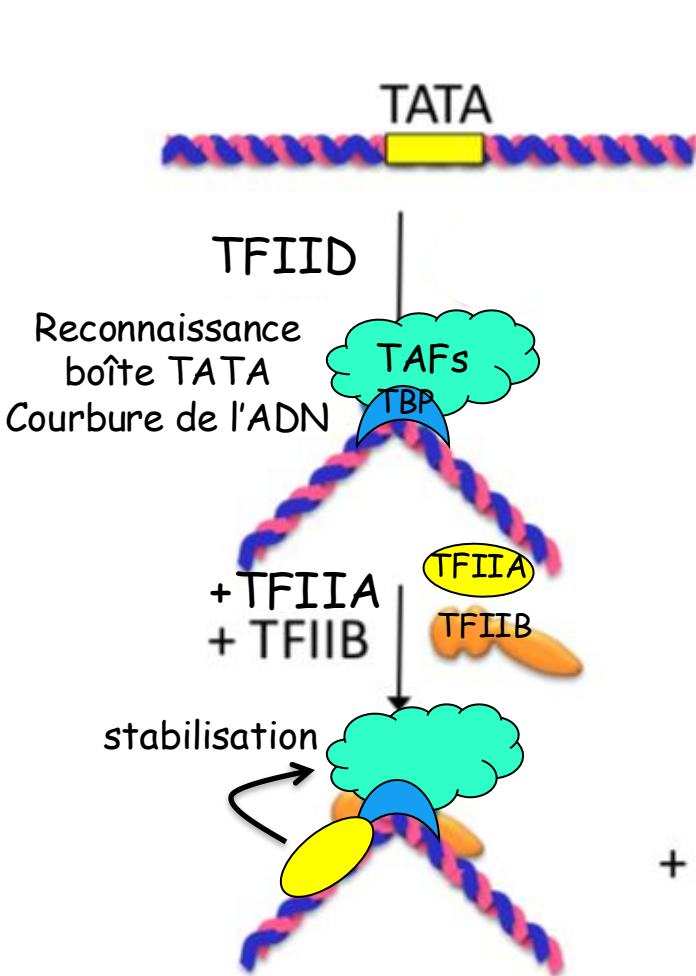
c) Composition et rôle de TFIID

les TAFs

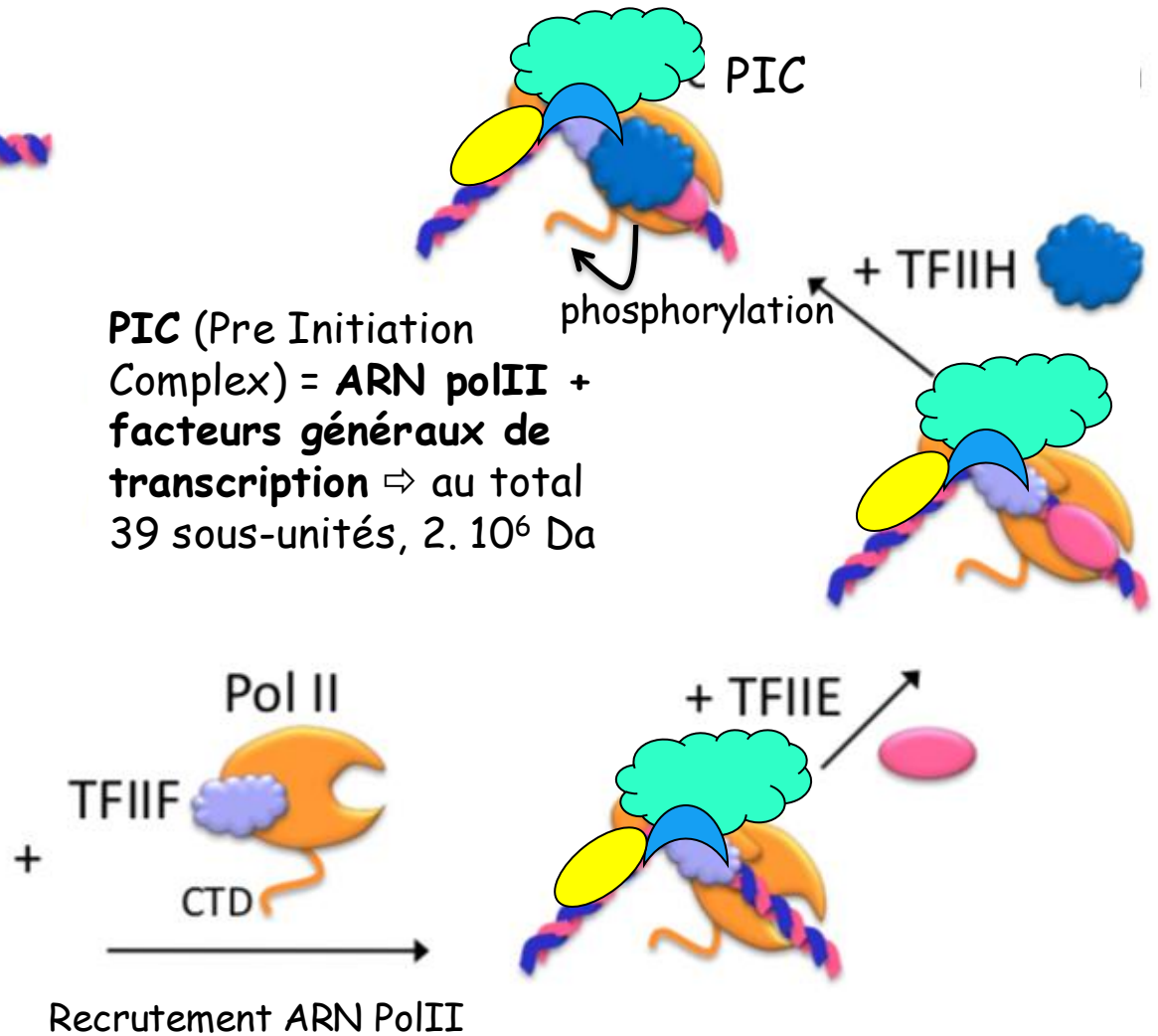


En plus de **TBP** qui **reconnaît spécifiquement la boîte TATA**, TFIID renferme des **TAFs** (TBP Associated factors) qui **reconnaissent d'autres éléments du promoteur** (Inr, DPE) et **établissent des contacts avec des facteurs de transcription régulateurs**. Les TAFs peuvent aussi agir sur la conformation de la chromatine

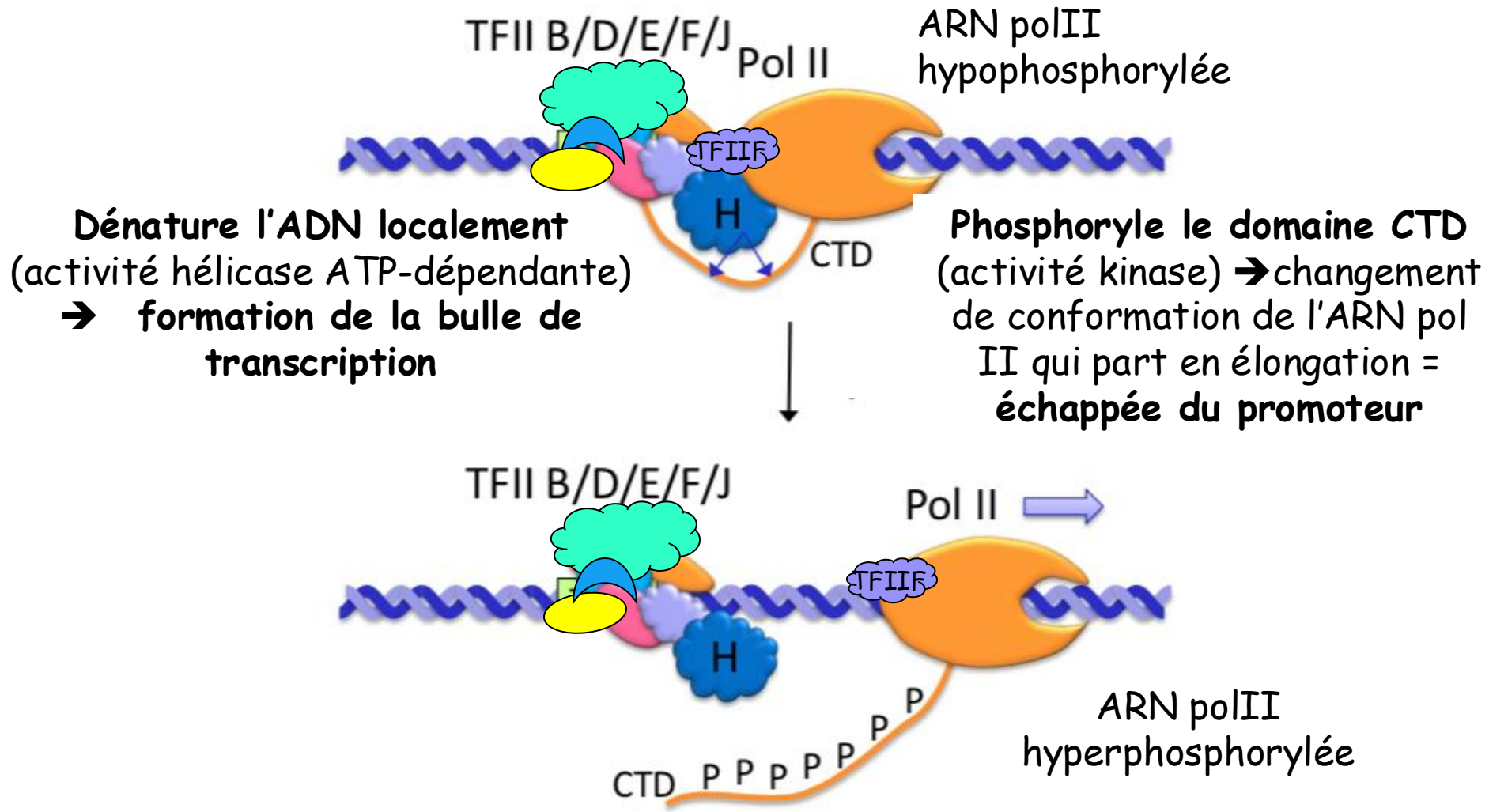
TFIID constitue **une plateforme pour attirer les autres facteurs généraux** de la transcription ainsi que l'ARN polymérase elle-même sur le promoteur



PIC (Pre Initiation Complex) = **ARN polII** + **facteurs généraux de transcription** $\Rightarrow$ au total 39 sous-unités, 2.10^6 Da



d) Rôle de TFIIH



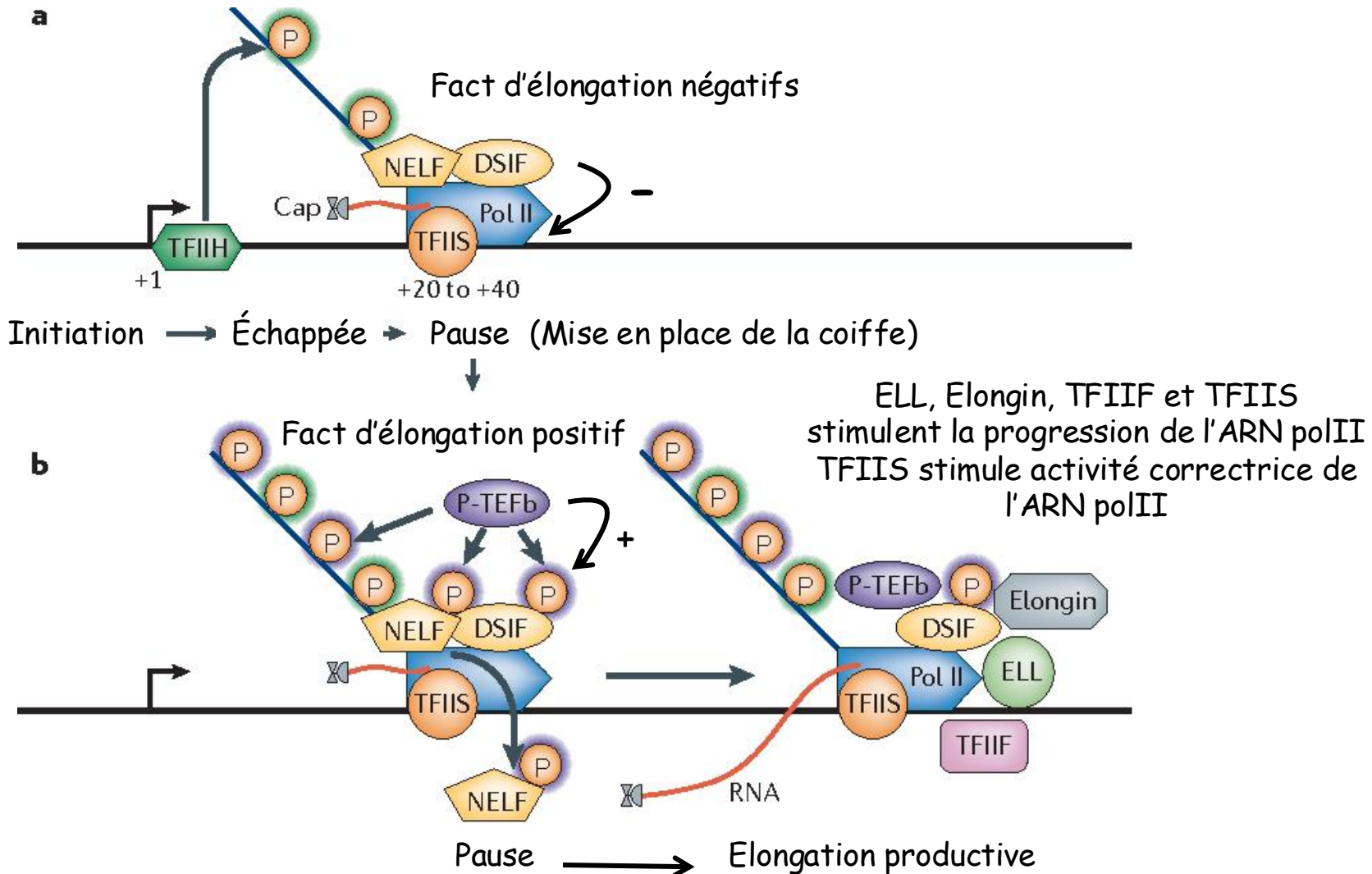
b) Les facteurs généraux de transcription de l'ARN polymérase II

FGTs		Nombre de sous-unités	Fonctions
TFIID	TBP (TATA Binding protein)	1	reconnaissance de la boîte TATA
	TAFs (TBP associated Factors)	11	reconnaissance d'autres éléments du promoteur (Inr, DPE) interactions avec des facteurs régulateurs
	TFIIA	2	stabilisation liaison TFIID
	TFIIB	1	Recrute ARN pol II via TFIIF, détermine sens transcription
	TFIIE	2	recrutement TFIIH et modulation de ses activités
	TFIIF	3	recrutement et positionnement correct de l'ARNpolII sur le promoteur + facteur d'élongation
	TFIIH	10	fusion du promoteur en présence d'ATP (activité hélicase), facilite échappée du promoteur par phosphorylation du CTD de l'ARN polII

e) Début de la transcription

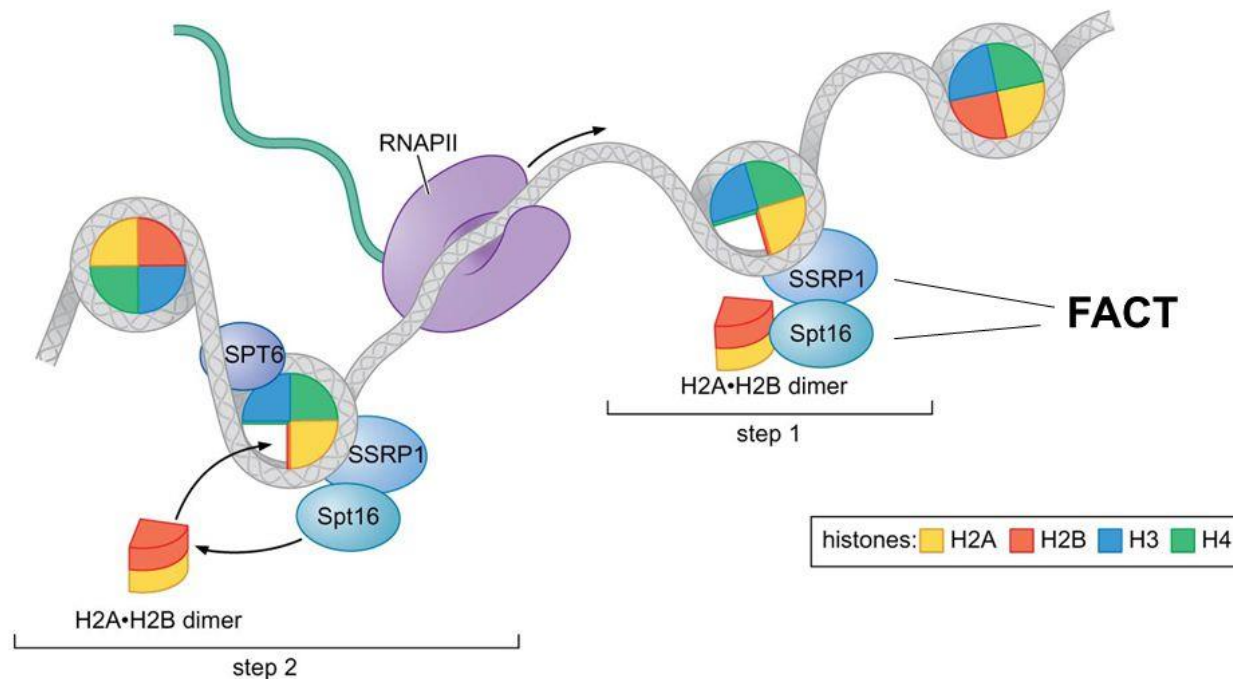
- Ouverture de l'ADN = formation de la « bulle » de **transcription** (position -9/+2, activité hélicase de TFIIH)
- **Début de synthèse de l'ARNm (+1)**
- **Allongement de la bulle**
- Transition entre initiation et élongation = « **échappée du promoteur** » (+11)
 - Phosphorylation du CTD de l'ARN pol II par TFIIH
 - Ré-initiation de la transcription impossible
- **Les facteurs généraux de transcription se décrochent du promoteur sauf TFIIID**

5 - Elongation de transcription



5 - Elongation de transcription

FACT (Facilitates Chromatin Transcription) = chaperonne d'histones

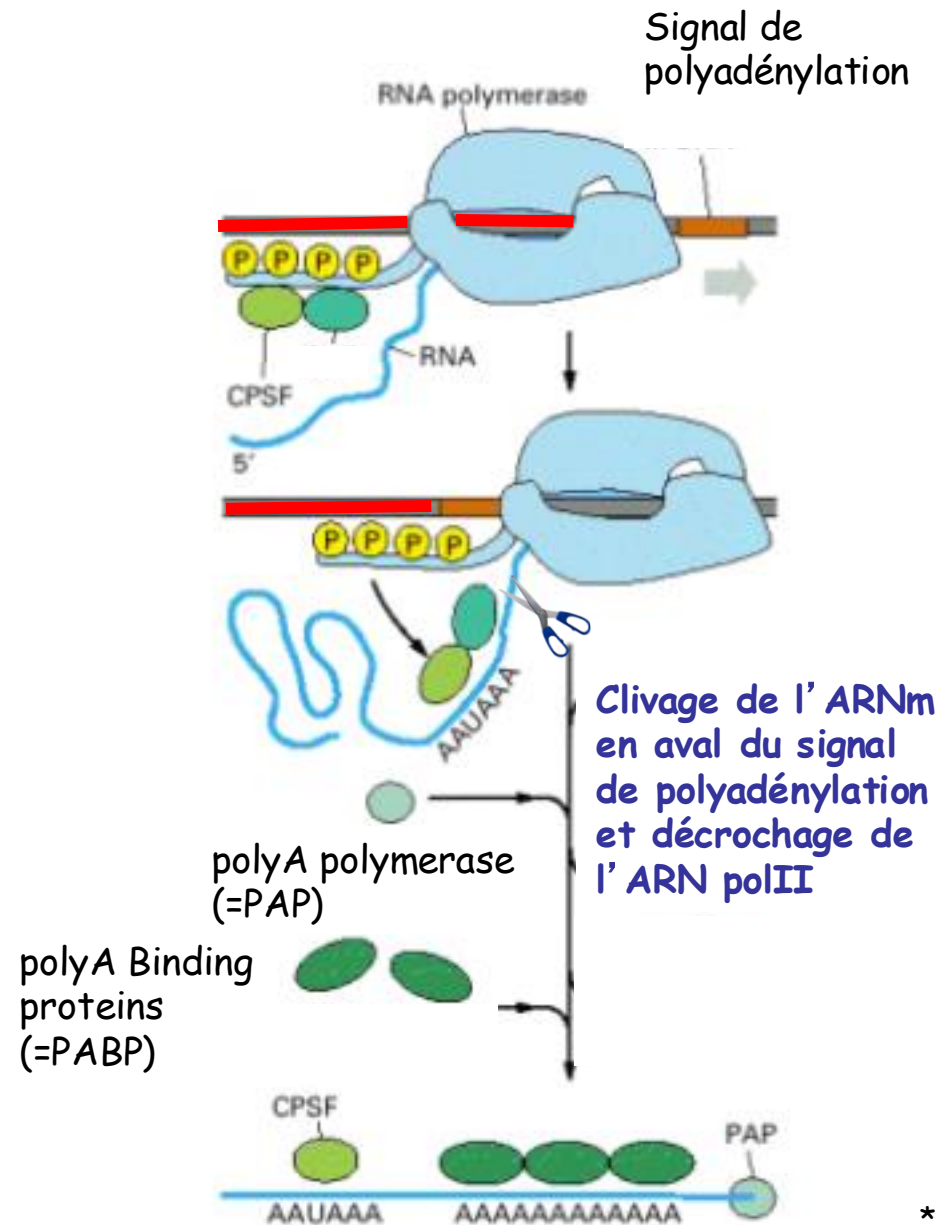


FACT retire temporairement un dimère H2A/H2B, et le réinsère après le passage de l'ARNpolII. FACT permet à l'ARN pol de « passer à travers les nucléosomes »

6 - Terminaison de transcription et polyadénylation

- Polyadénylation = processus de maturation des ARNm et permet en même temps d'arrêter la transcription
- Tous les ARNm sont polyadénylés sauf ARNm des histones
- Queue polyA (en moy 250 nt) est nécessaire à l'exportation des ARNm dans le cytoplasme, à la traduction et à la stabilité des messagers
- 2 étapes :
 - Clivage endonucléasique de l' ARNm
 - Extension de l' extrémité 3' OH du messenger par addition de A par la PAP = PolyA Polymerase

Terminaison de transcription et polyadénylation



➤ CPSF* = facteur d'élargissement, essentiel au mécanisme de polyadénylation

➤ Fixation CPSF sur signal de polyadénylation AAUAAA (après sa transcription dans l'ARN)
⇒ ralentissement RNAPolII et clivage endonucléasique en aval (10 à 30 nt) du signal de polyadénylation sur l'ARNm

➤ Décrochement ARNpolII

➤ Synthèse queue polyA par PAP (250 A en moy)

➤ Fixation polyA Binding Prot (PABP sur queue polyA)

* CPSF = Cleavage and Polyadenylation Specificity Factor

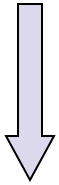
7- Les autres systèmes de la transcription eucaryote

→ Transcription d'ARN non codants (ARNt et ARNr)

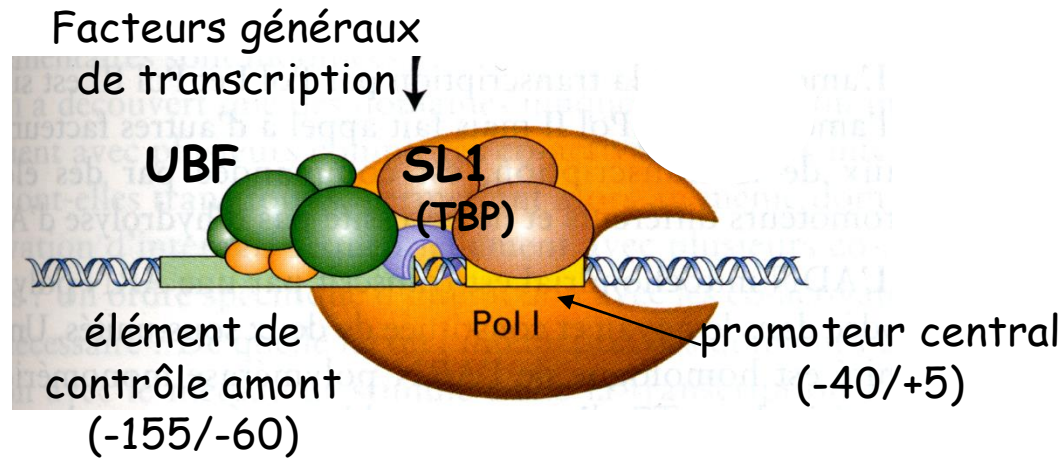
→ Transcription des génomes des organites cellulaires (mitochondries, chloroplastes)

a) Promoteurs pol I et pol III

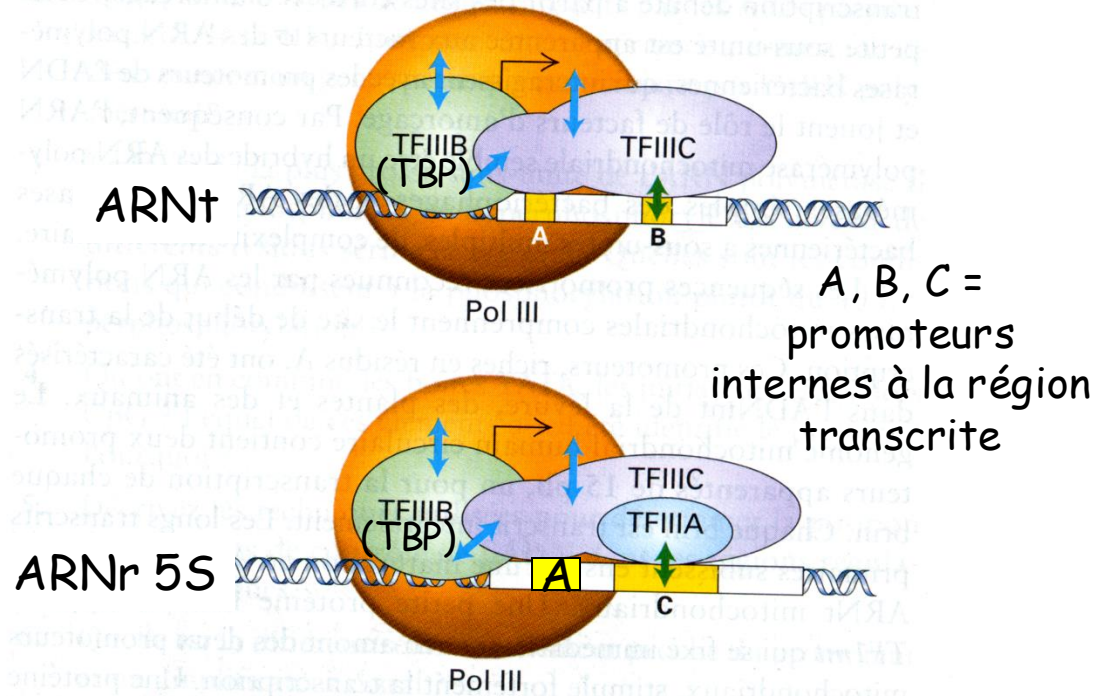
ARN polymérase I



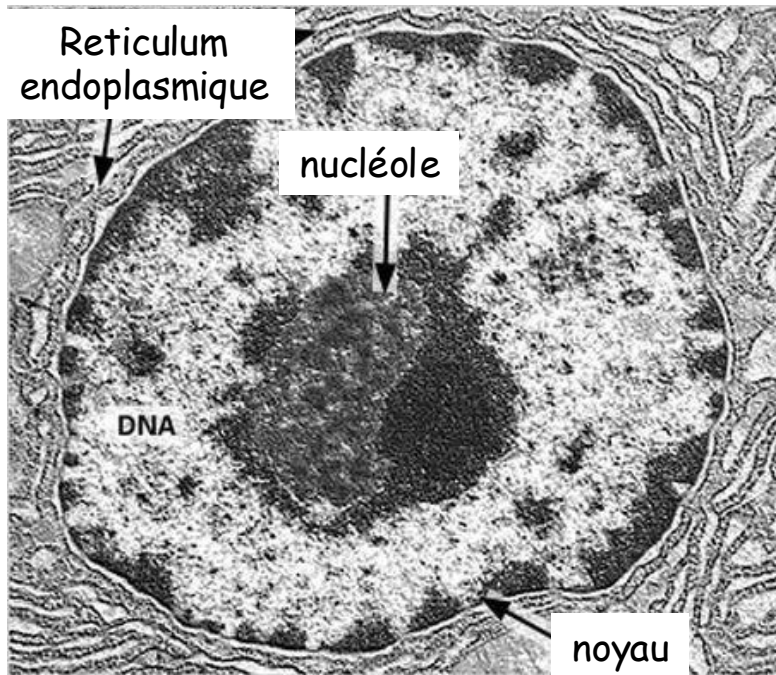
ARNr 28S, 18S et 5,8S sous forme d'un précurseur 45S dans le nucléole



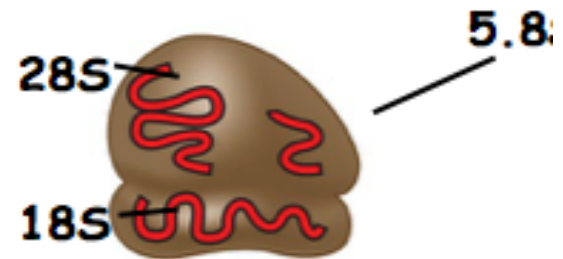
ARN polymérase III



b) Transcription des gènes codant pour les ARN ribosomiques

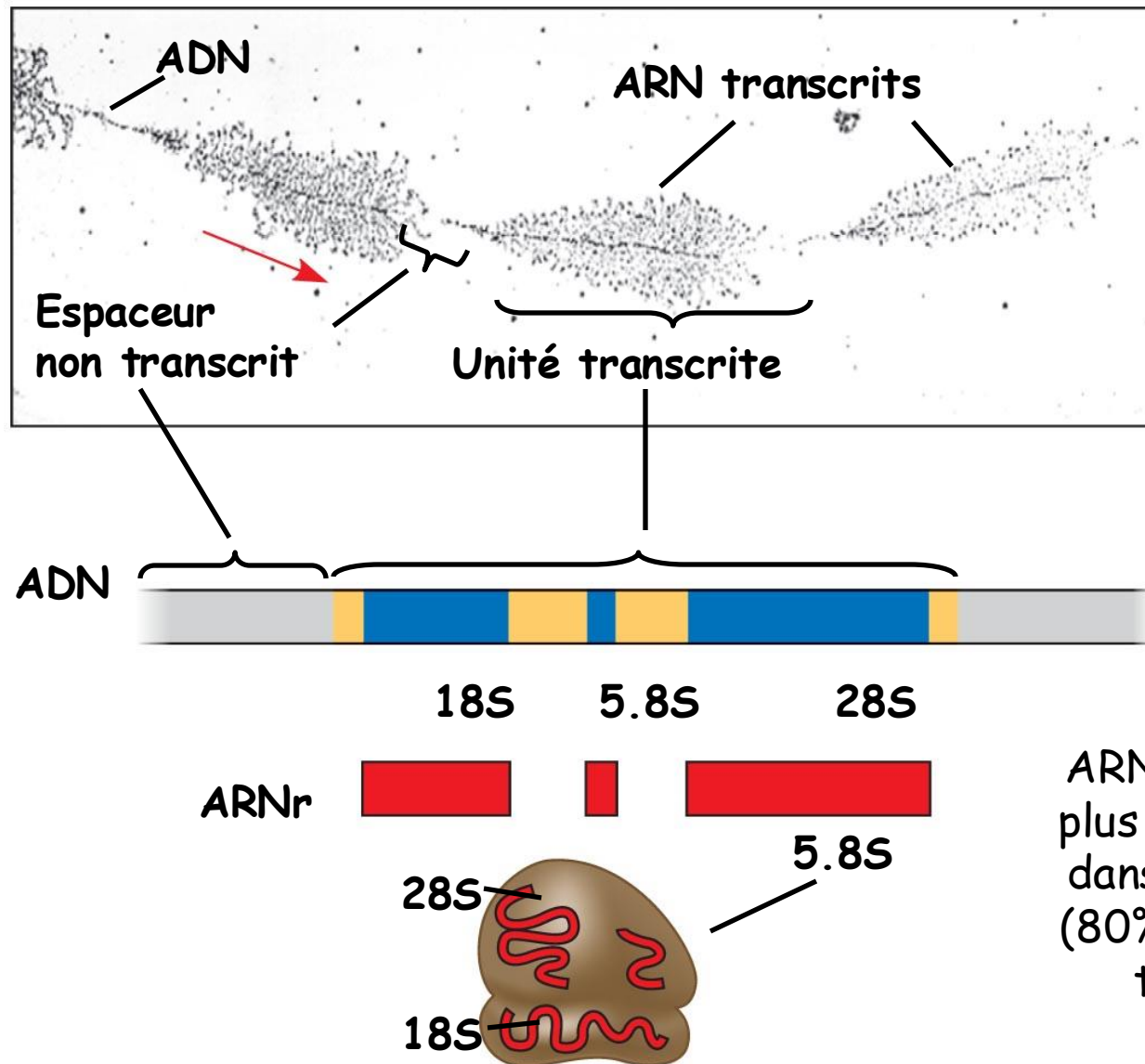


Transcription des ARNr (28S, 18S et 5,8S) se fait sous forme d'un long précurseur de 45S, dans le nucléole par l'ARN pol I



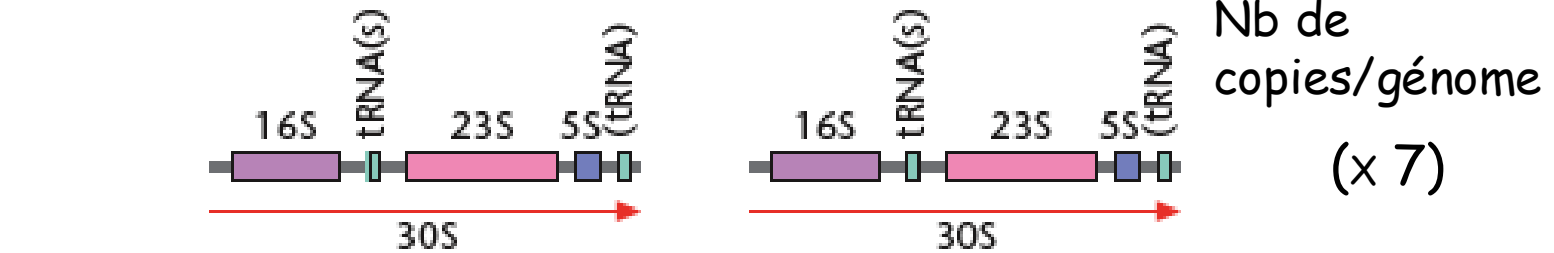
Nucléole = lieu de synthèse et de maturation des ARNr et d'assemblage des sous-unités du ribosome

b) Transcription des gènes codant pour les ARN ribosomiques

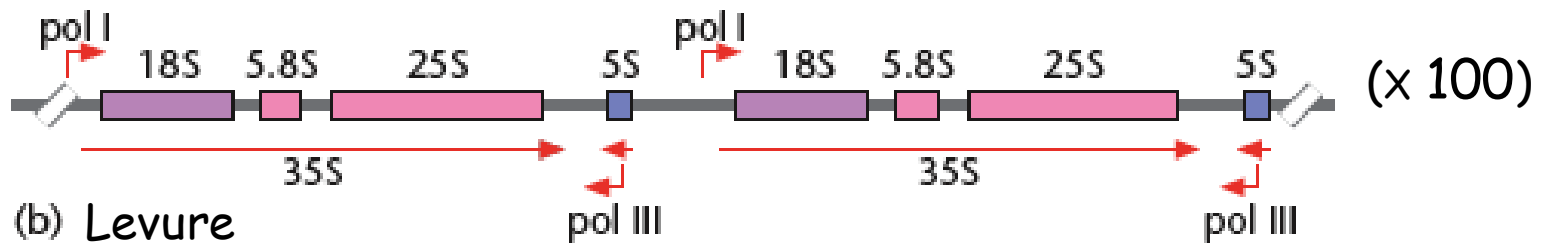


Organisation des ADN_{Nr} : gènes répétés en tandem

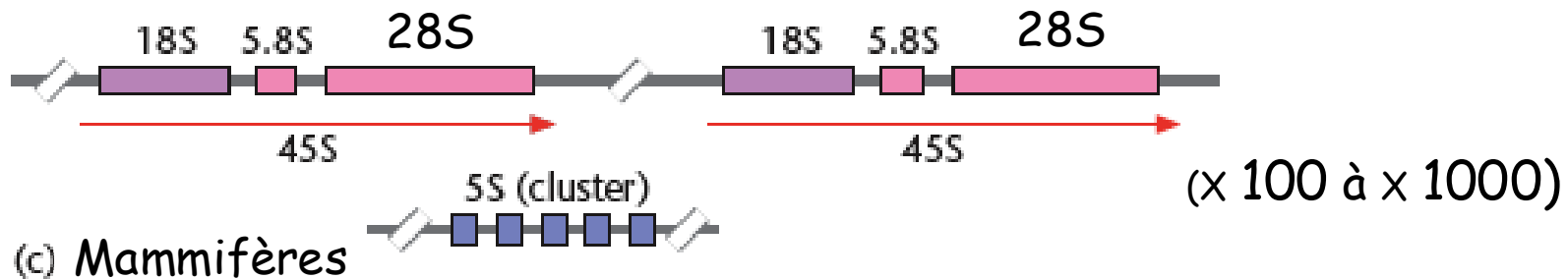
Pré-ARN_{Nr}



(a) *Escherichia coli*



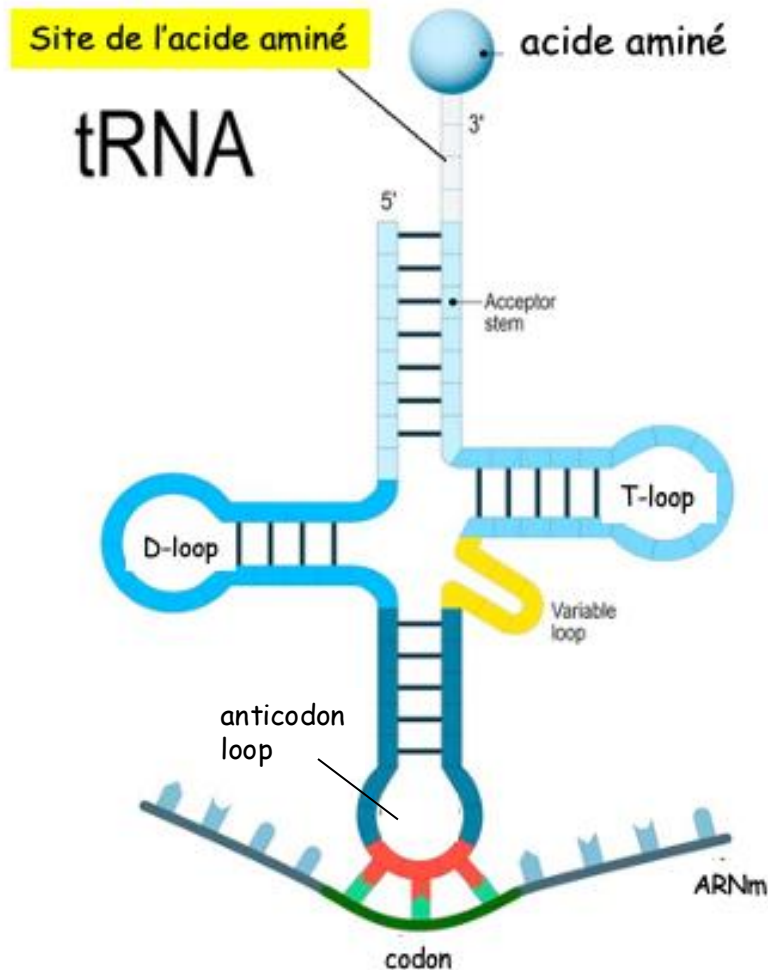
(b) *Levure*



(c) *Mammifères*

Plusieurs blocs de répétitions répartis sur différents chromosomes toujours localisés dans l'**hétérochromatine** → **organisateurs nucléolaires**

c) Transcription et maturation des ARNt

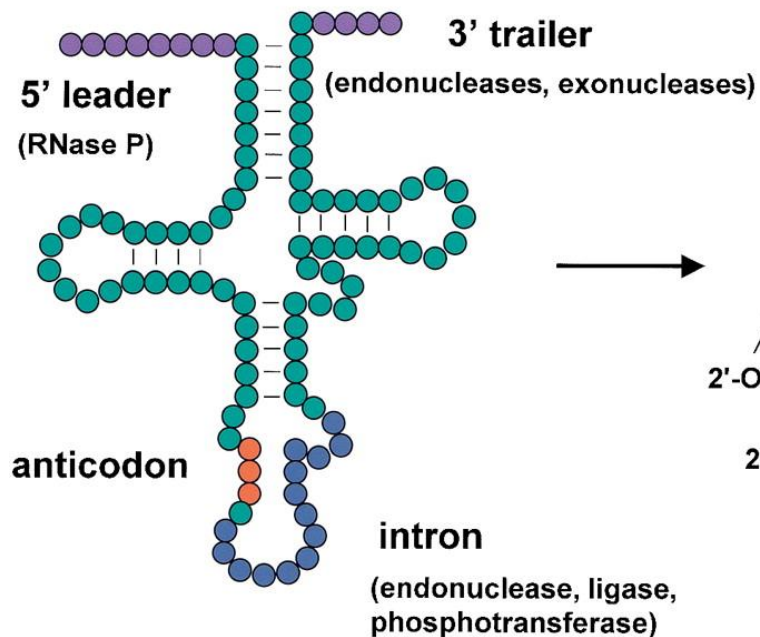


- ✓ lien entre la séquence de l'ARNm (codons) et la séquence en acides aminés
- ✓ Petit ARN de 75 à 95 nt
- ✓ Structure secondaire commune : **3 boucles** dont celle de l'**anticodon** complémentaire au codon
- ✓ Fixation de l'aa sur l'extrémité 3' (séquence CCA)

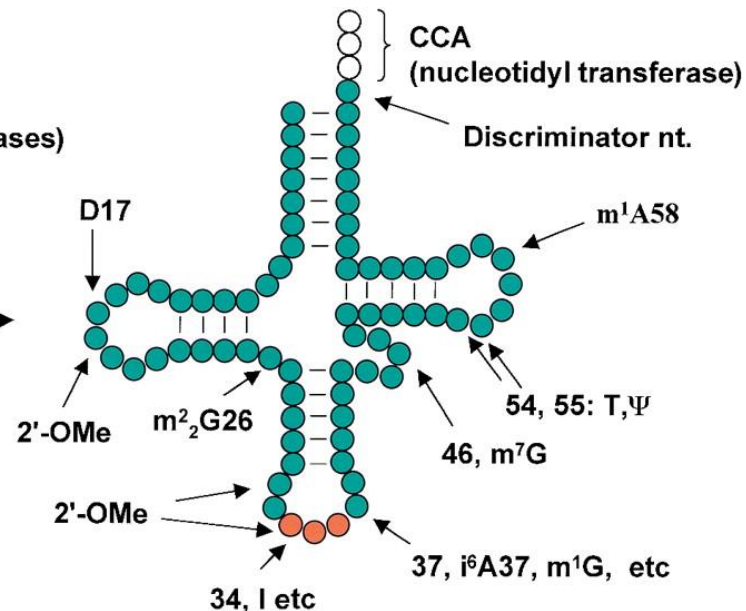
c) Transcription et maturation des ARNt

Les ARNt sont tous synthétisés par l'ARN pol III
sous forme d'un **précurseur** subissant de **nombreuses modifications**

ARNt précurseur



ARNt mature



d) Les systèmes de transcription des organites cellulaires

ARN polymérase mitochondriale :

- codée par le génome nucléaire
- grosse sous-unité apparentée ARN pol monomérique du bactériophage T7
- petite sous-unité apparentée au facteur σ 70 bact
- les 2 brins du génome mitochondrial sont transcrits chacun en totalité

ARN polymérase chloroplastique

- codée par le génome chloroplastique
- apparentée à l'ARN polymérase bactérienne
- existence d'une autre ARN pol d'origine nucléaire



Ce qu'il faut retenir...



- Il existe **3 ARN pol différentes** chez les EuK pour transcrire les différents classes d'ARN, les 3 ARN pol fonctionnent avec leurs FT généraux propres (noms de ces fact pour polI et polIII pas à retenir) et avec des promoteurs différents
- Formation du **PIC** (polII) et rôle des principaux **FT généraux** (en jaune dans le tableau)
- **Structure d'un gène eucaryote**, organisation d'un **promoteur** (connaître les principaux motifs nucléotidiques présents dans un promoteur)
- **Élongation de transcription** : savoir qu'il existe de nombreux facteurs d'élongation (sans forcément retenir les noms) qui agissent en stimulant ou en inhibant l'avancement de la polymérase, **l'ARN pol ne transcrit pas toutes les séquences à la même vitesse**, existence d'une chaperonne d'histones = **FACT** qui aide l'ARN pol à « traverser » les nucléosomes
- **Terminaison de transcription** = mécanisme de polyadénylation, savoir décrire le mécanisme et connaître le nom du principal fact impliqué = **CPSF** et son rôle + **clivage de l'ARNm** en aval du **signal de polyadénylation** par des facteurs de clivage + **ajout d'une queue polyA** par la PAP et non par l'ARN pol II + PABPs
- Les gènes codant pour les ARNr sont organisés en blocs de répétition (nb de répétition variable en fonction des espèces)

II - Régulation de la transcription eucaryote

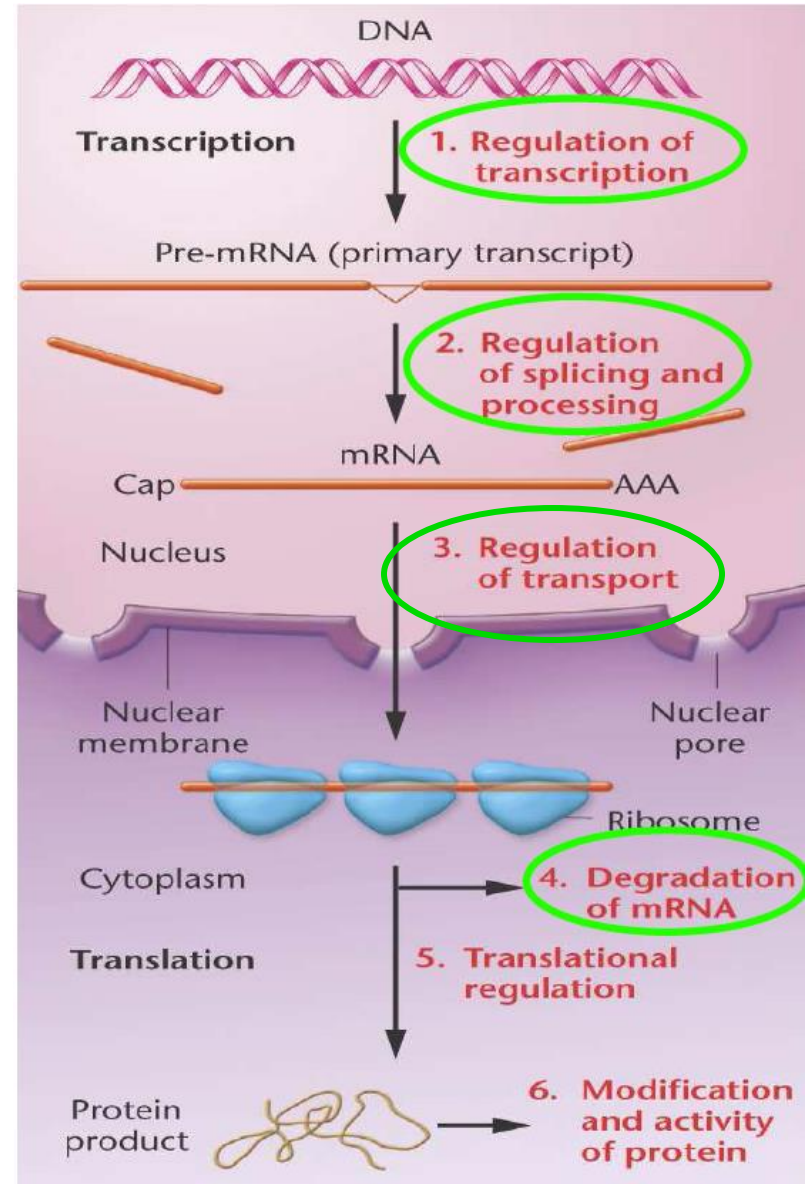
- Eucaryotes unicellulaires (ex : levure) ⇒ régulation proche de celle des procaryotes
- Eucaryotes supérieurs :
 - ✧ régulation de la cellule intégrée à celle de l'organe voire de l'organisme
 - ✧ Régulation intégrée dans un programme de développement
- D'où une régulation de l'expression des gènes beaucoup plus complexe chez les eucaryotes supérieurs

Les différents niveaux de régulation de l'expression d'un gène

✓ **Régulation transcriptionnelle** =
régulation au cours des différentes
étapes de la synthèse de l'ARNm :
initiation de la transcription,
élongation, terminaison

✓ **Régulation post-transcriptionnelle** =

- Régulation par maturation des transcrits
- Régulation au moment du transport
- Stabilité/dégradation de l'ARNm



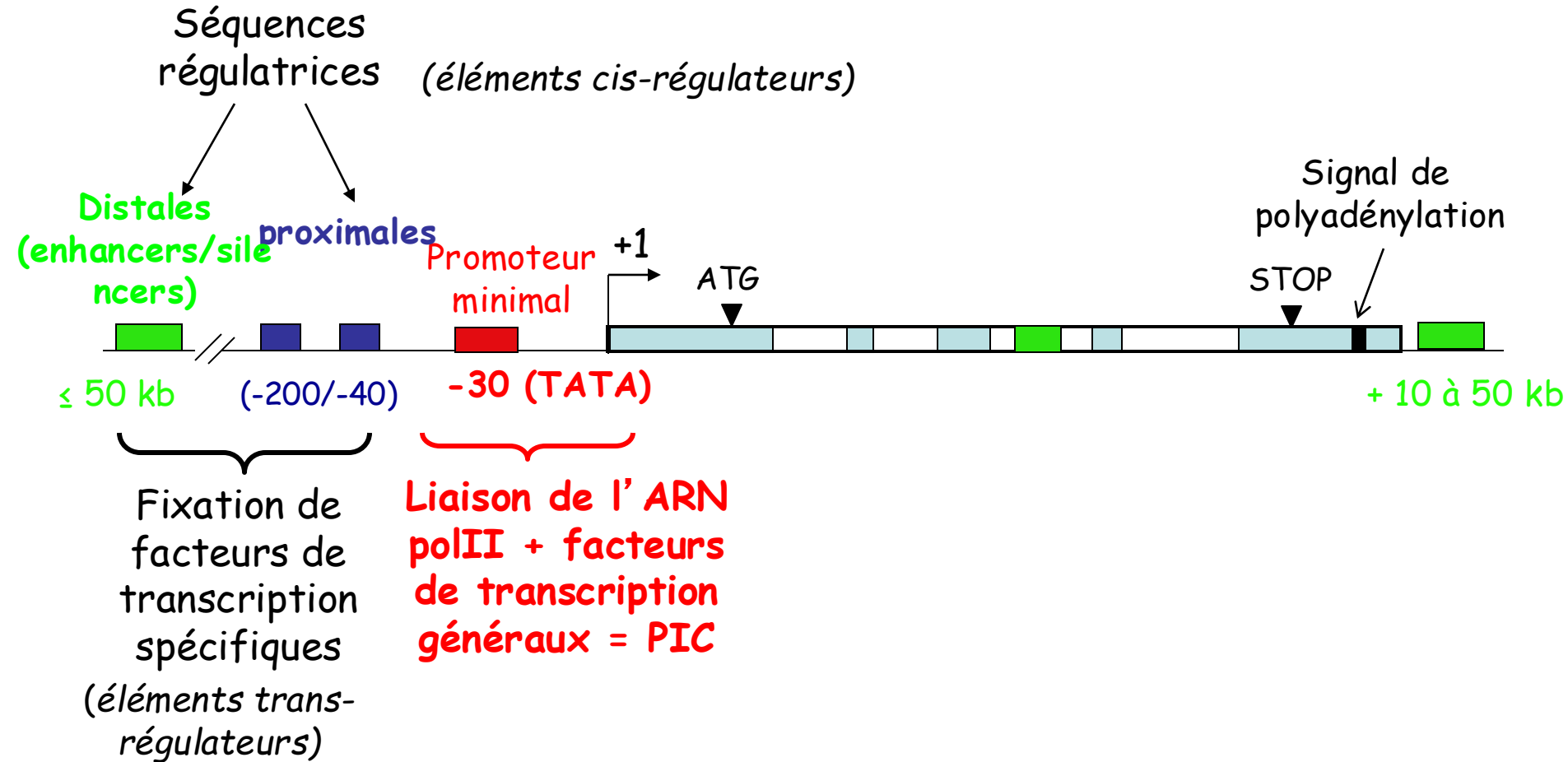
Régulation de l'initiation de transcription

↳ Utilisation de **facteurs de transcription spécifiques** (activateurs ou répresseurs)

↳ Modification de la structure de la chromatine

1 - Régulation par des facteurs de transcription (activateurs et répresseurs)

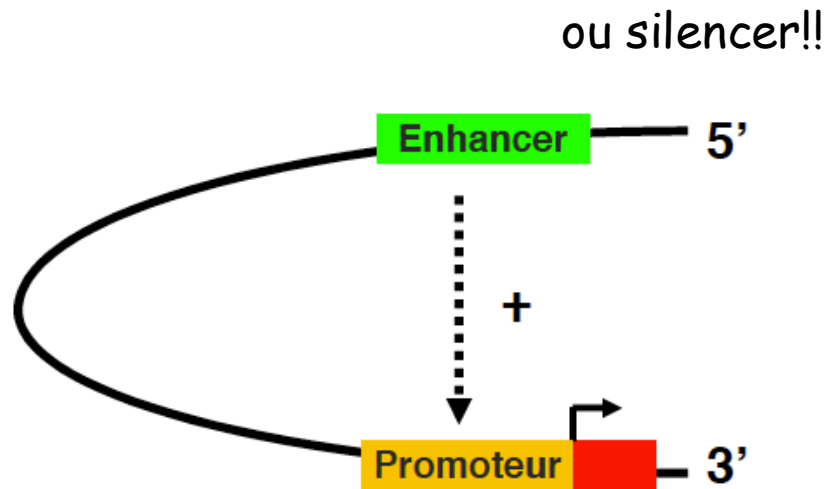
a - Séquences régulatrices sur l'ADN = éléments cis-régulateurs



Définition éléments cis-régulateurs

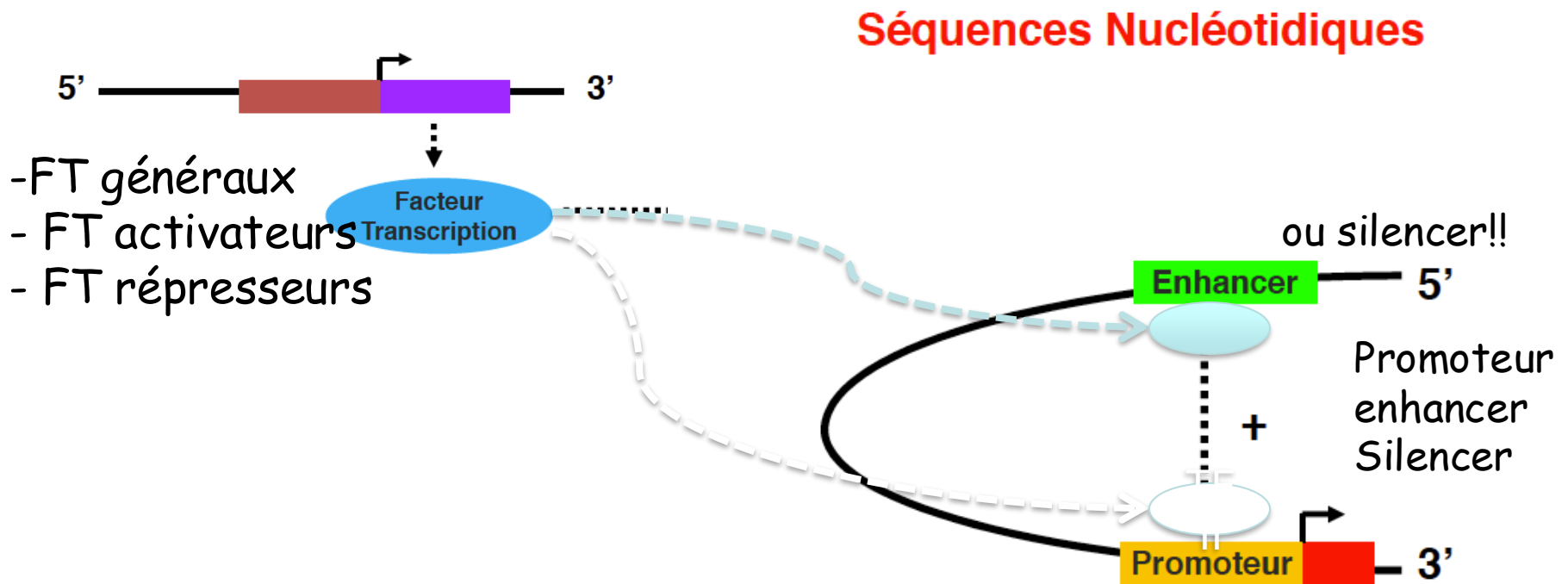
✓ **Éléments en Cis** = séquences ADN correspondant aux régions régulatrices : promoteur minimal, séquences régulatrices proximales ou distales (enhancer/silencer)

Séquences Nucléotidiques

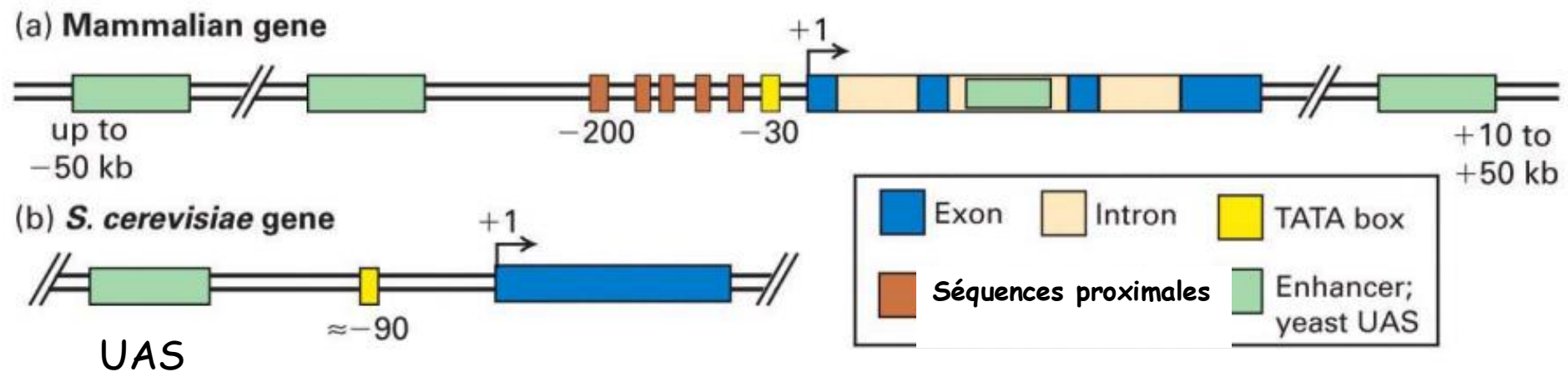


Définitions des éléments trans-régulateurs

✓ **Éléments en Trans** = facteurs protéiques se fixant sur les séquences ADN (Cis)

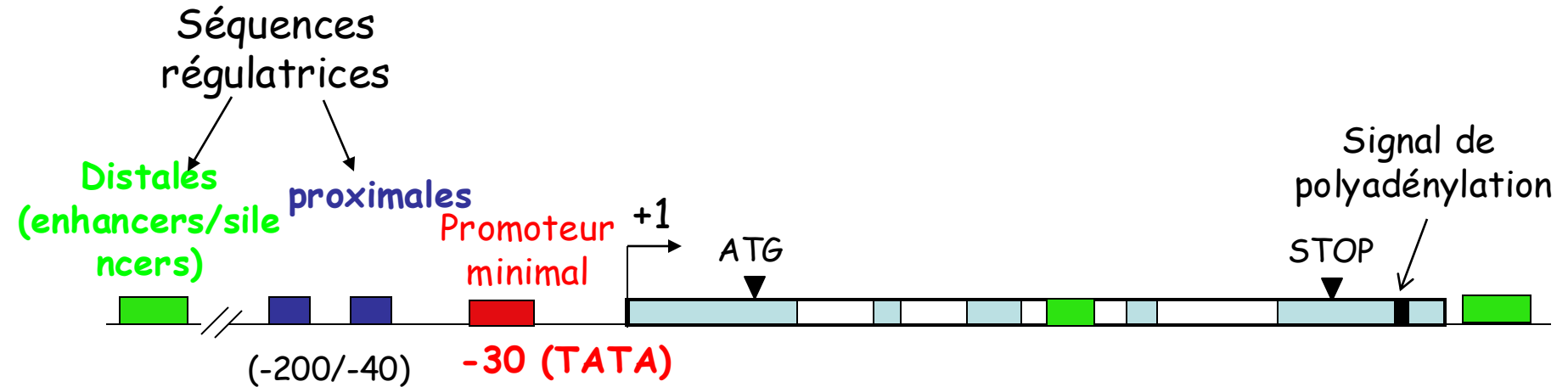


Comparaison régions régulatrices levure/eucaryotes supérieurs

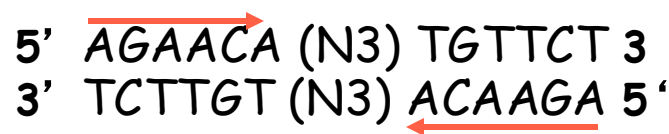


*UAS, Upstream Activating Sequence

Motifs nucléotidiques présents au niveau des séquences cis-régulatrices



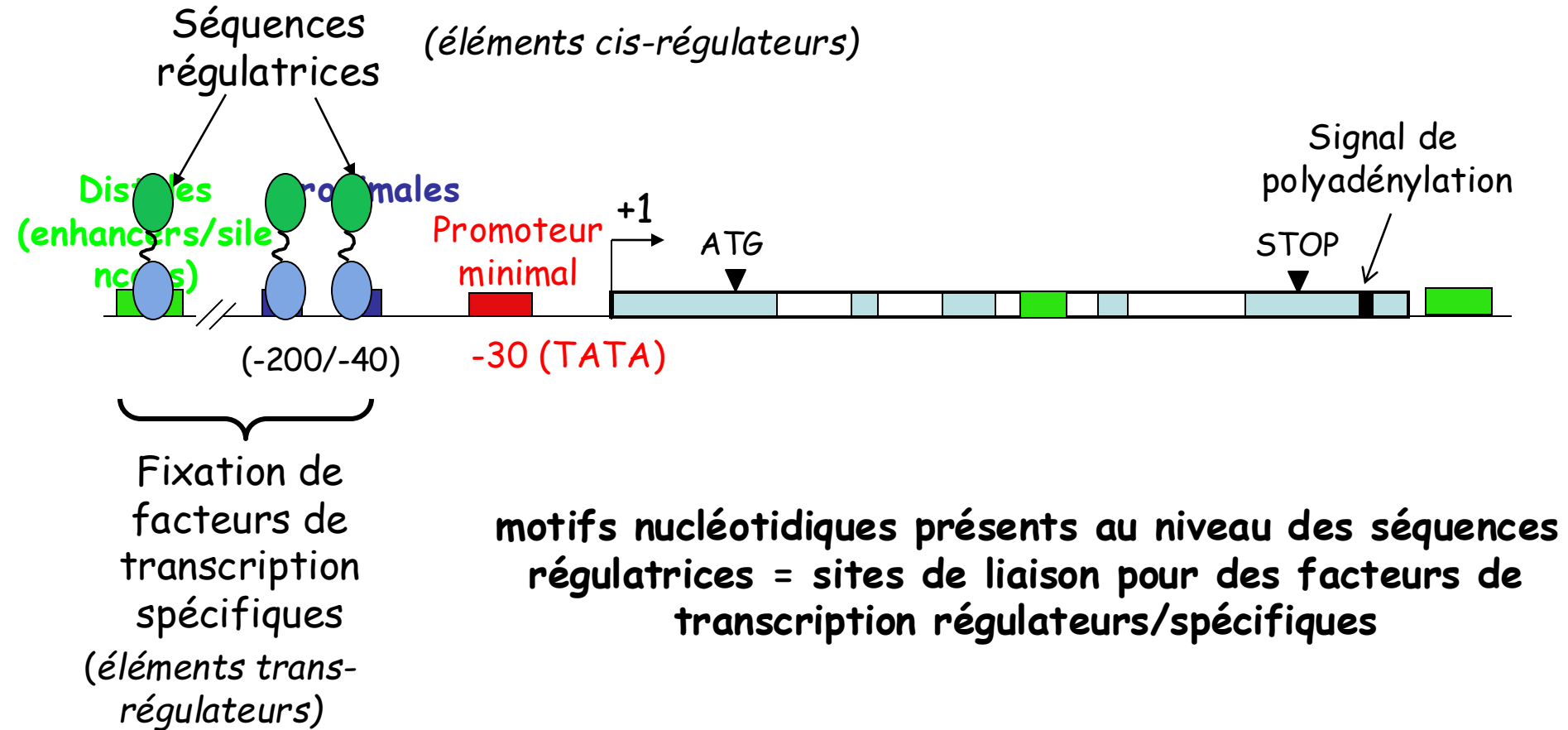
Les séquences régulatrices regroupent des petits motifs de quelques bp, parfois palindromiques (séquences répétées inversées) :



⇒ Fixation des FT sous forme d'homodimères ou d'hétérodimères

Séquences régulatrices distales = couvrent une région d'ADN plus longue (≈ 100 pb) et concentrent un nombre de motifs plus importants que les séquences proximales

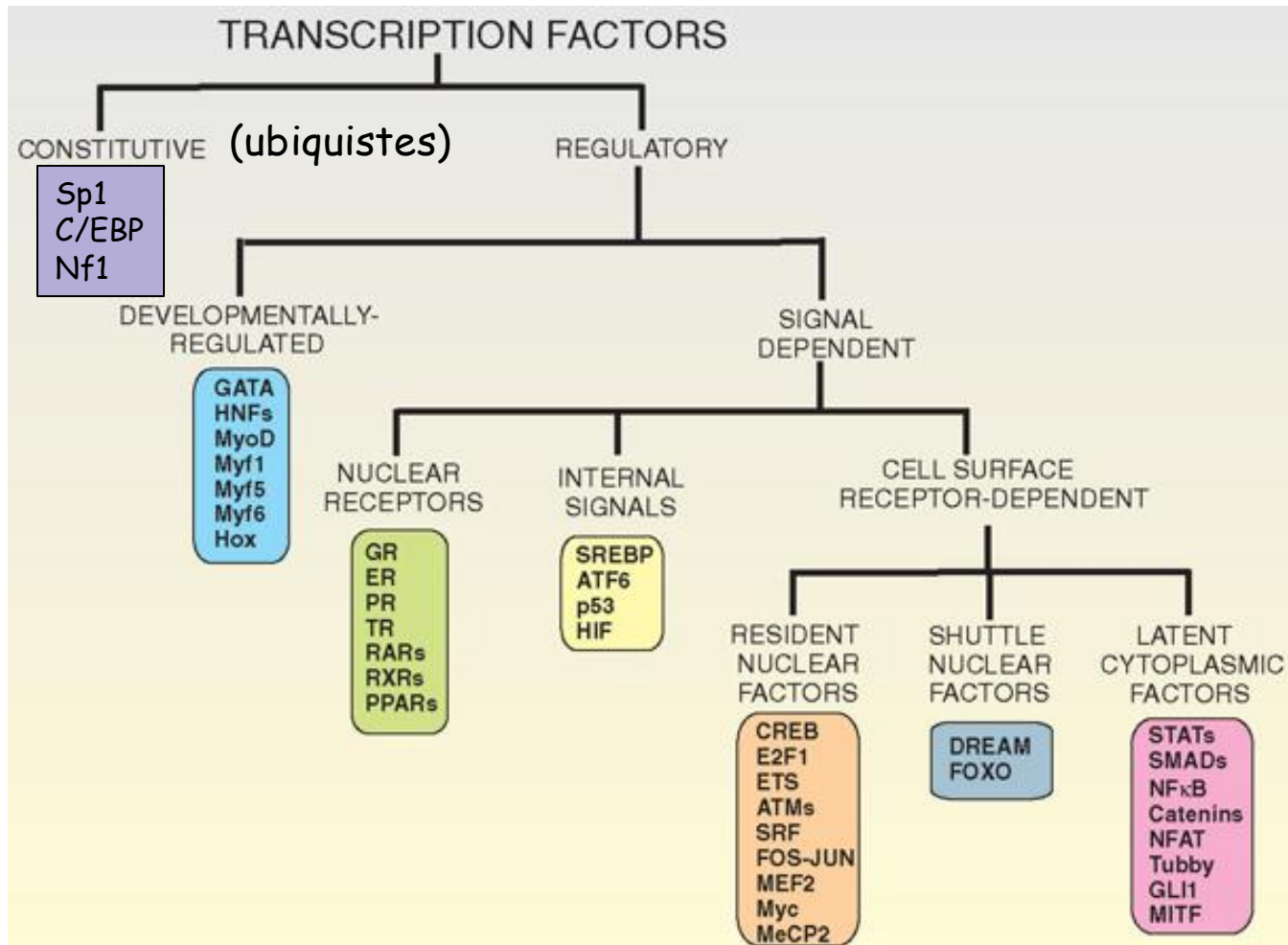
a - Séquences régulatrices sur l'ADN = éléments cis-régulateurs



b - Facteurs de transcription spécifiques = éléments trans-régulateurs

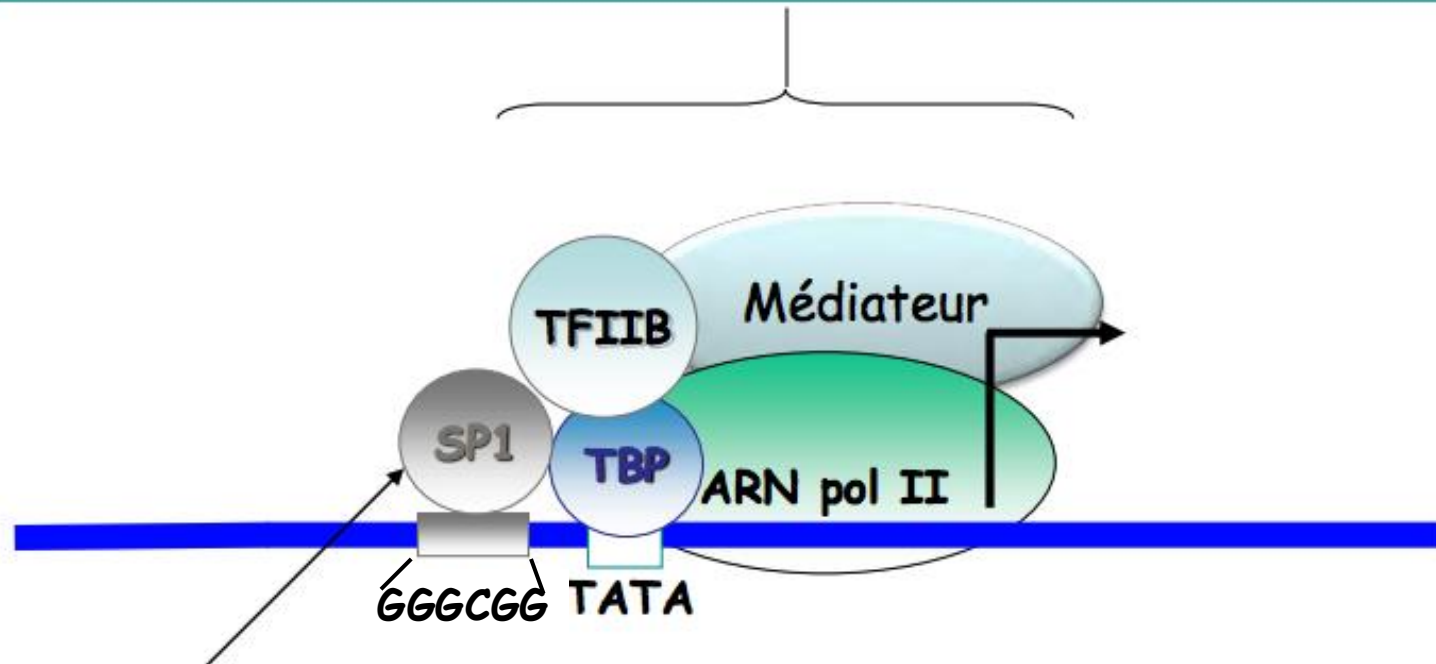
- Les facteurs de transcription spécifiques sont des **protéines** qui se fixent sur les séquences d'ADN régulatrices et qui **interagissent** directement ou indirectement avec le **PIC** (interactions protéines/protéines)
- Leur combinaison est différente d'un gène à l'autre contrairement aux facteurs généraux, certains sont spécifiques d'un type cellulaire ou d'un stade de développement, d'une réponse à un stimulus
- Les facteurs de transcription spécifiques **contrôlent le niveau de transcription des gènes** soit en l'augmentant (**activateurs**) ou en le diminuant (**répresseurs**).

Il existe de très nombreux facteurs de transcription!



Complexe basal de transcription

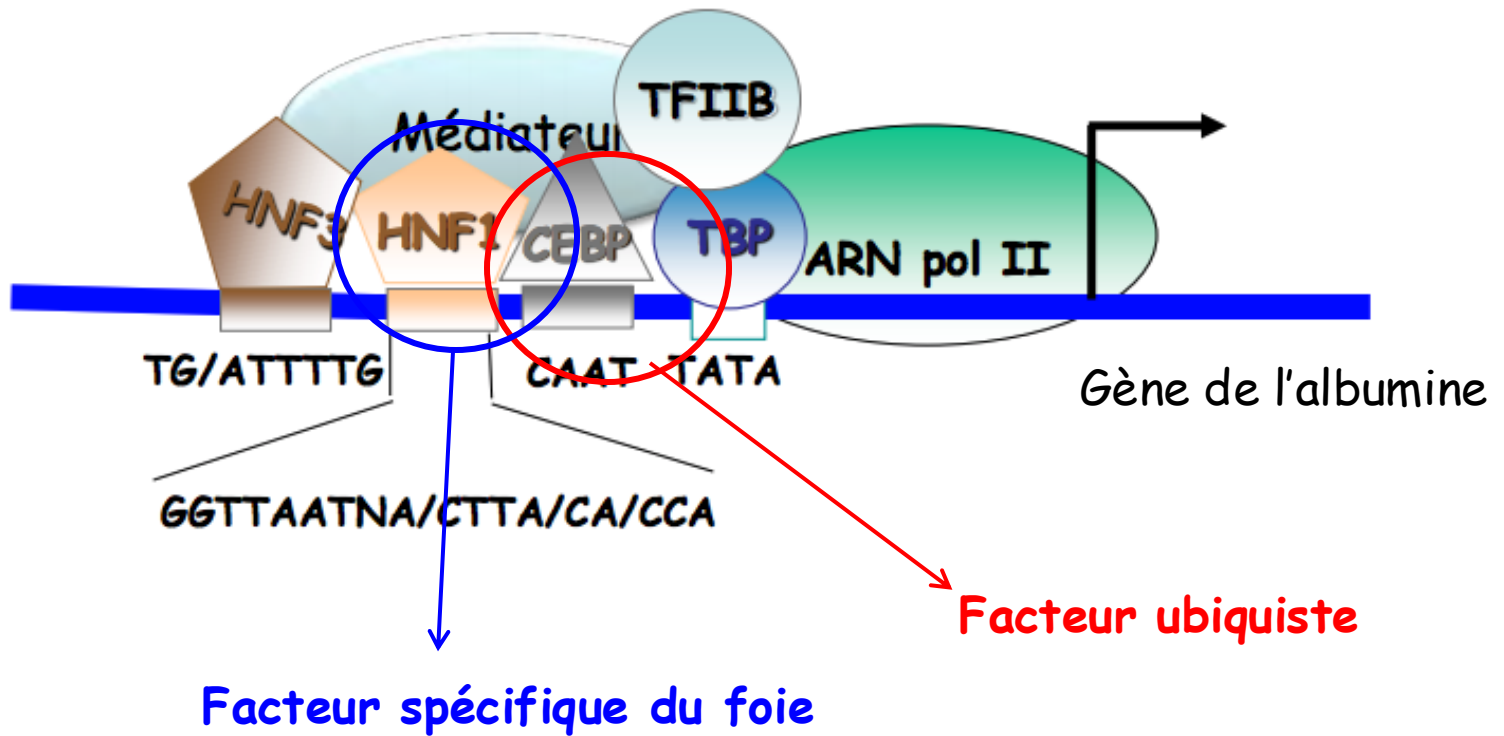
ARNpol II + Facteurs généraux de transcription + Médiateur



Facteur de transcription ubiquitaire

- *reconnaît la boîte GC*
- *augmente l'efficacité de transcription*

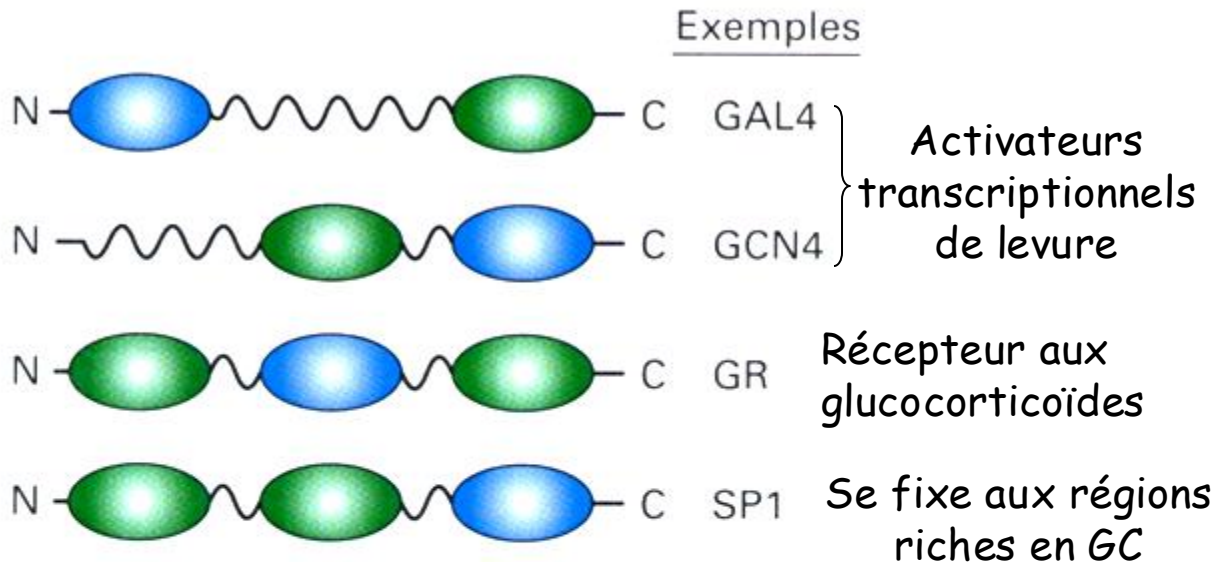
* Sp1, Specific protein 1



* C/EBP CCAAT Enhancer Protein

c) Caractéristiques structurales des
facteurs de transcription

Organisation en domaines



Au moins 2 domaines
fonctionnels autonomes



Domaine de
liaison à l'ADN

= **DBD (DNA Binding Domain)**
Fixation sur l'ADN (séquences spécifiques)



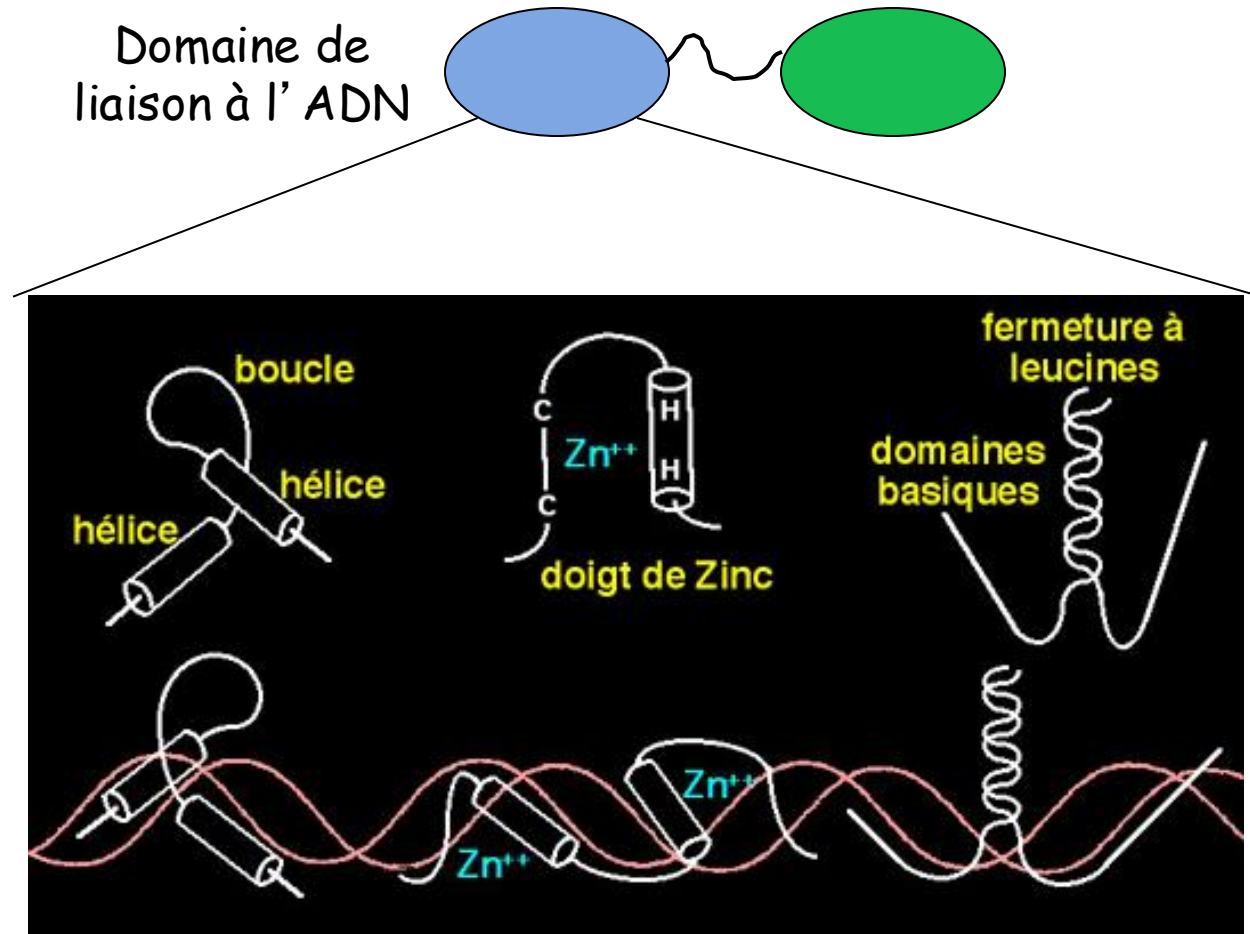
Domaine
d'activation

= **AD (Activating Domain)**
Interactions protéines/protéines
avec sous-unités du PIC ou co-
activateurs



Domaine protéique
flexible

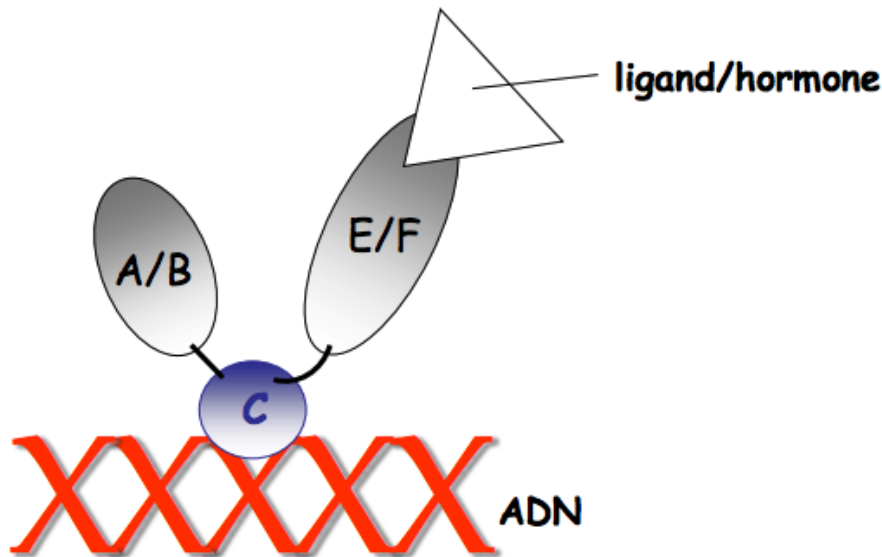
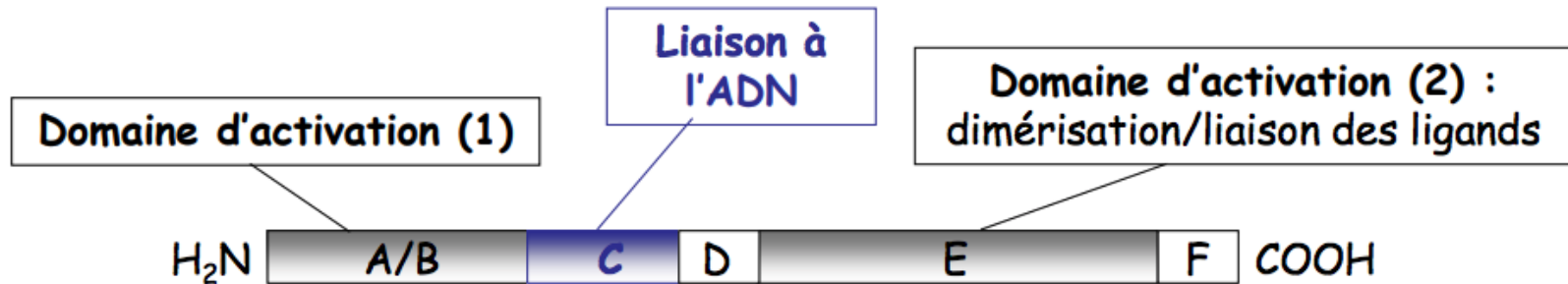
Motifs structuraux de liaison à l'ADN



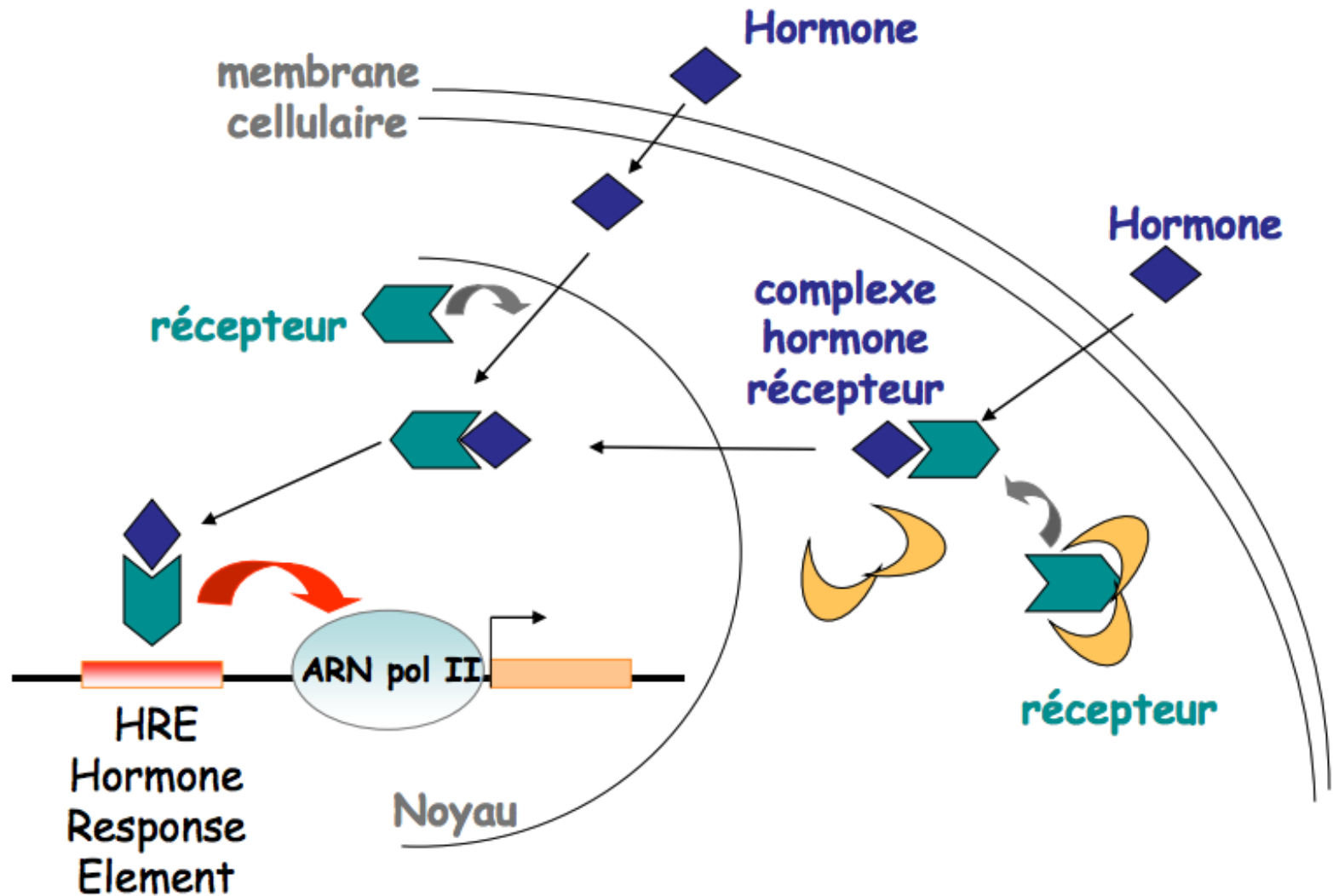
Présence de nombreux motifs structuraux au niveau des domaines de liaison à l'ADN → interaction avec le grand sillon de l'ADN (liaisons non covalentes) + dimérisation des facteurs de transcription

d) FT inductibles

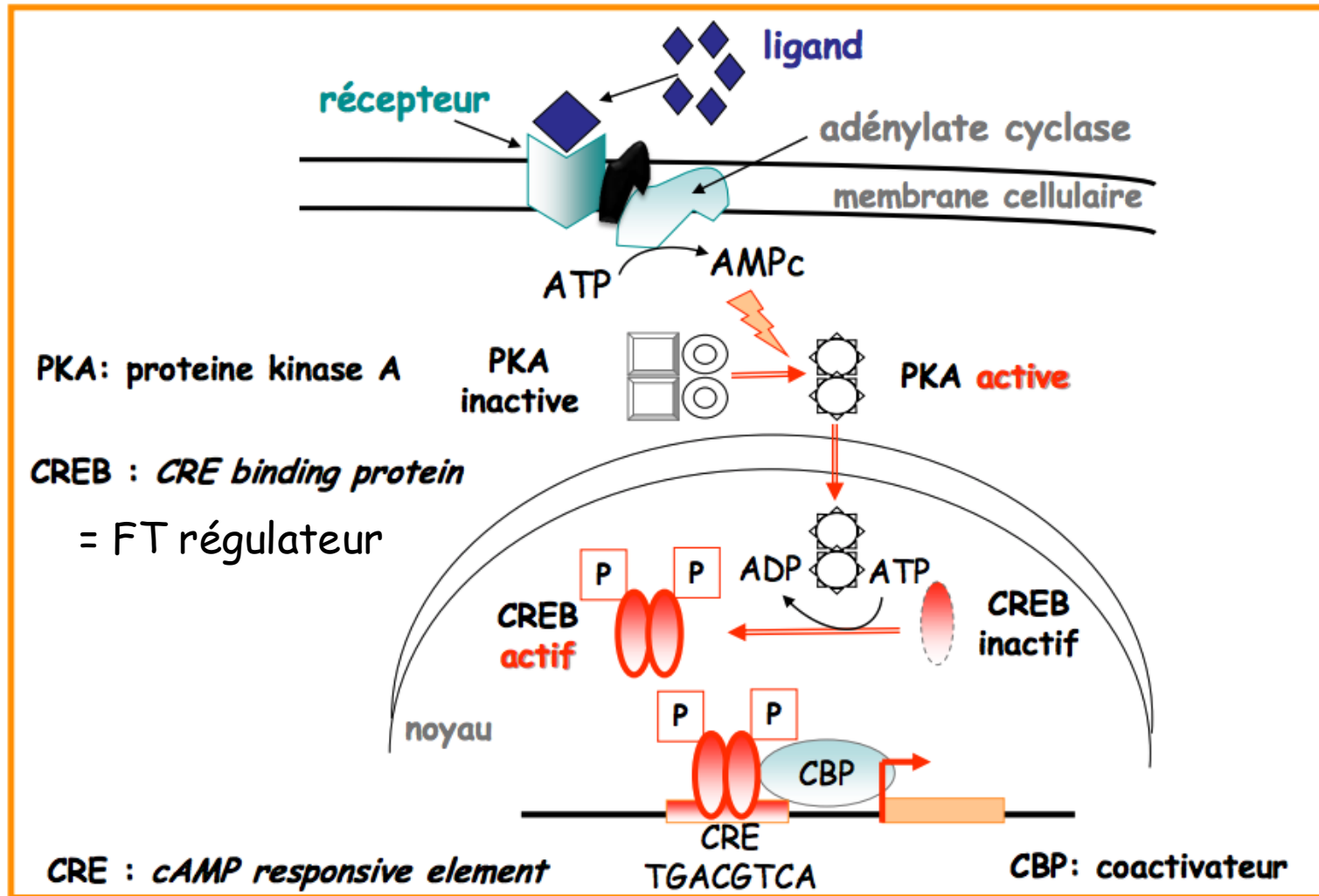
Leur fonction de FT régulateur et leur liaison à l'ADN est induite par la fixation d'un ligand (messager intracellulaire, hormone, ligand extracellulaire...)



Récepteur nucléaire aux hormones

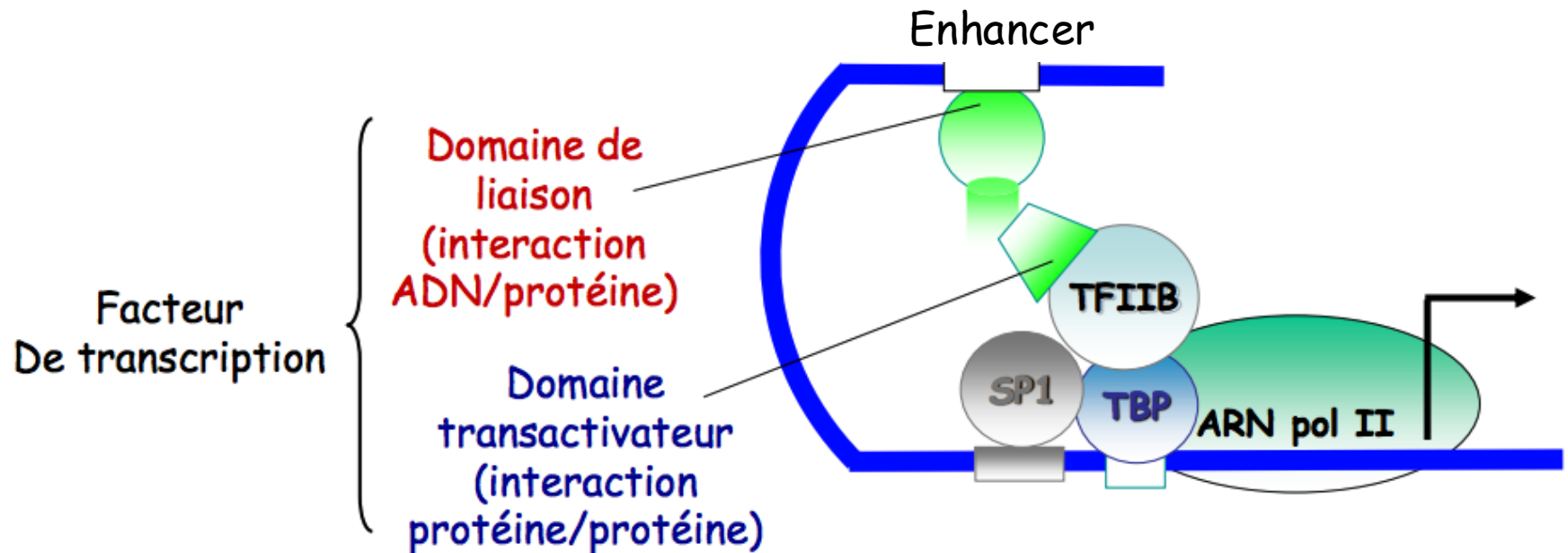


Activation à partir d'un récepteur membranaire via l'AMPc



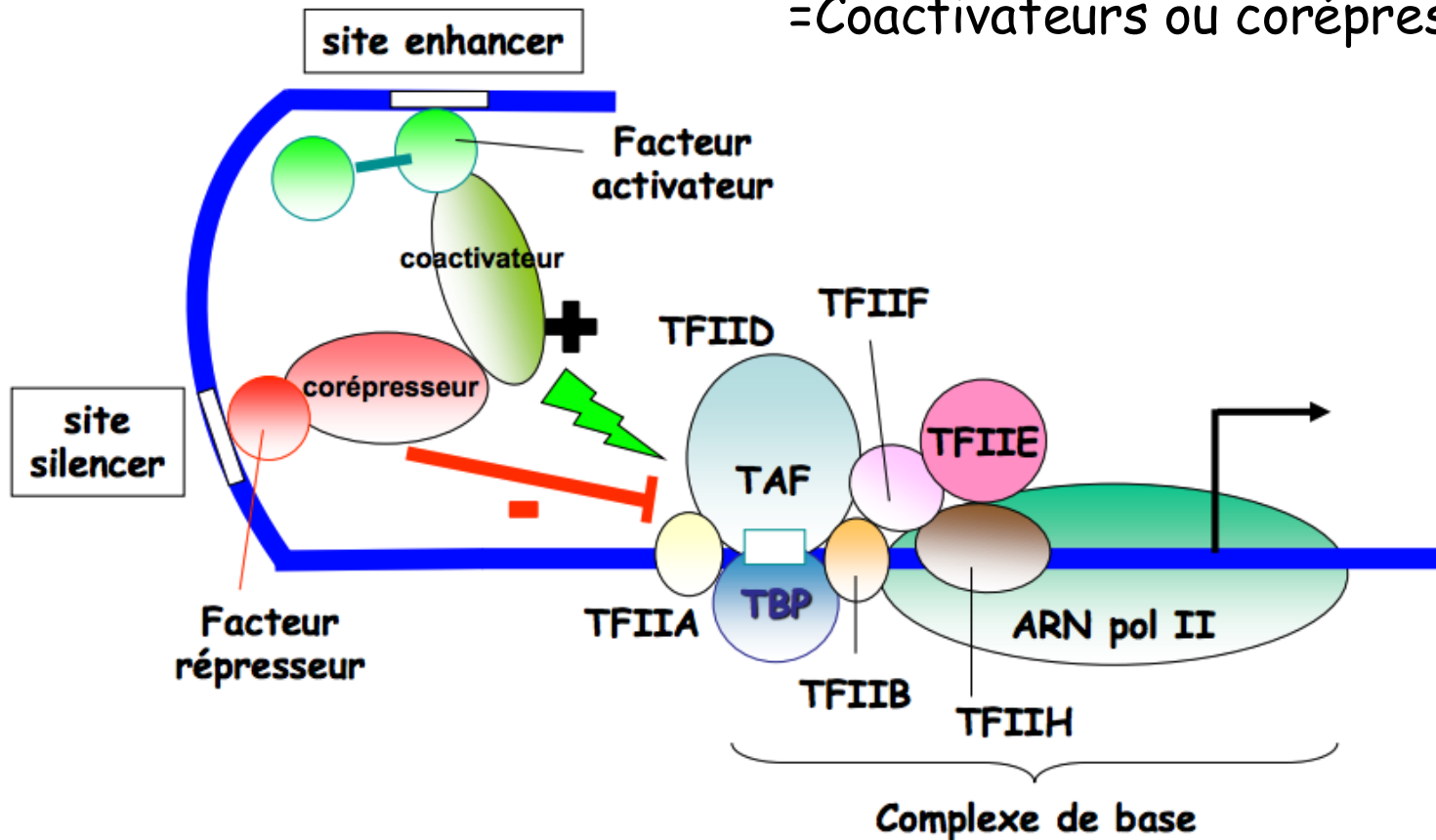
e) Interaction des FTs spécifiques avec le PIC

Interaction directe avec le PIC ...



Ou indirecte via des cofacteurs

= Coactivateurs ou corépresseurs

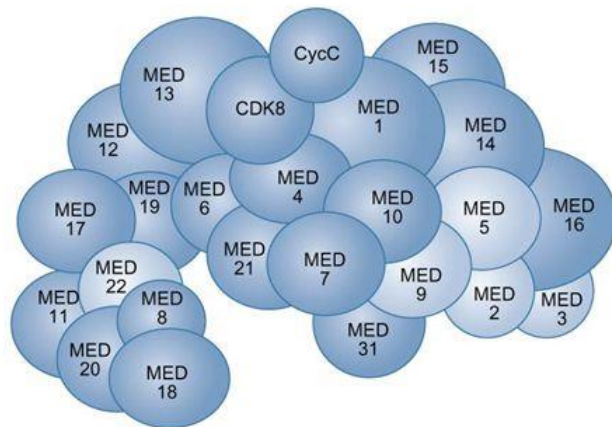


f - Co-facteurs transcriptionnels

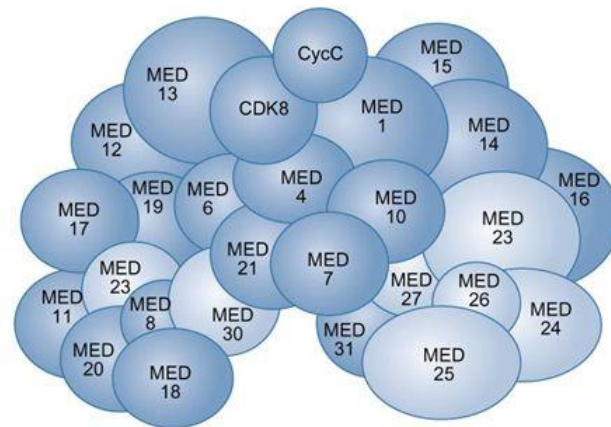
- Contrairement aux facteurs de transcription, ils **ne se fixent pas à l'ADN**
- Ils aident les facteurs de transcription à recruter la machinerie transcriptionnelle (intermédiaires entre les FT et le PIC)
- 2 catégories :
 - Adaptateurs entre les facteurs de transcription spécifiques et le PIC (ex : certains TAFs)
 - ↳ Peuvent faire partie du **médiateur**
 - **Facteurs de remodelage de la chromatine** (complexes multiprotéiques et enzymes de modification des histones) (ex : HAT, HDAC)

Le médiateur

- ❖ Enorme complexe protéique préformé (26 sous-unités chez les mammifères)
- ❖ composition variable selon le type de gènes transcrits et les facteurs de transcription régulateurs avec lesquels il interagit

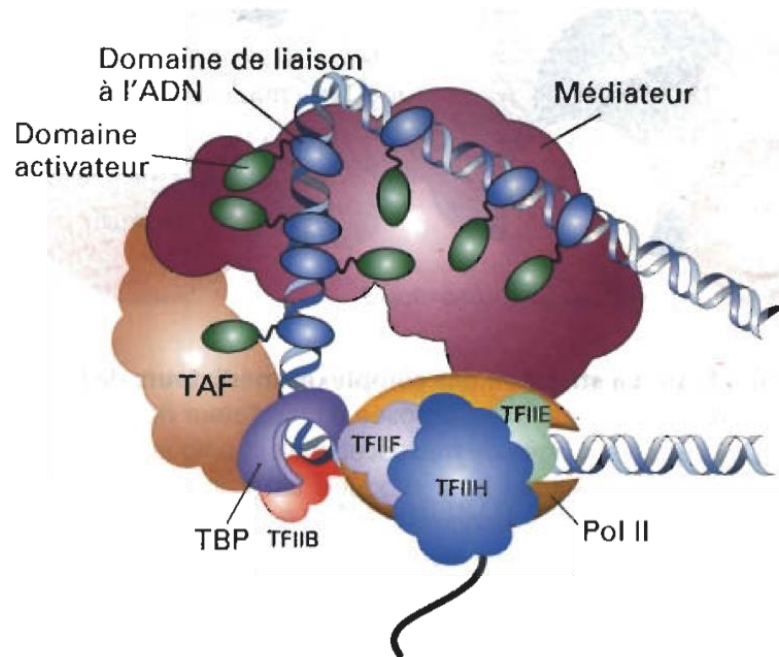


yeast Mediator



human Mediator

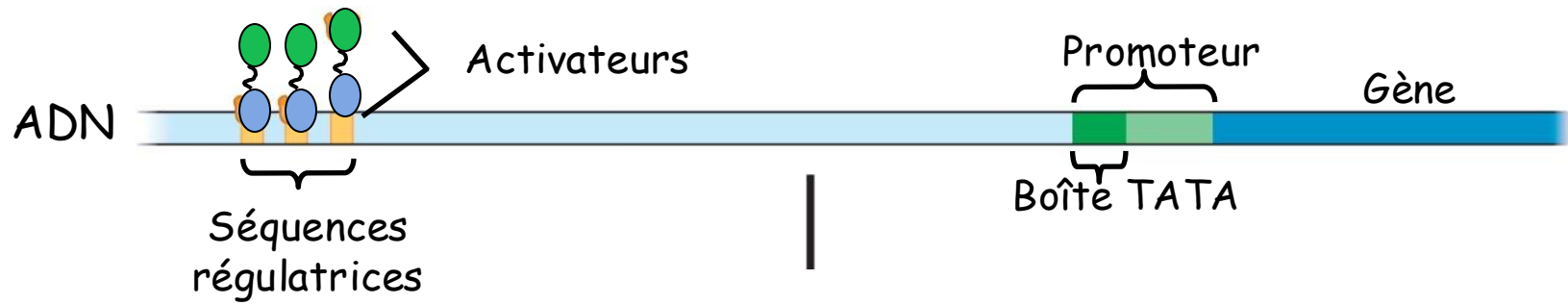
Le médiateur



Biologie moléculaire de la cellule
5^e édition, De Boeck Université

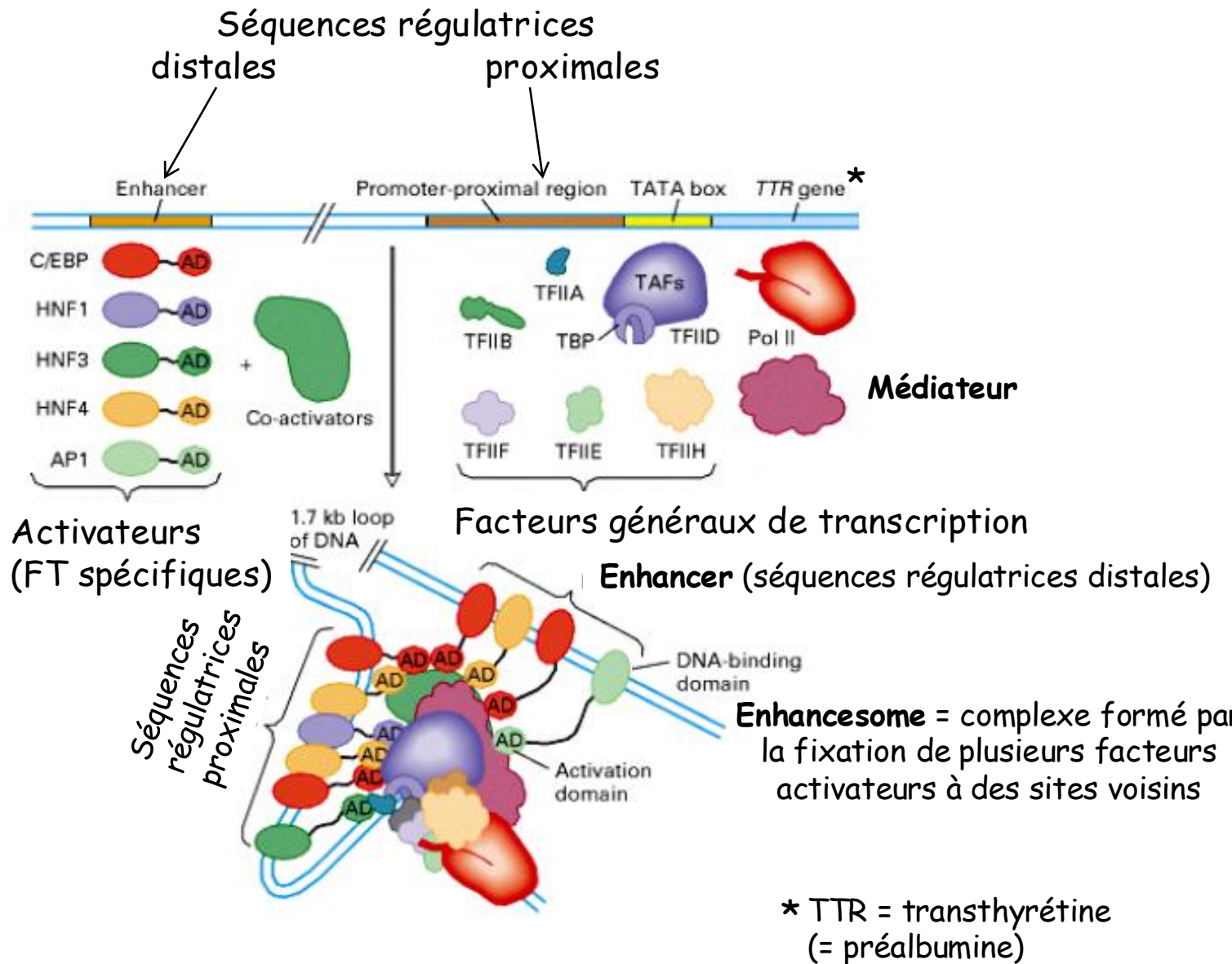
- ❖ Le médiateur intègre des signaux de régulation multiples par interaction protéines/protéines avec plusieurs facteurs de transcription
- ❖ Fonctionne comme un « pont moléculaire » entre les activateurs/répresseurs et le PIC

*g - Modèle d'activation
transcriptionnelle d'un gène*

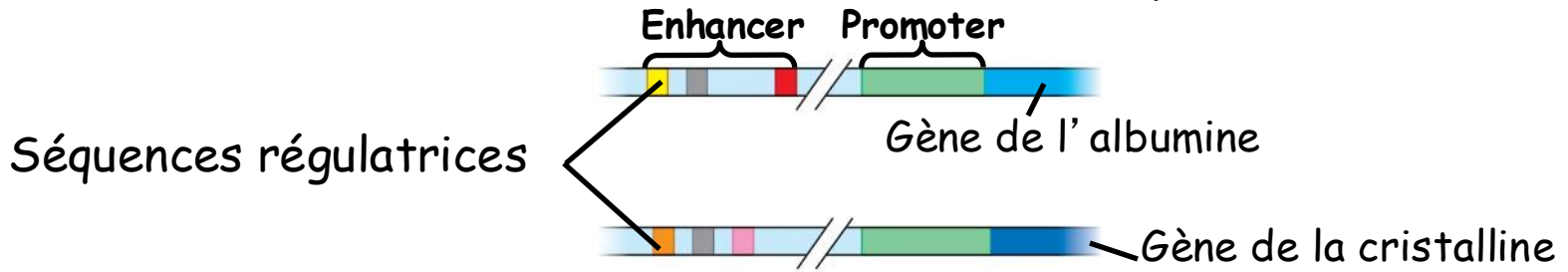


Modèle d'activation
de la transcription
d'un gène

Exemple d'activation du gène de la transthyrétine



h - Contrôle combinatoire de la transcription

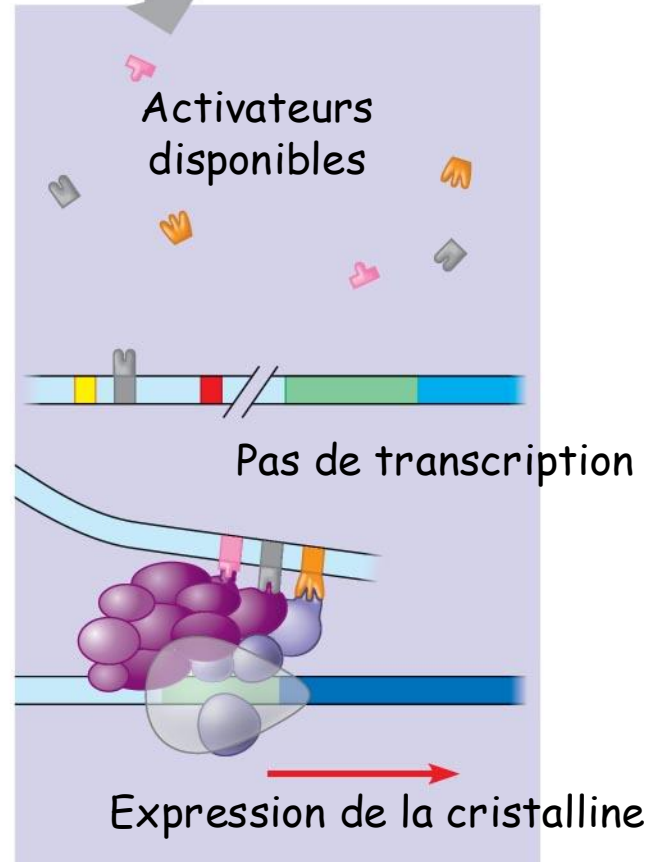
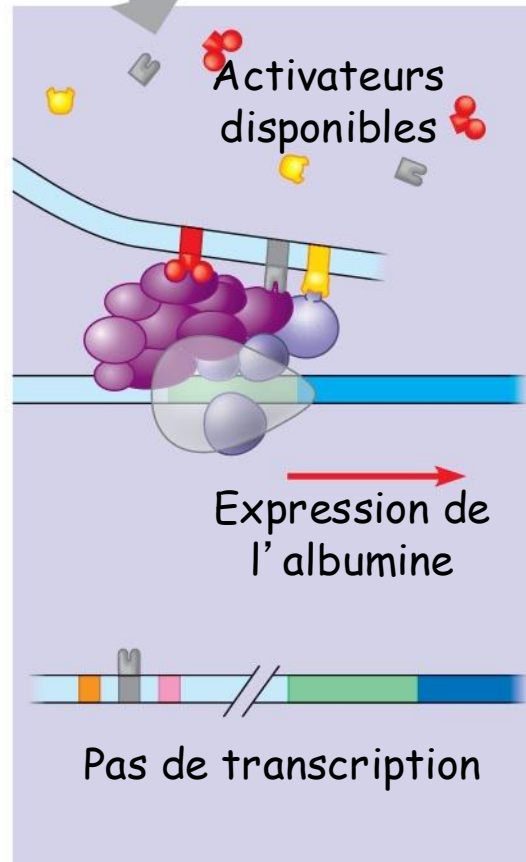


a) Cellule hépatique

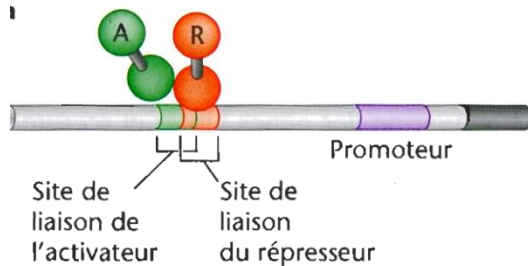
b) Cellule du cristallin

Gène de l'albumine

Gène de la cristalline



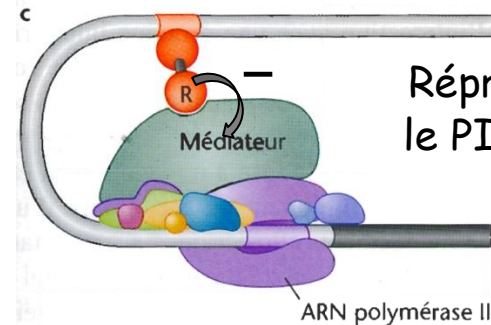
i - Répresseurs transcriptionnels



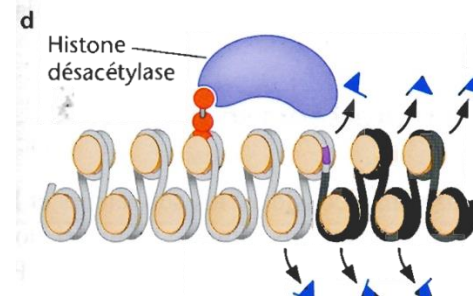
Compétition avec l'activateur pour la fixation sur l'ADN ou formation d'un hétérodimère inactif



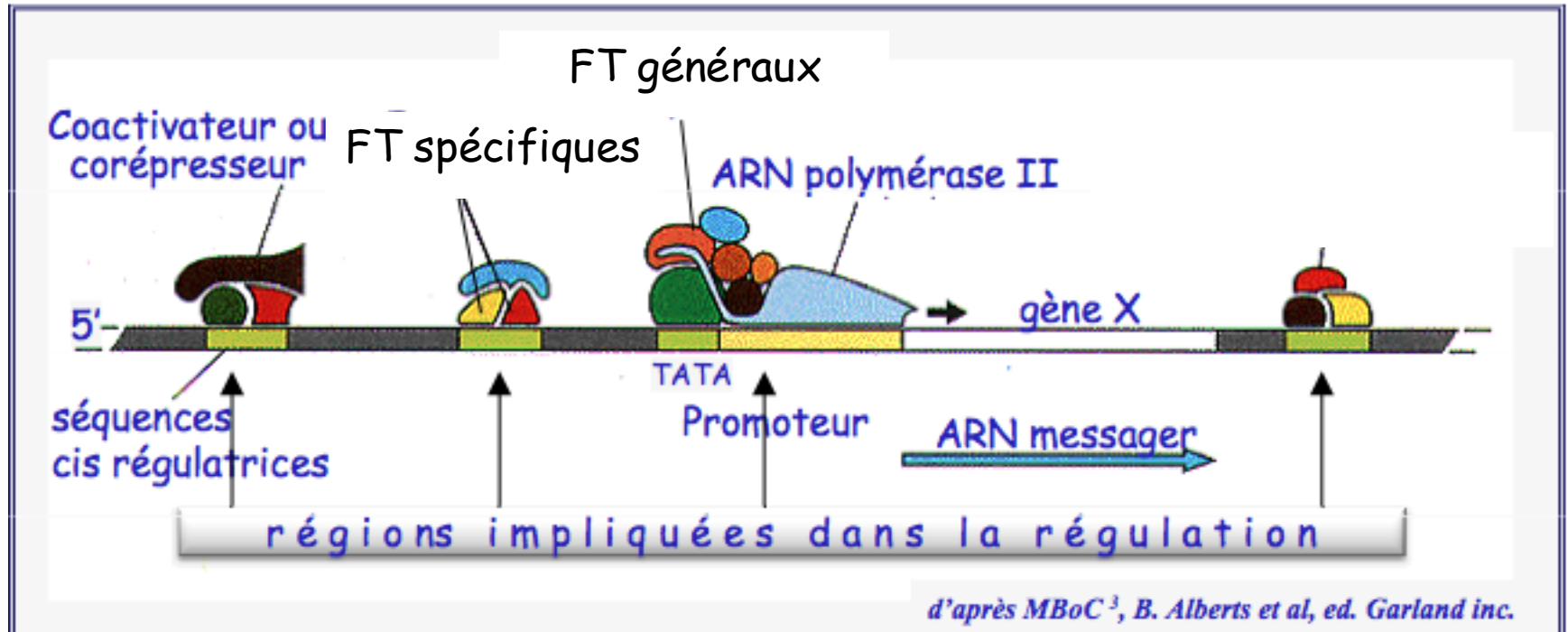
le répresseur masque le domaine d'activation de l'activateur



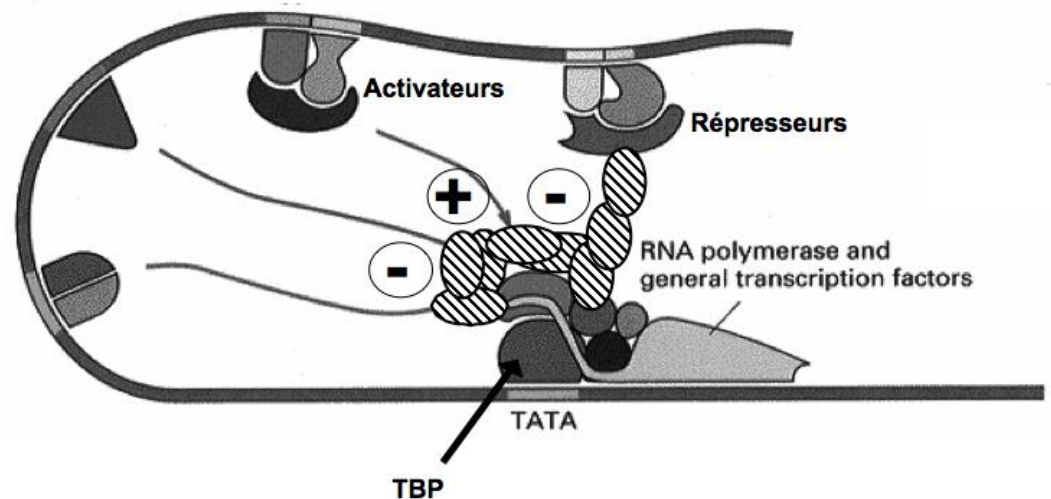
Répression directe sur le PIC par contact avec le médiateur



Recrutement de protéines qui modifient la chromatine (ex : histone désacétylase)

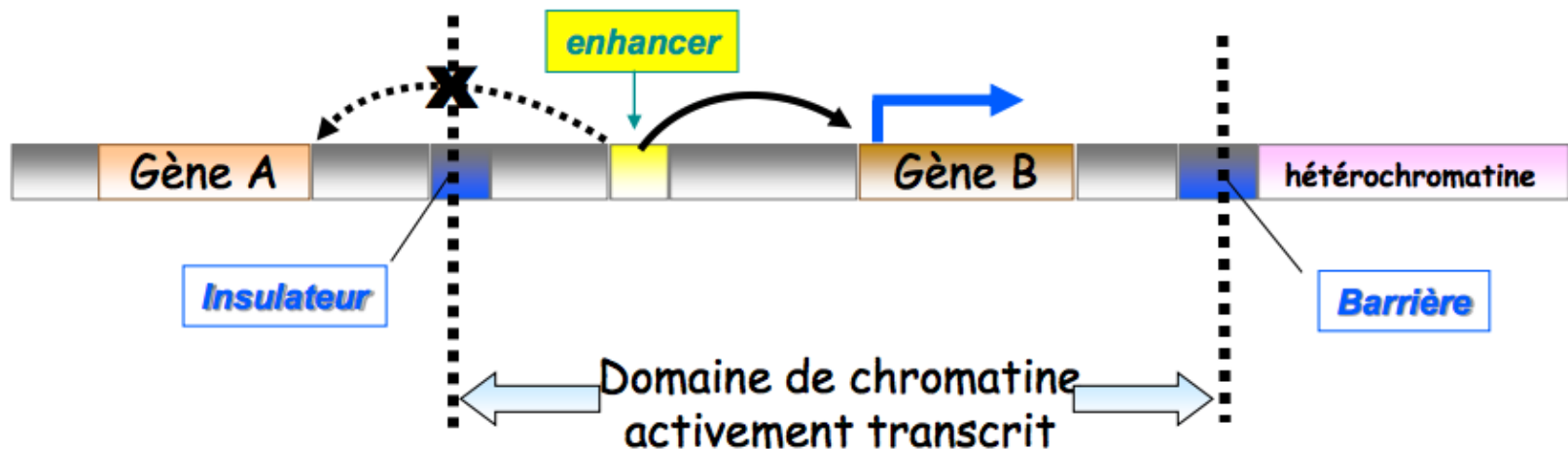


Intégration de différents signaux de régulation au niveau du PIC



2) Insulateurs

Placé entre l'enhancer et le promoteur d'un gène, l'**insulateur** empêche l'enhancer d'activer la transcription du gène A mais pas celle du gène B

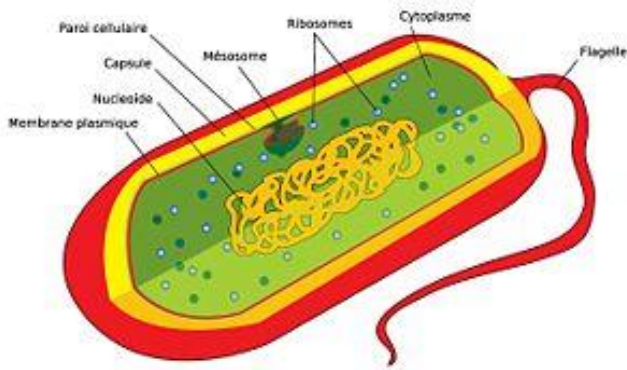


La séquence **barrière** empêche la propagation de l'hétérochromatine (chromatine condensée) qui pourrait réprimer la transcription du gène B

2 - Modification de la structure chromatinienne

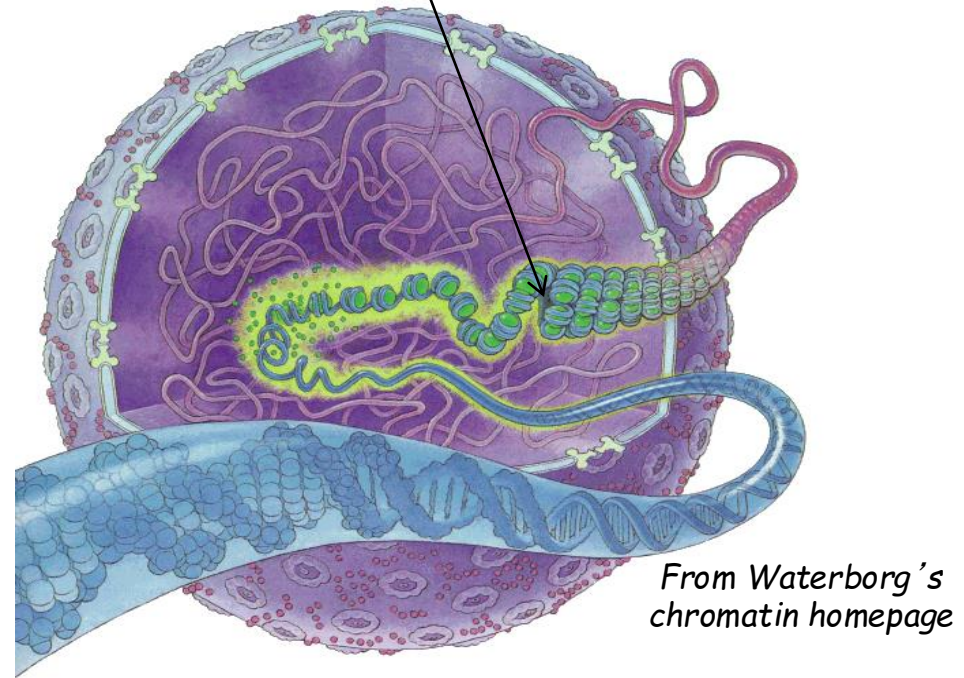
a - La chromatine : une spécificité des eucaryotes

Chromatine = ADN+histones



Cellule procaryote (1 à 10 μm)

→ E. Coli 1,7 μm
ADN 4,6 Mb (1,2 mm)

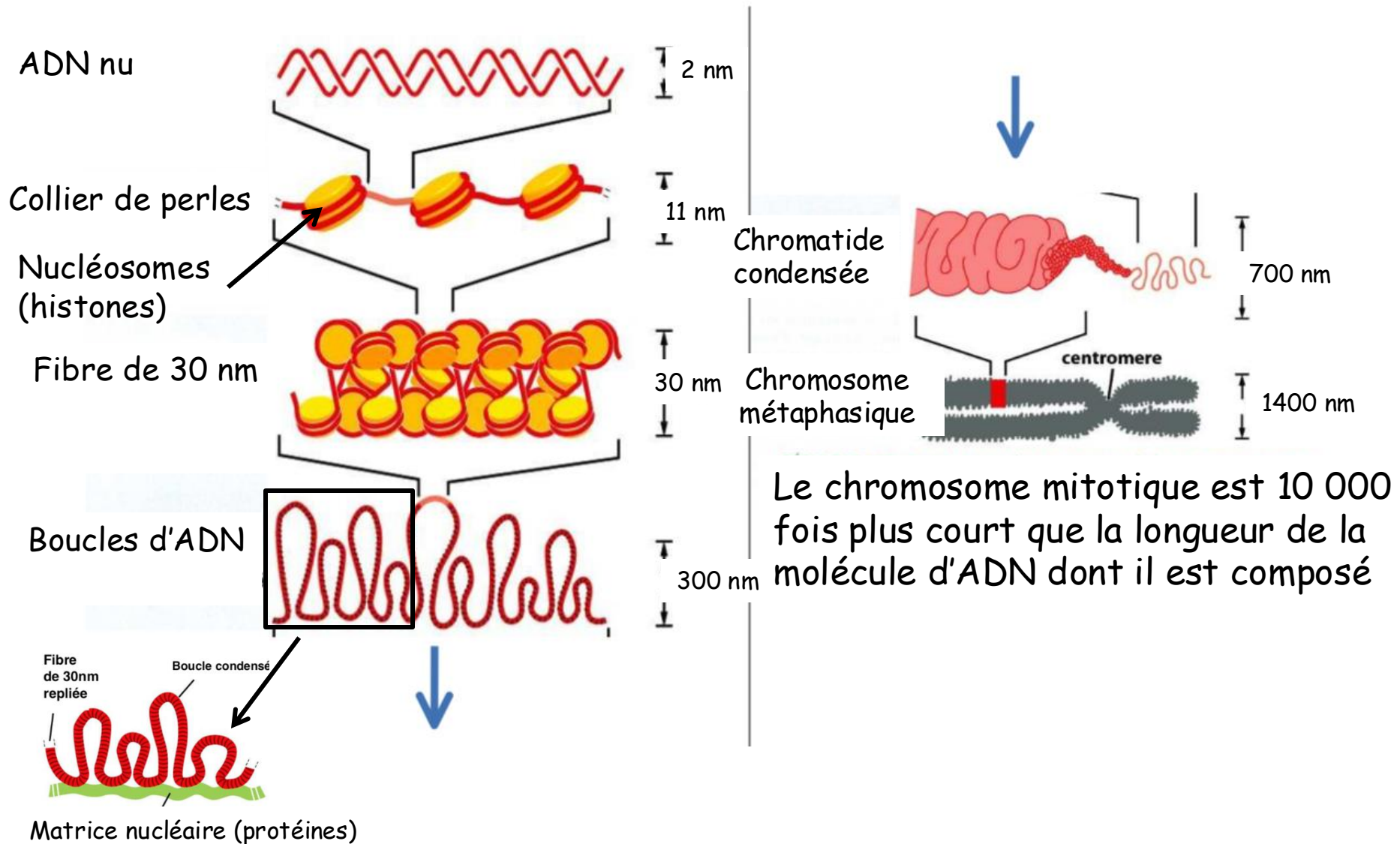


Noyau d'1 cellule eucaryote ($\approx 5 \mu\text{m}$)

Homme : 3200Mb (1 m)

- Compaction plus importante de l'ADN chez les eucaryotes
- ADN associé aux histones dans la chromatine
- Problème d'accessibilité de l'ADN à la machinerie transcriptionnelle

Les différents niveaux de compaction de la chromatine

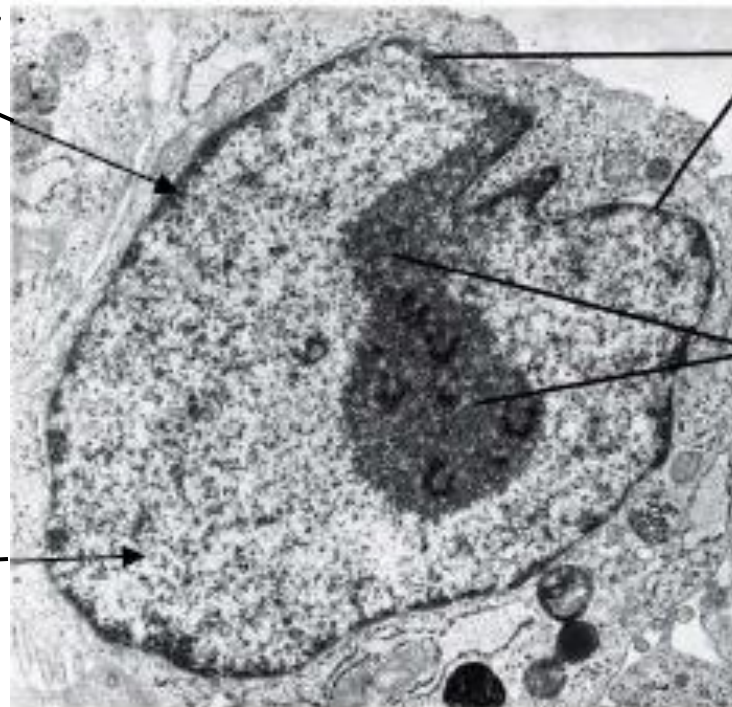


b - Euchromatine/hétérochromatine

Hétérochromatine

chromatine très condensée
même en dehors de l'étape
de division cellulaire,
transcription réprimée
(télomères et
centromères)

Euchromatine
chromatine peu
condensée (fibre de 10 et
30 nm, renferme **gènes**
activement transcrits,
état de condensation
variable)



enveloppe nucléaire

Nucléole

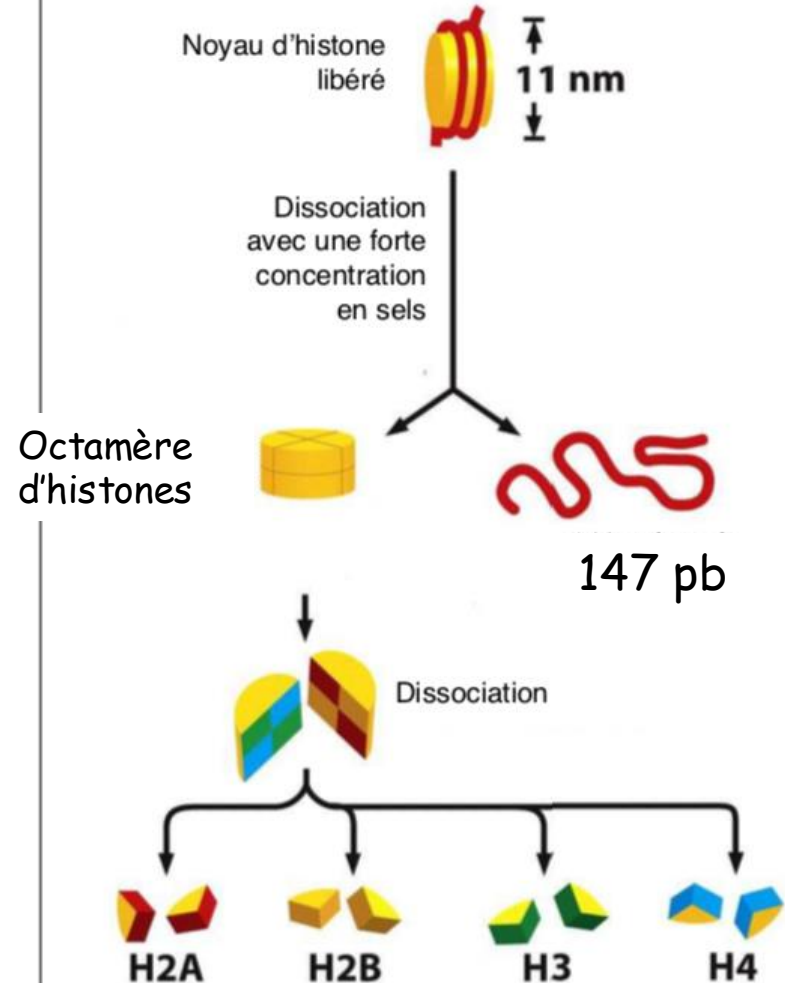
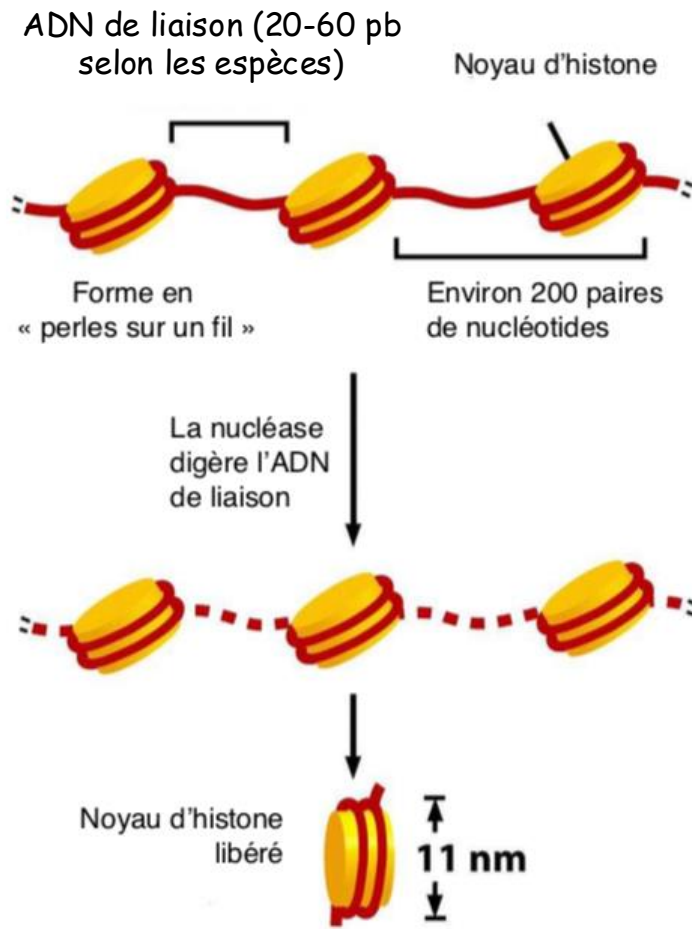
(transcription et
maturation des
ARNr)

2 μm

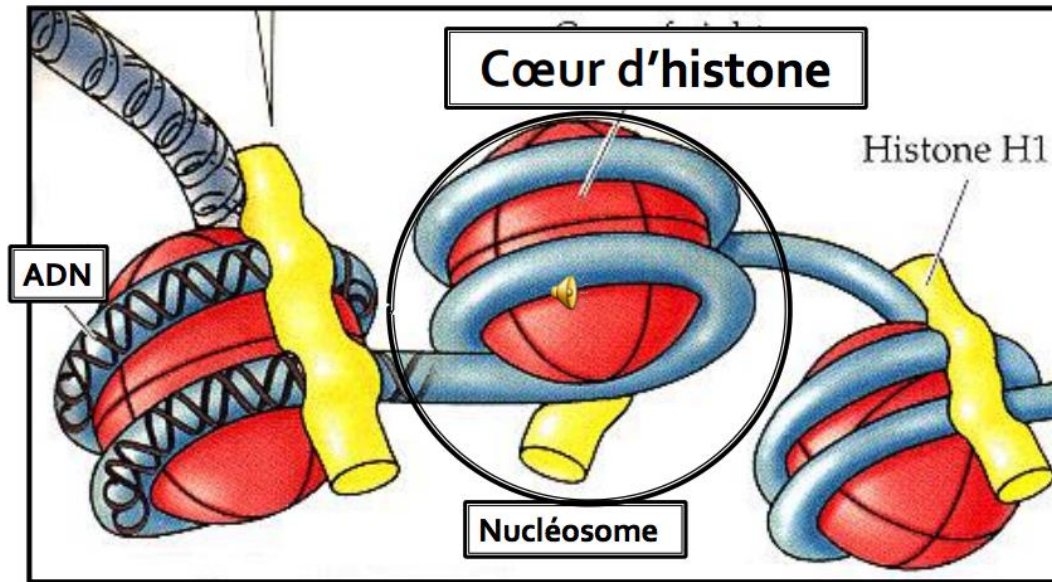
Noyau cellulaire et chromatine observés en M. E. T.

C - Le nucléosome

= entité de base de la chromatine



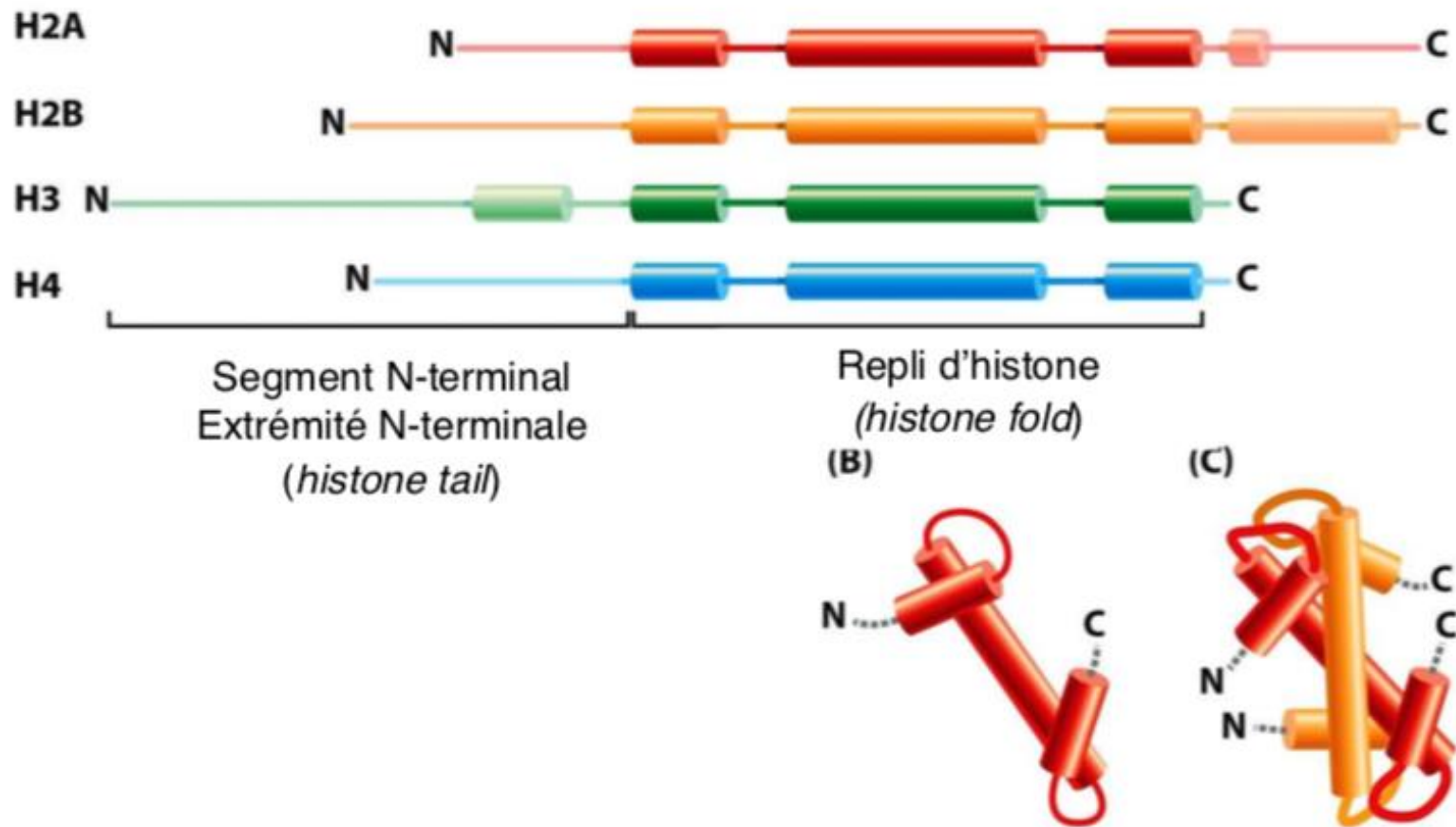
C - Le nucléosome



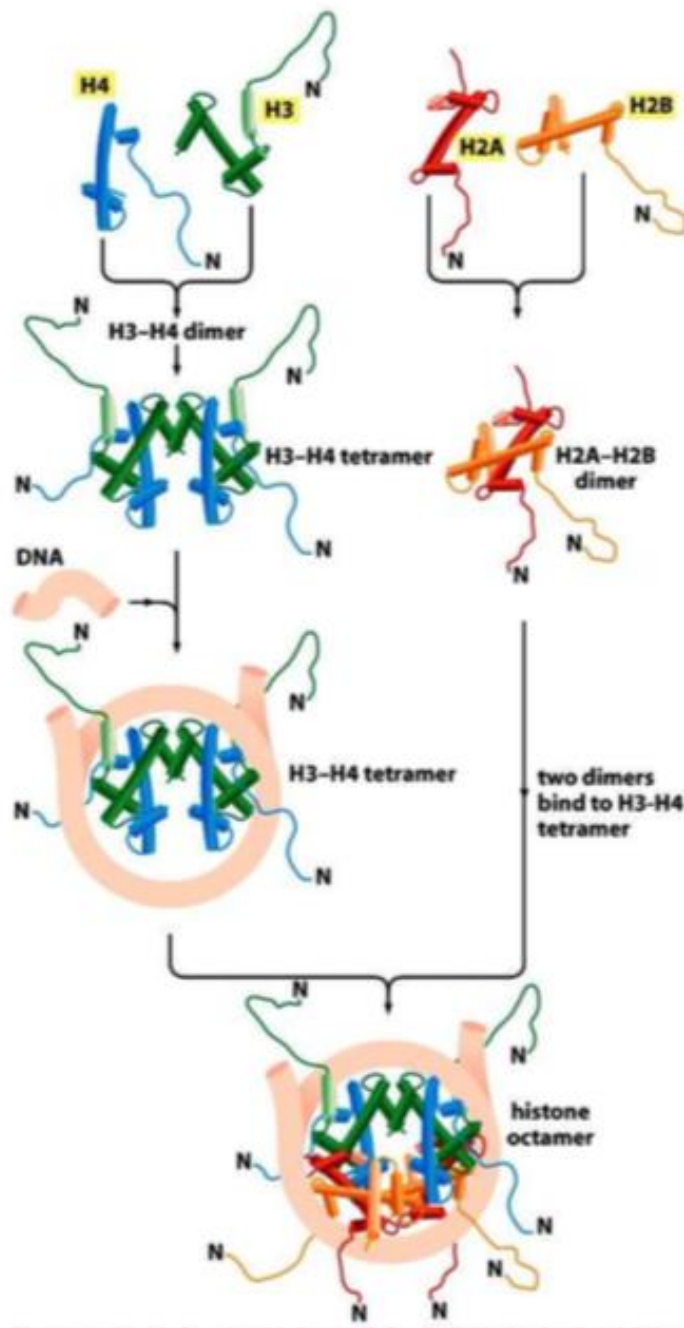
La fixation de H1 induit un plus grand resserrement de l'ADN entre les nucléosomes

Les histones

= petites protéines basiques ayant une forte affinité pour l'ADN



Assemblage d'un nucléosome



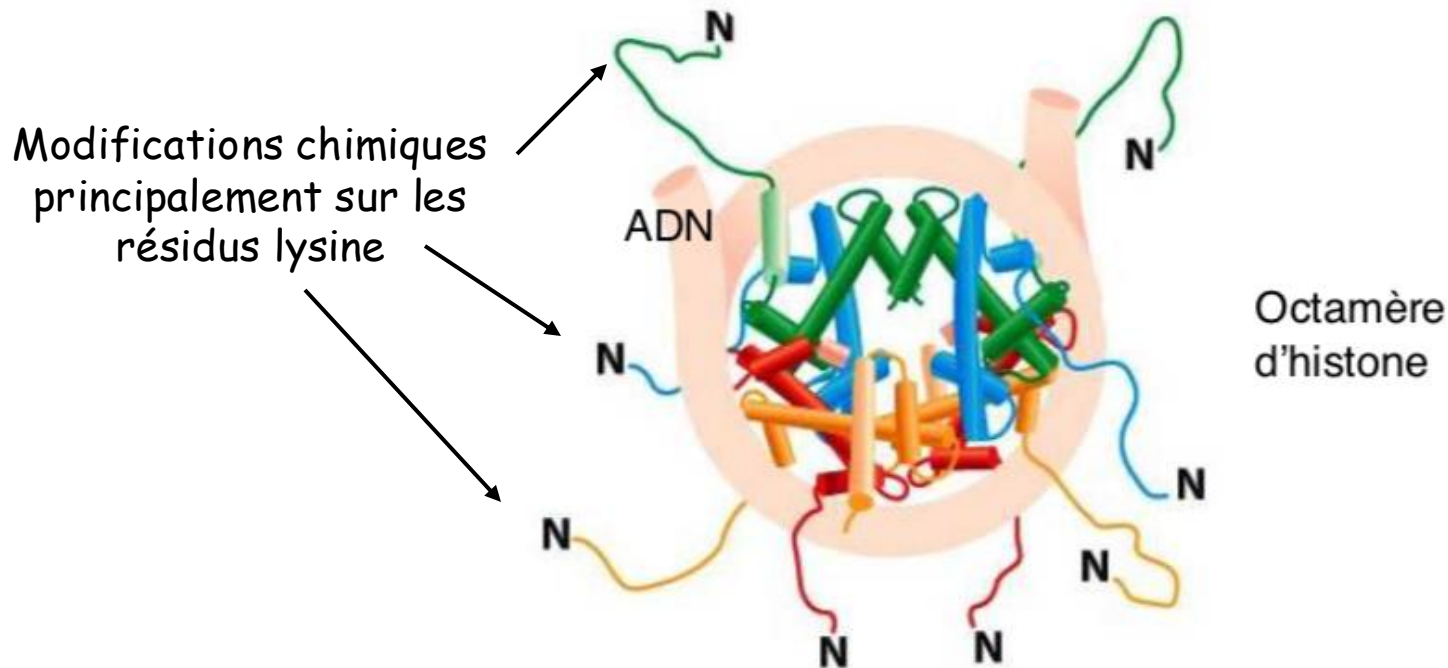
a) Formation de dimères H3-H4 et H2A-H2B

b) Deux dimères H3-H4 forment un tétramère H3-H4 qui lie l'ADN

-c) Un tétramère H3-H4 s'associe avec deux dimères H2A-H2B afin de former l'octamère d'histone (noyau d'histone).

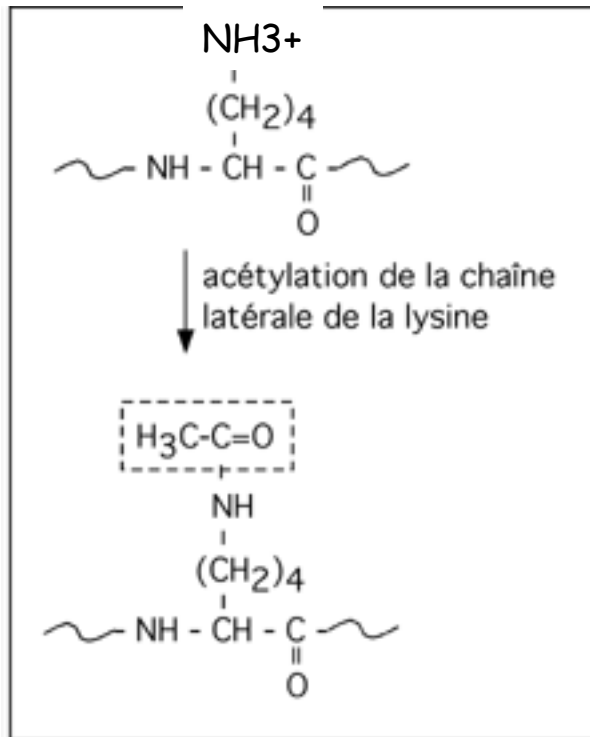
d - Dynamique de la chromatine

Modifications chimiques des histones



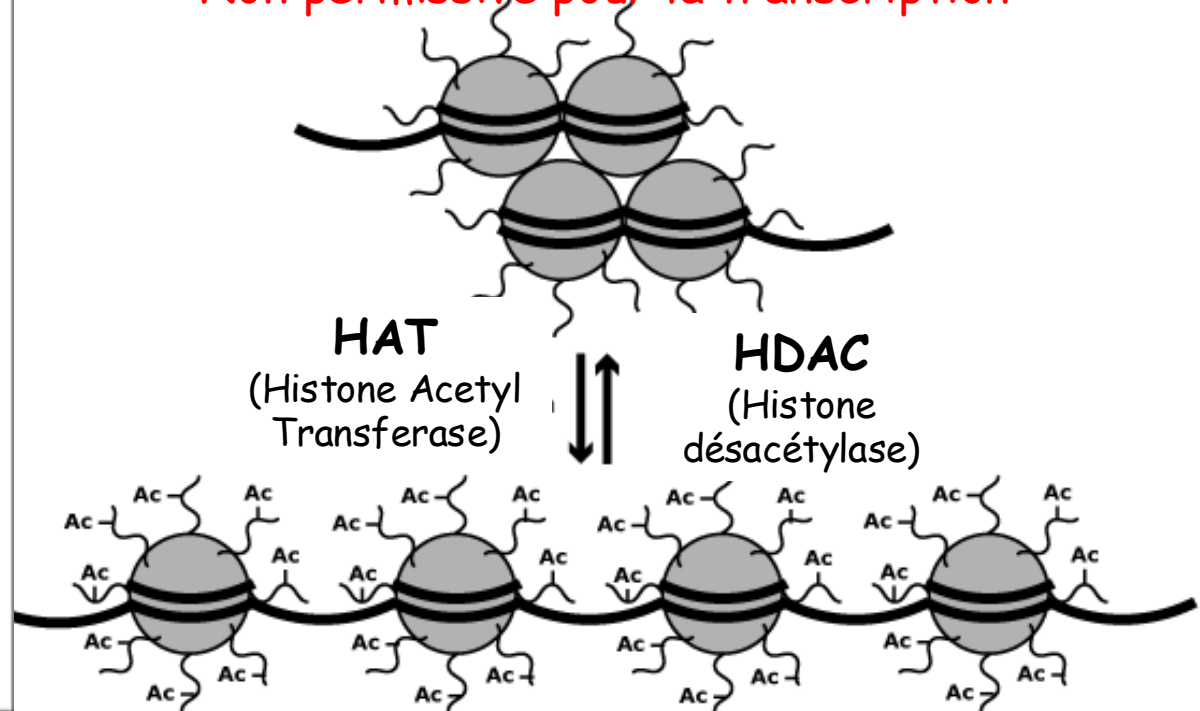
Les modifications chimiques s'opérant sur les histones vont permettre de compacter +/- la chromatine pour faciliter ou empêcher l'accès des facteurs de transcription à l'ADN

Ex : Acétylation/désacétylation des histones



Neutralisation de la charge positive

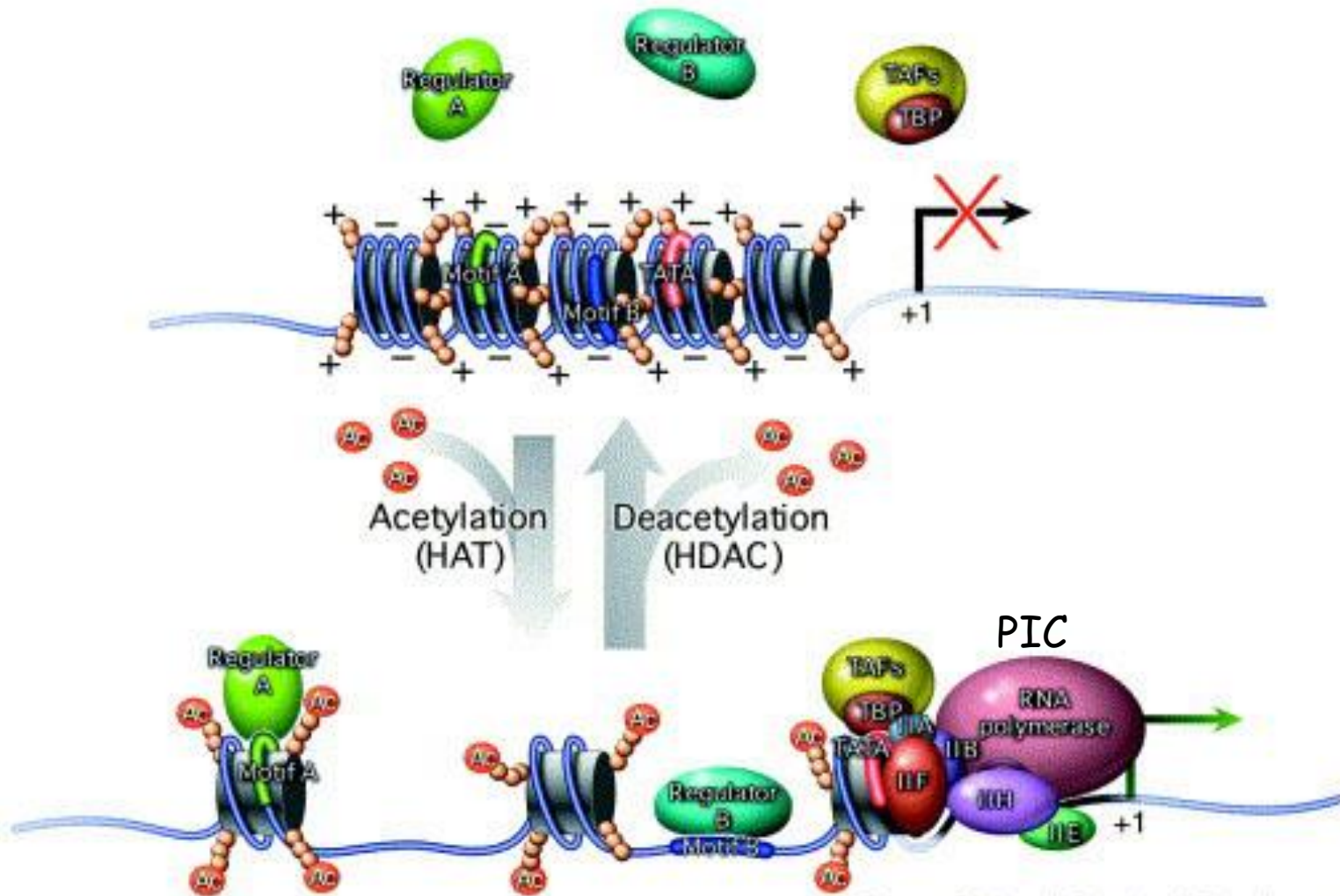
Compaction +++
Chromatine fermée
Non permissive pour la transcription



Décompaction
Chromatine ouverte
Permissive pour la transcription

Modification des interactions entre l'ADN et les histones et entre nucléosomes → relâchement de la structure chromatinienne

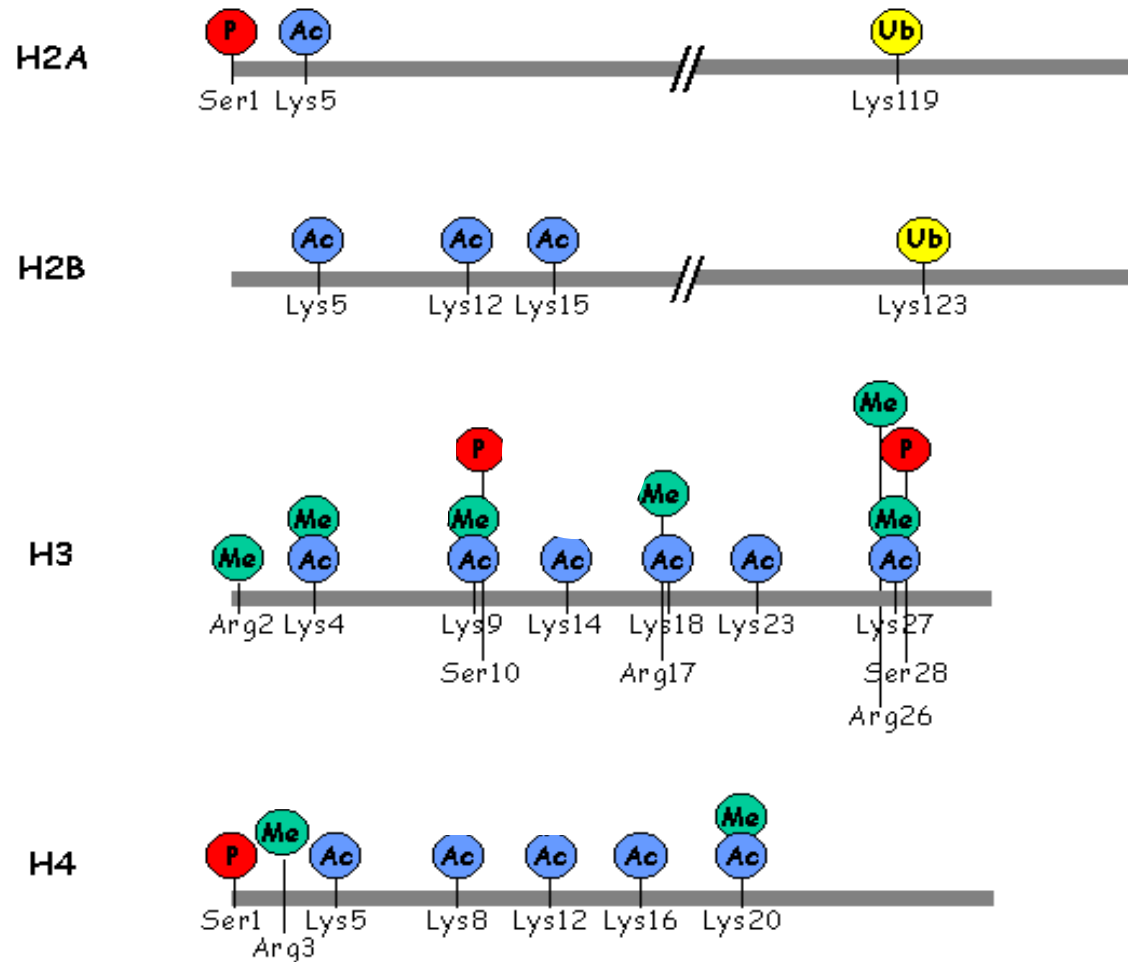
Accès facilité aux facteurs de transcription...



Current Opinion in Genetics & Development

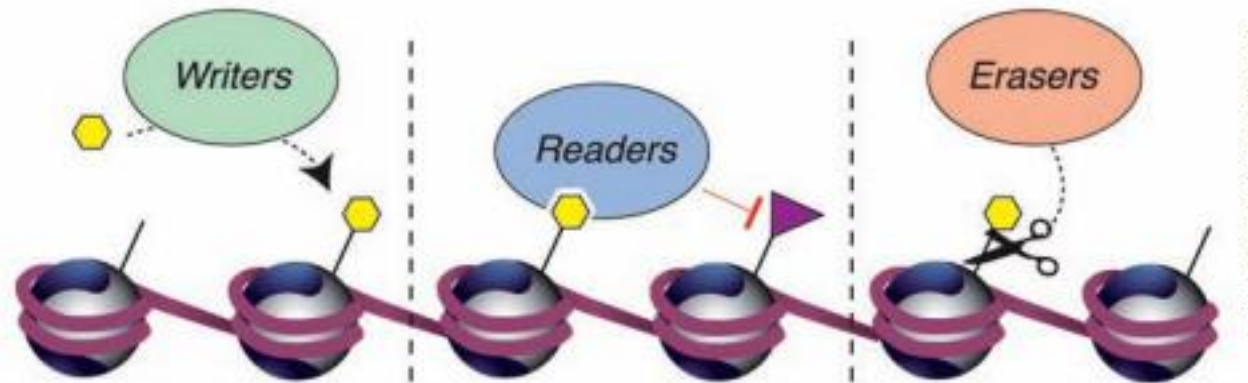
TFIID possède des bromodomaines qui reconnaissent les histones acétylées

Code des histones = ensemble de modifications chimiques réversibles des histones qui vont permettre d'activer ou réprimer la transcription



Acétylations et autres modifications des histones = marques épigénétiques

Protéines qui participent à la mise en place du code histones et qui l'interprètent



Exemple de fonction pour des *writers*

acétyltransférase
méthyltransférase
kinase
...

= protéines qui déposent les marques épigénétiques

Exemple de domaine pour des *readers*

bromodomaine
chromodomaine
domaine tudor
domaine de doigt PHD

= protéines qui reconnaissent les marques épigénétiques
→ **modification de l'état de compaction de la chromatine**

Exemple de fonction pour des *erasers*

déacétylase
déméthylase
phosphatase

= protéines qui retirent les marques épigénétiques

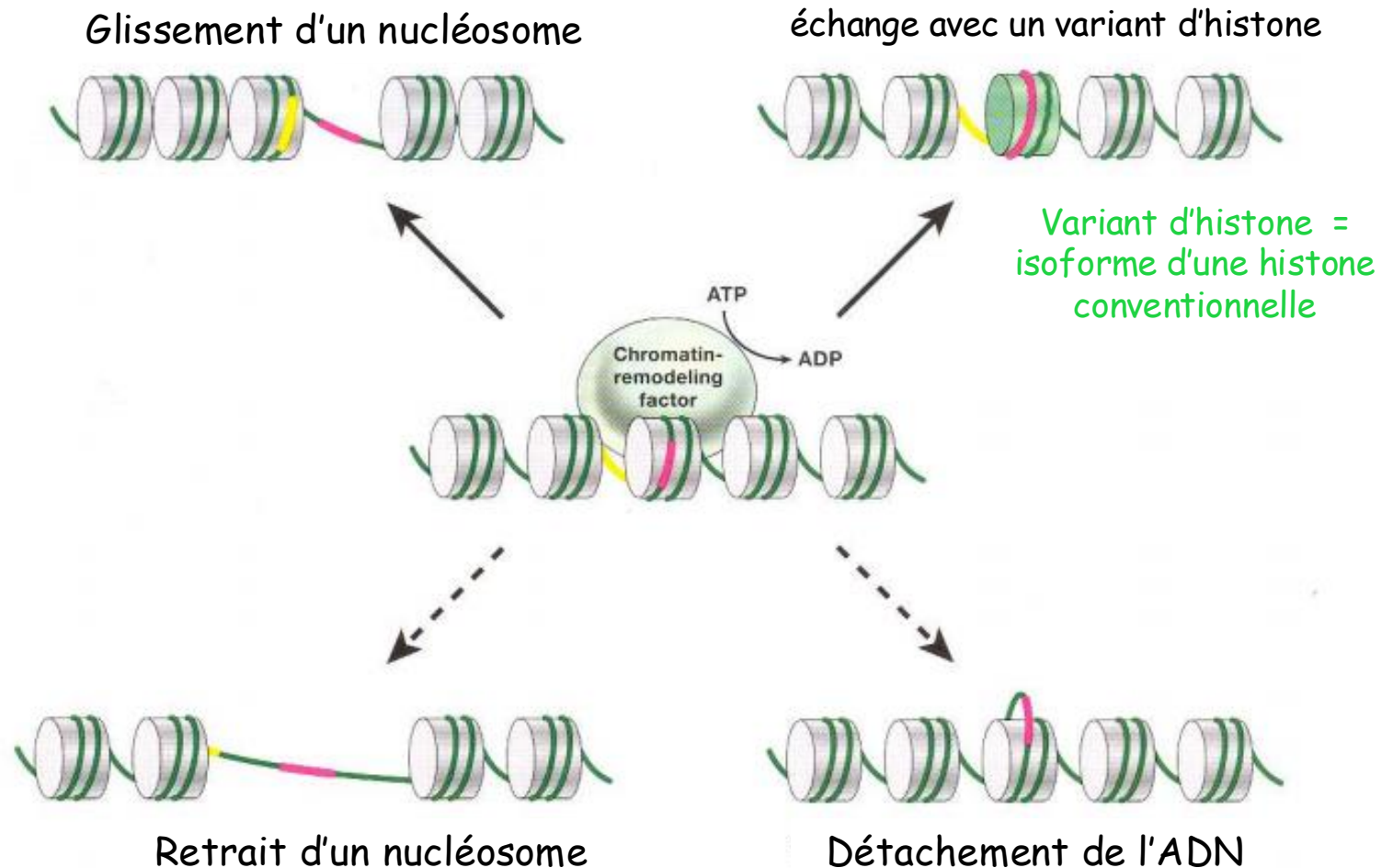
d - Dynamique de la chromatine

Facteurs de remodelage de la chromatine

- ❖ Complexes multiprotéiques qui possèdent tous un domaine ATPase
- ❖ Peuvent reconnaître des marques épigénétiques sur la chromatine → sont ciblés à des loci particuliers
- ❖ Ils utilisent l'énergie d'hydrolyse de l'ATP pour repositionner les nucléosomes sur l'ADN

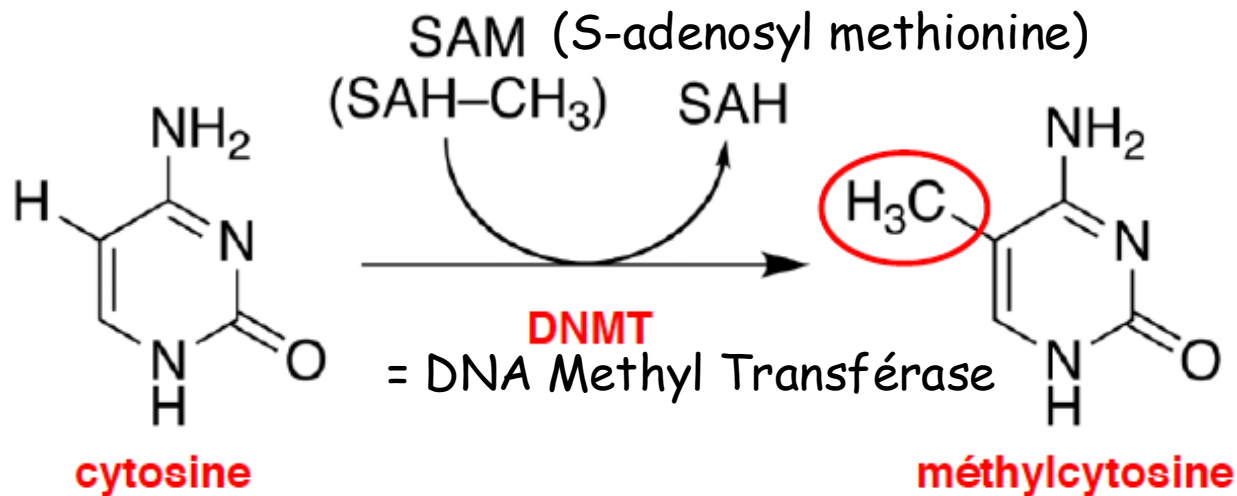
d - Dynamique de la chromatine

Facteurs de remodelage de la chromatine



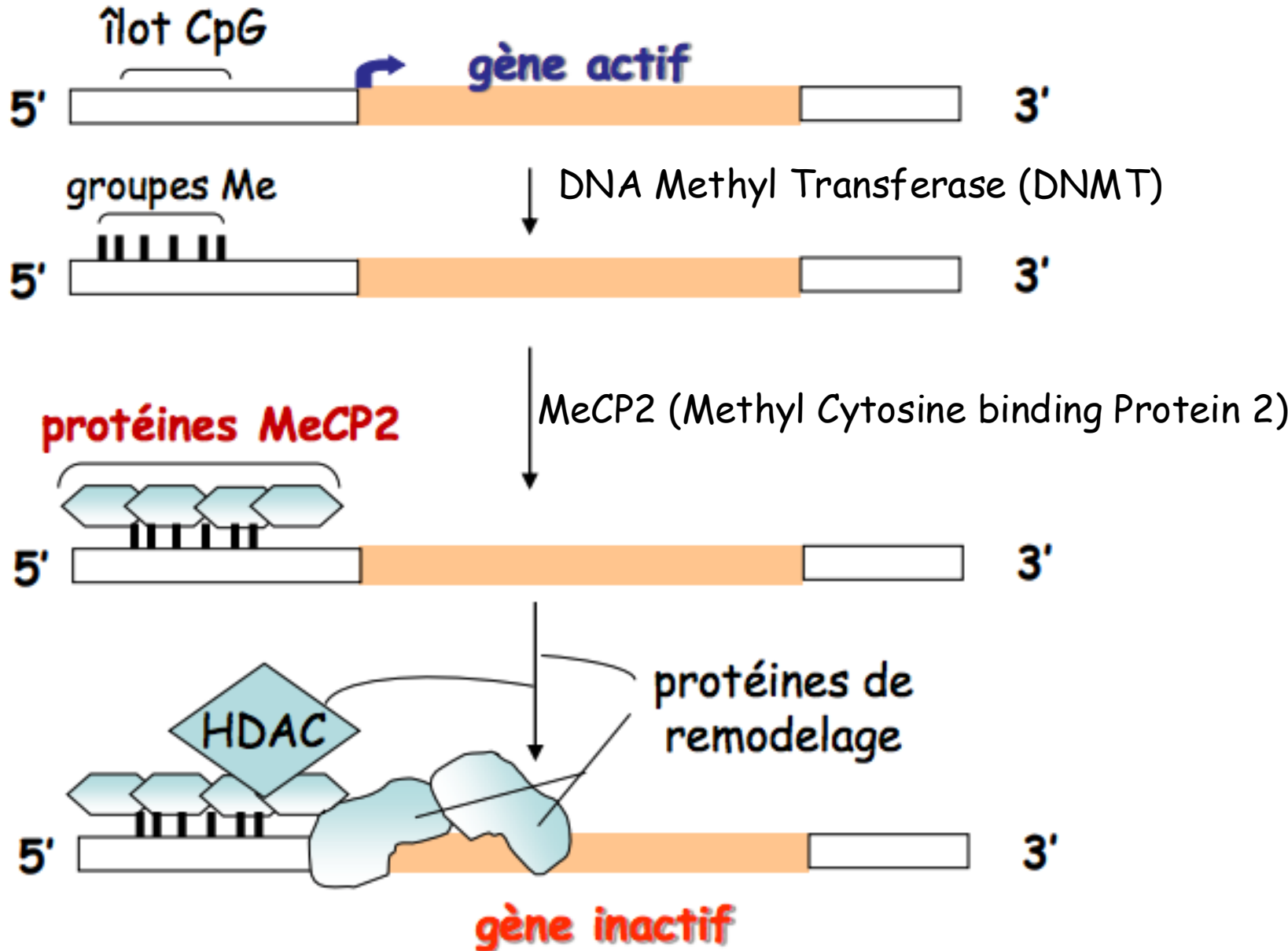
d - Dynamique de la chromatine

Méthylation de l'ADN

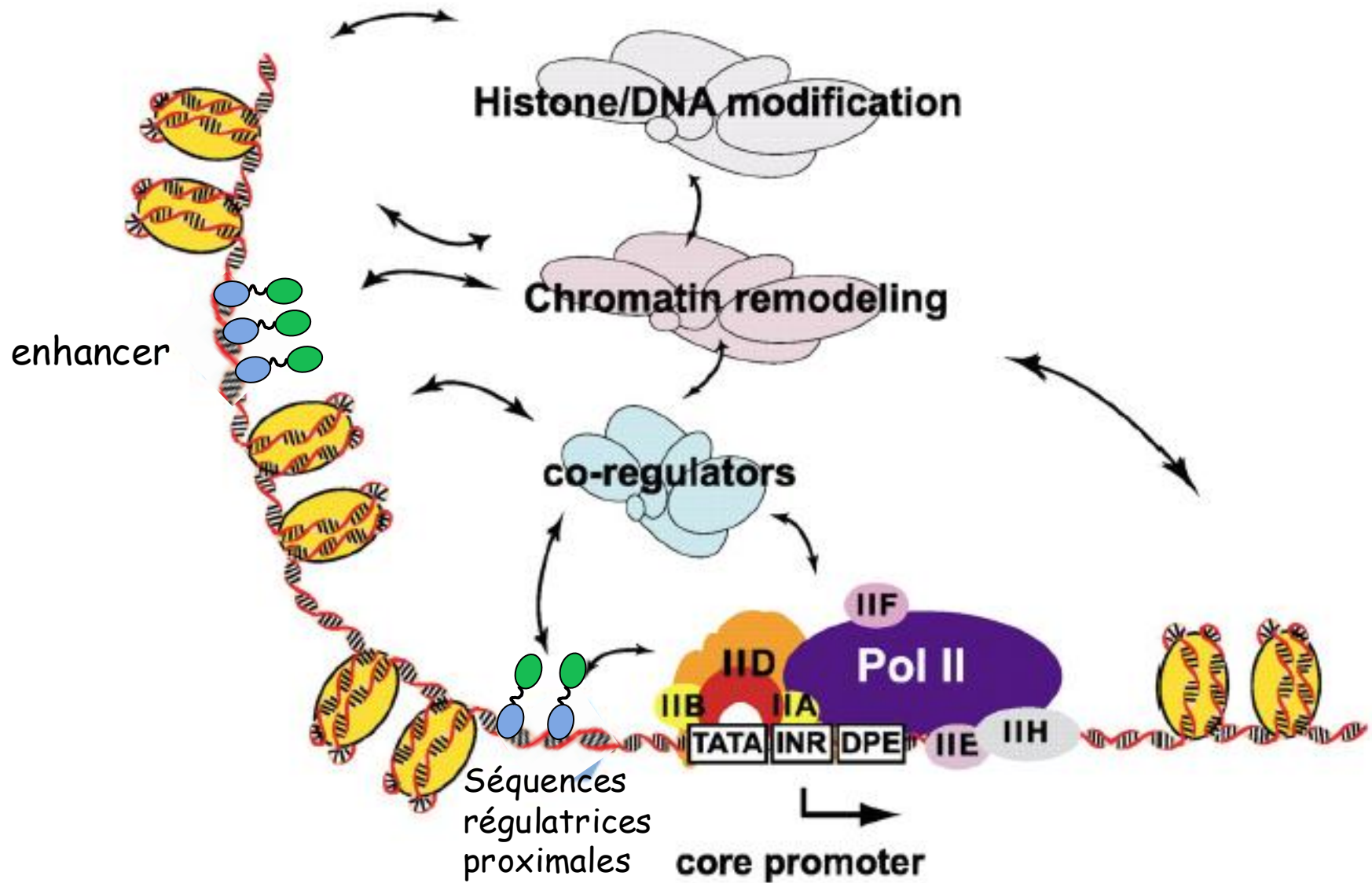


- L'ADN peut être méthylé au niveau des cytosines (5 à 10% des cytosines méthylées dans le génome)
- Méthylation possible au niveau des CG : cible = îlots CpG
- Souvent liée à la répression de la transcription

Répression d'un gène par methylation des ilots CpG



En résumé...





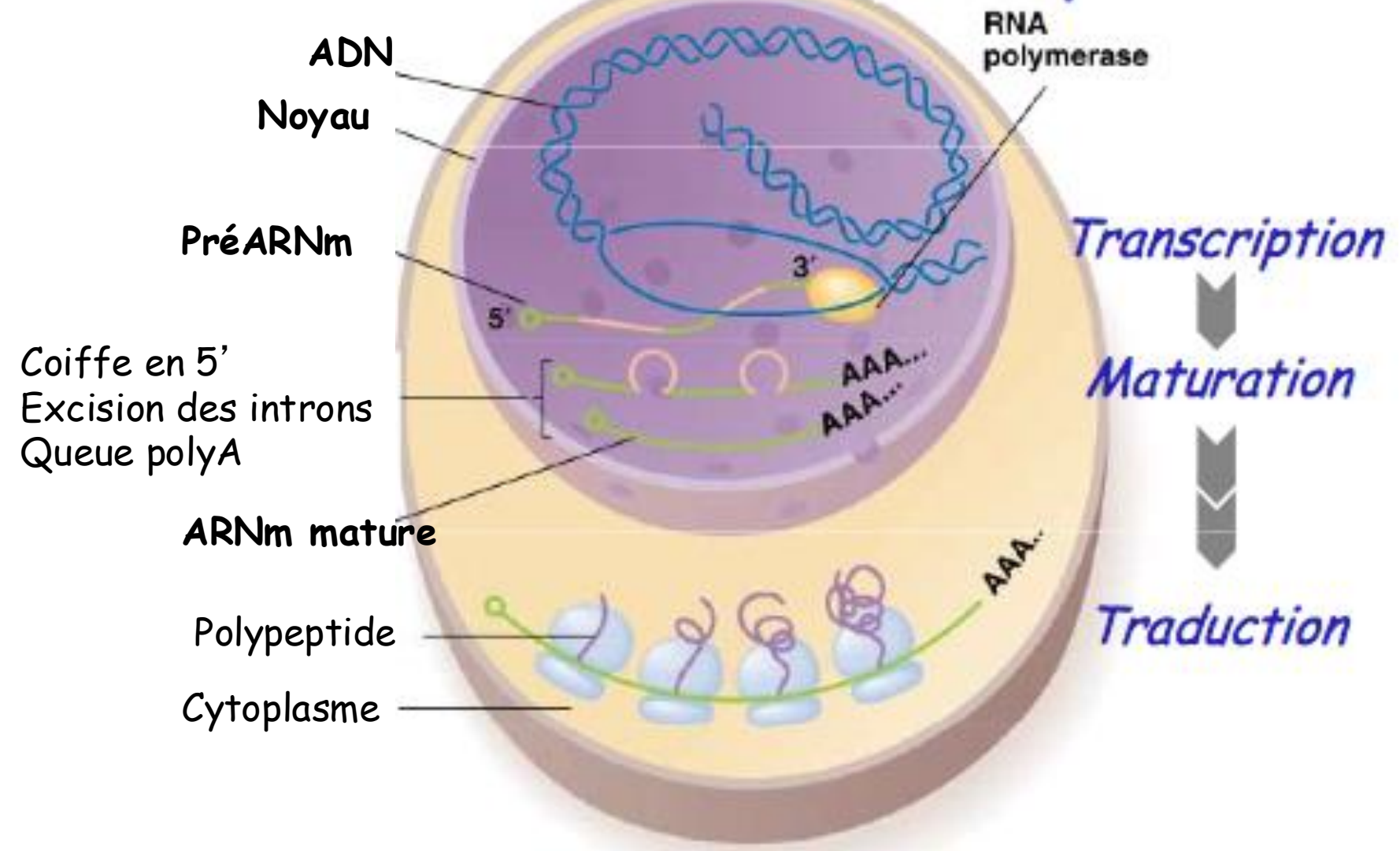
Ce qu'il faut retenir...



- Connaître l'**organisation d'un gène eucaryote**
- Savoir localiser les **séquences régulatrices** de la transcription
- Savoir définir et décrire ce qu'est un **FT spécifique** (domaine de liaison à l'ADN et domaine d'activation), et comment il agit (fixation à l'ADN et interaction avec le PIC)
- Définition **cofacteur**, médiateur, rôle dans la régulation transcriptionnelle
- Connaître le **modèle d'activation transcriptionnelle d'un gène**
- mode d'action d'un **répresseur transcriptionnel**
- Définition et **organisation de la chromatine** (composition **nucléosome**, assemblage nucléosomes, niveaux de compaction de la chromatine), **modifications post-traductionnelles des histones** en lien avec la **dynamique de la chromatine** (connaître 1 ou 2 exemples), mode d'action des **facteurs de remodelage**
- **Methylation de l'ADN** définition et rôle

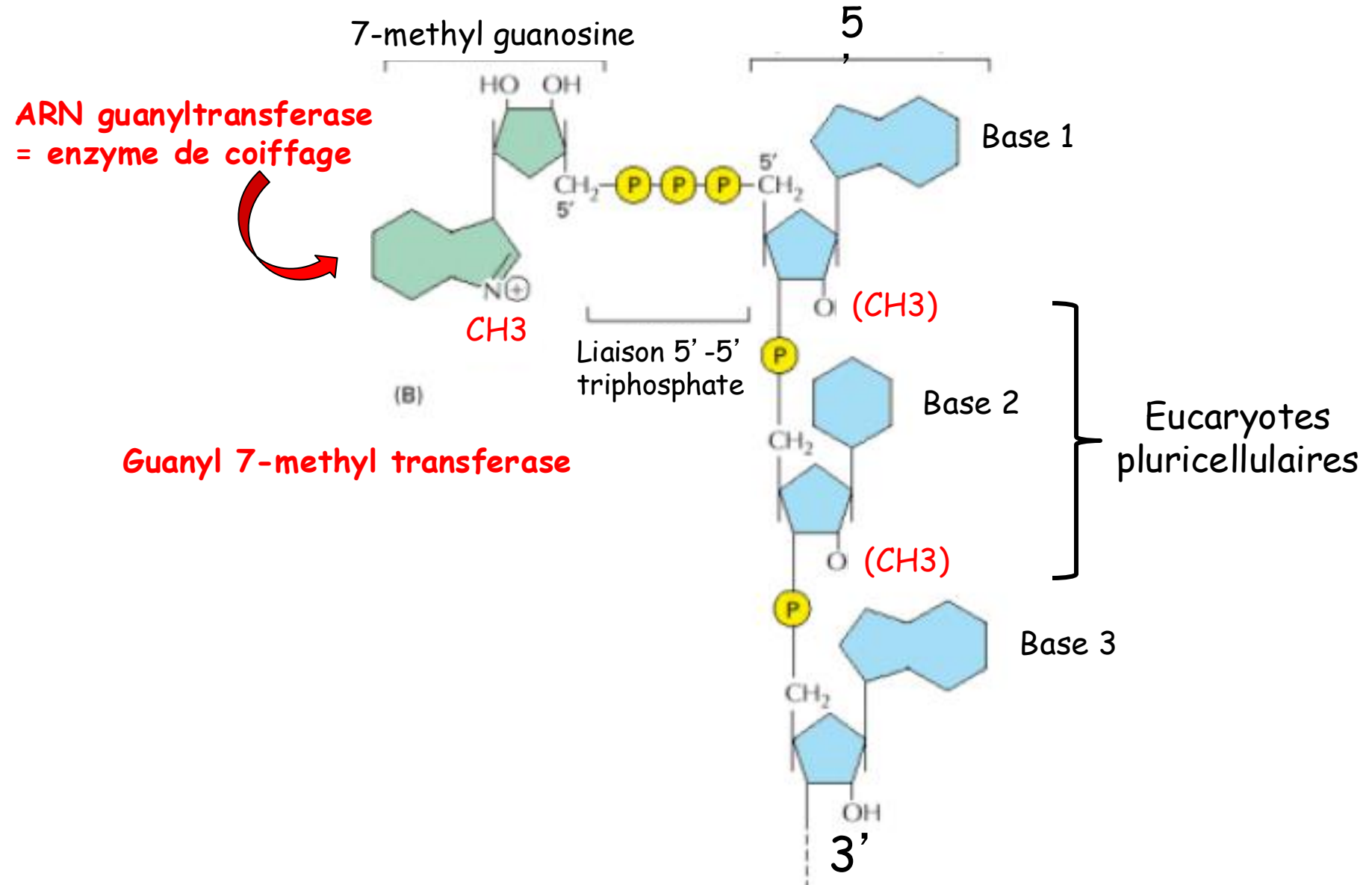
III - Maturation de l'ARNm

Eucaryotes



1 - Ajout de la coiffe

a - Structure de la coiffe (cap)

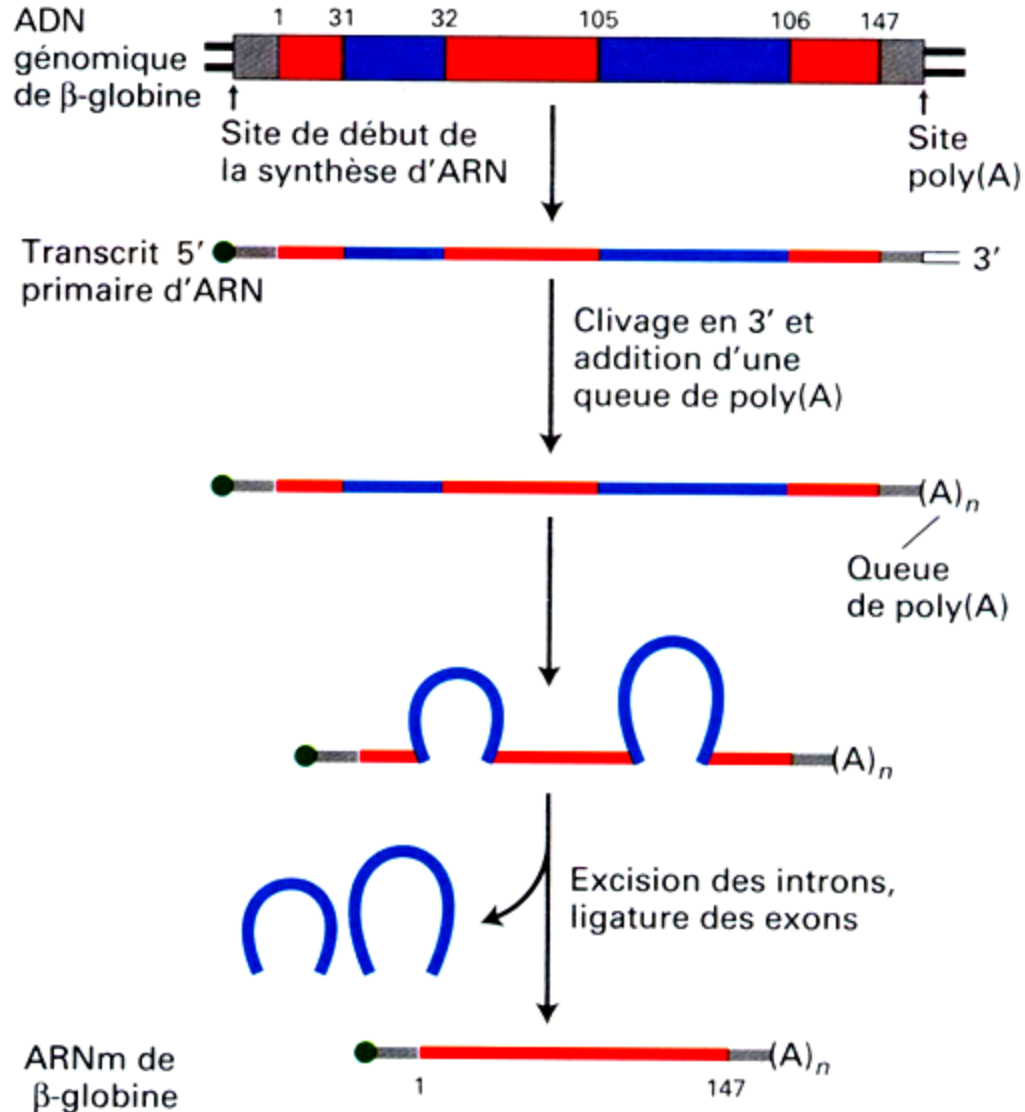


b - Rôle de la coiffe

- Confère une protection à l' ARNm contre les exonucléases 5' → 3'
- Stimule l' épissage du premier intron en 5'
La coiffe est reconnue par un 1^{er} **complexe nucléaire de liaison à la coiffe** (CBC=Cap Binding Complex)
- Active la traduction (après passage de l' ARNm dans le cytoplasme, fixation de **facteurs d' initiation de la traduction**)

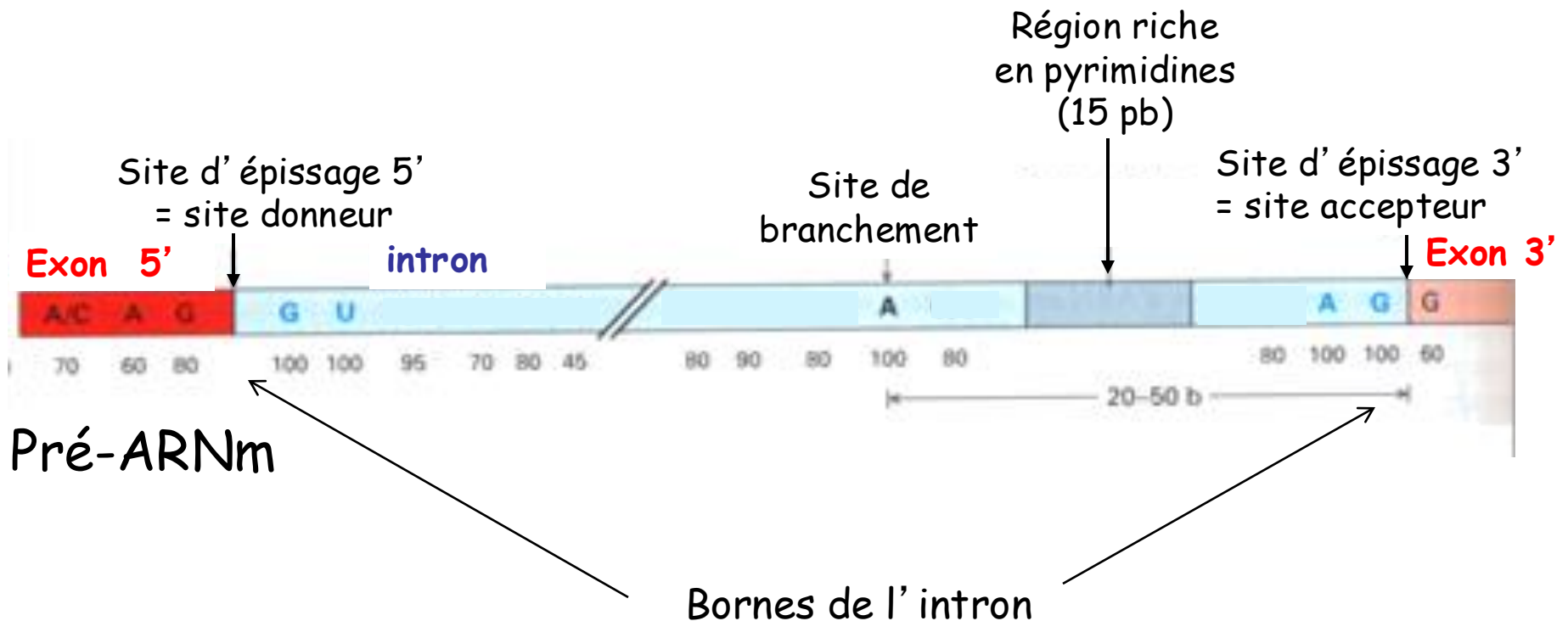
2 - Epissage

a) Définition

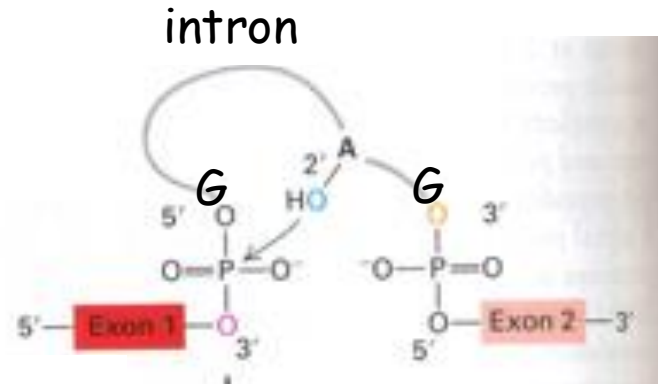


C' est l' excision des introns et la liaison des exons entre eux

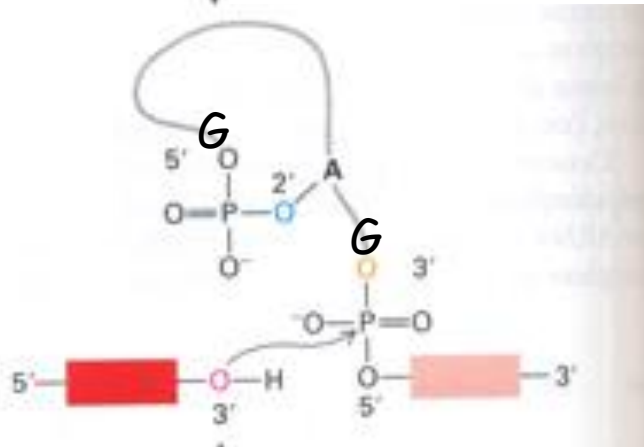
b) Séquences consensus d'épissage



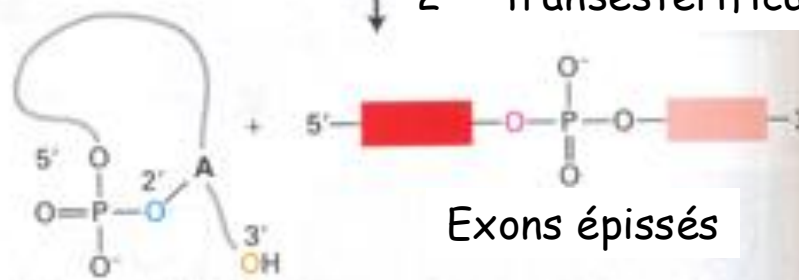
L'épissage se fait par
des réactions de
transestérification



1^e réaction de transestérification



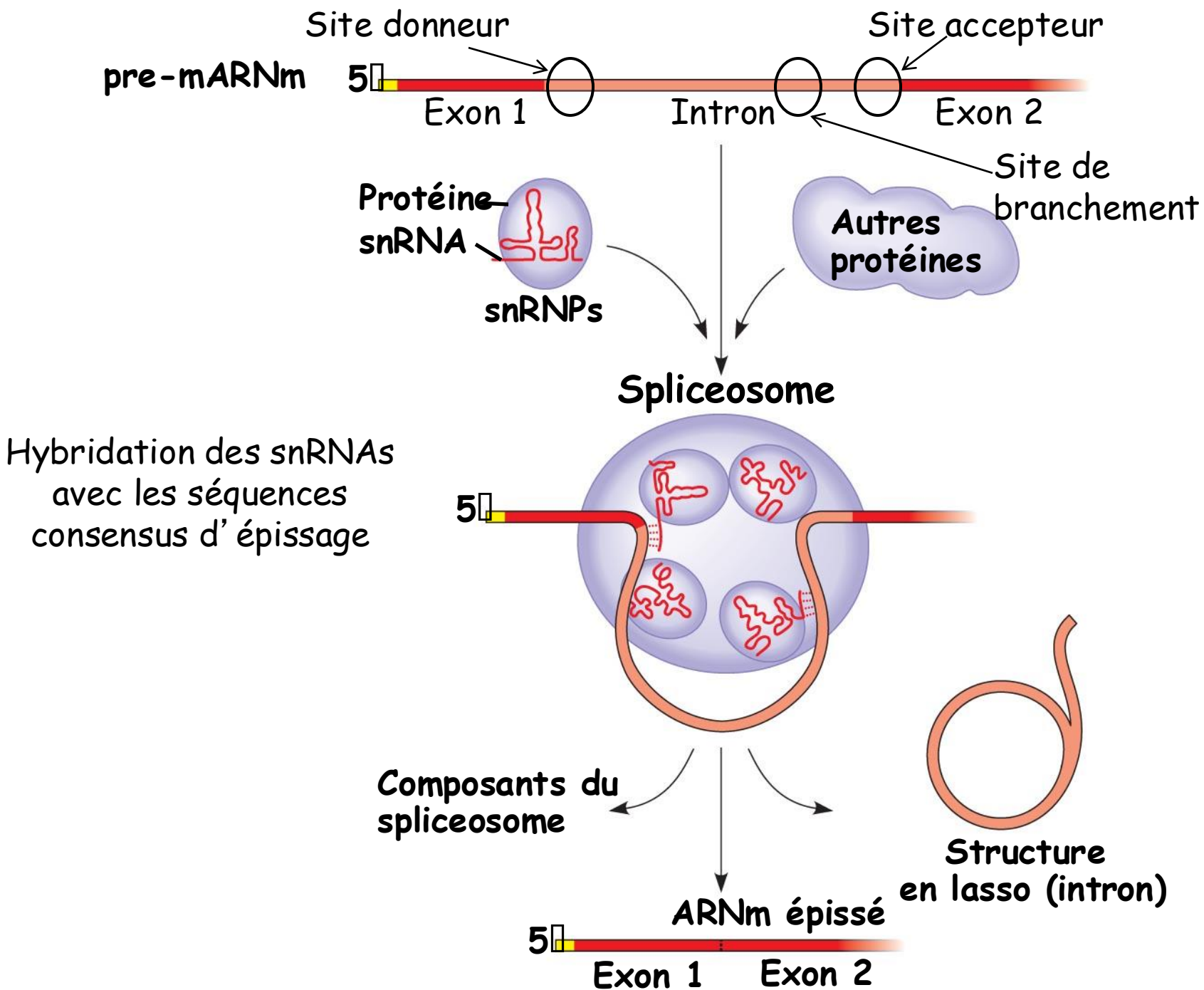
2^{de} transestérification

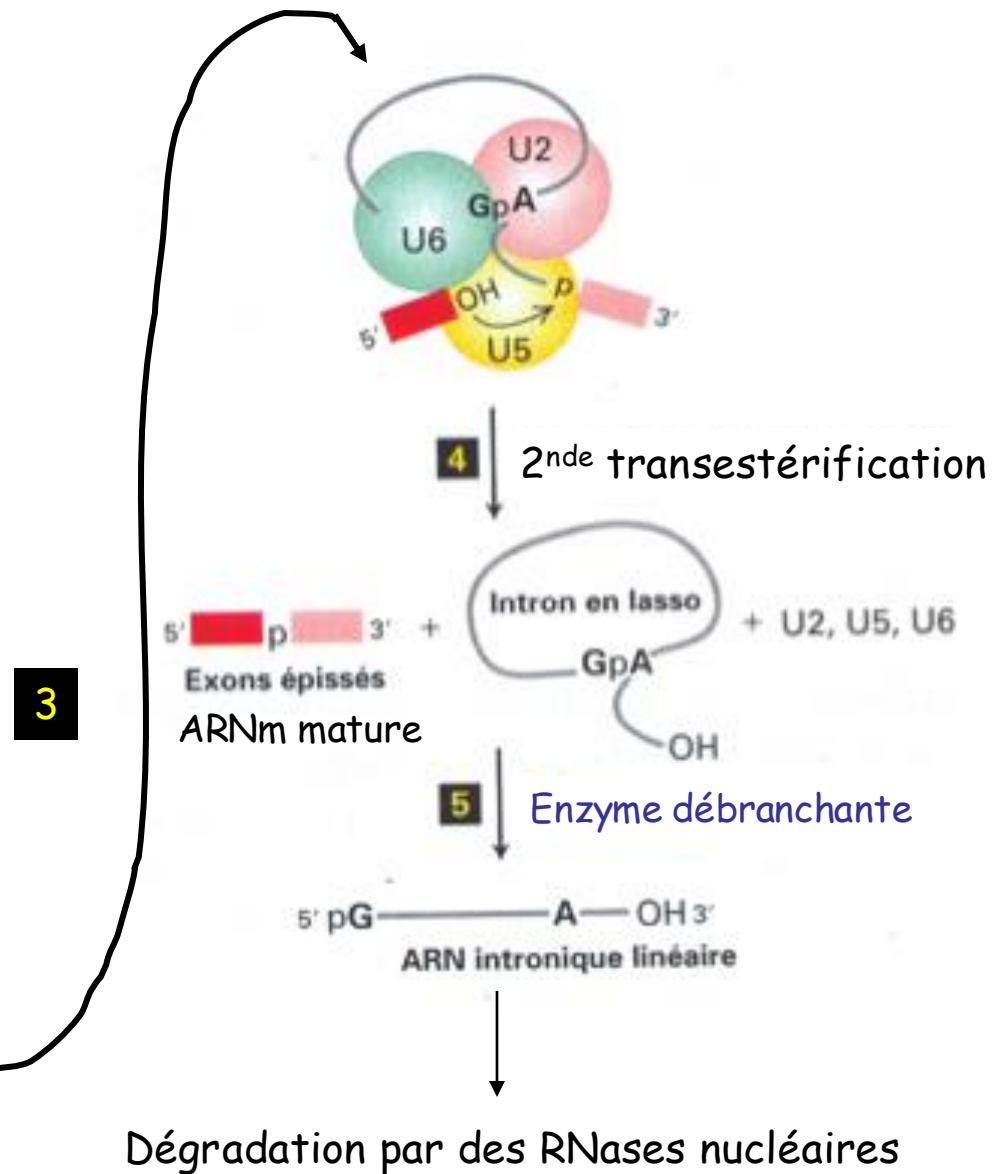
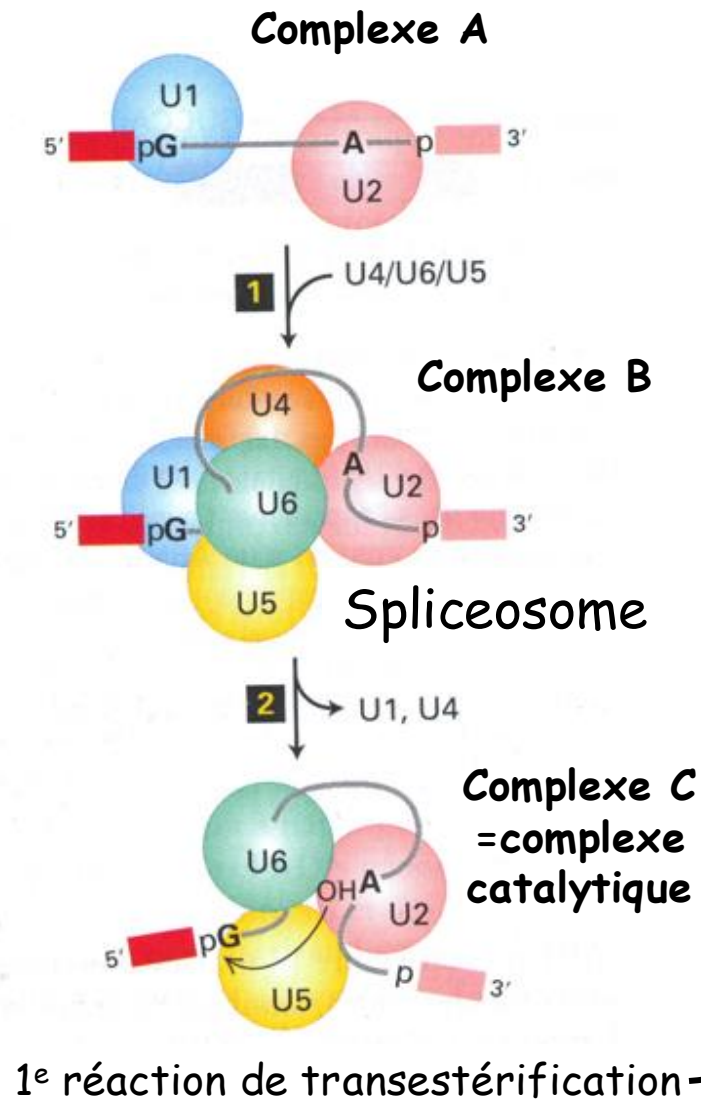


Intron excisé en lasso

c) Rôle du spliceosome

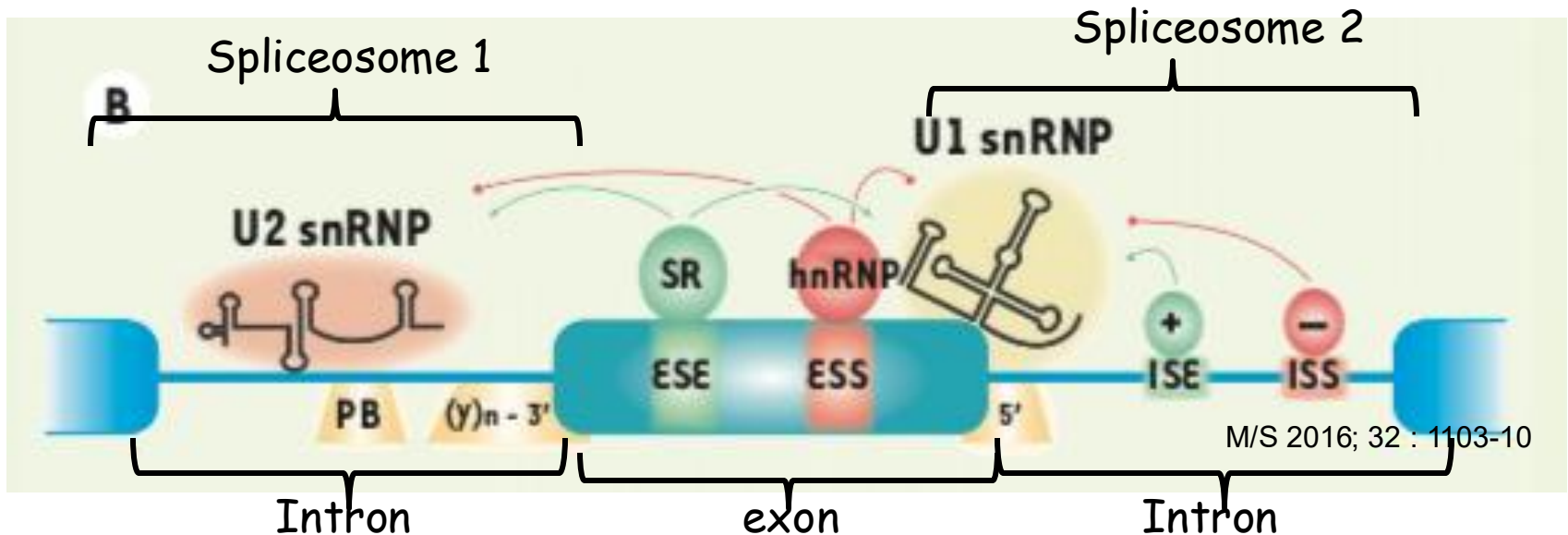
- La réaction d'épissage est catalysée par un ensemble de protéines et de **complexes ribonucléoprotéiques** (snRNPs = small nuclear RNPs)
- = petits ARN nucléaires (riches en U) U1, U2, U4, U5, U6 (snRNA) + protéines
- Ces complexes ribonucléoprotéiques s'assemblent en un gros complexe avec le pré-ARNm = **spliceosome**





d) Régulation de l'épissage

- 1) ESE et protéines SR (protéines riches Sérine/Arginine)
- 2) Les hnRNPs (heterogenous nuclear ribonucleoproteins)

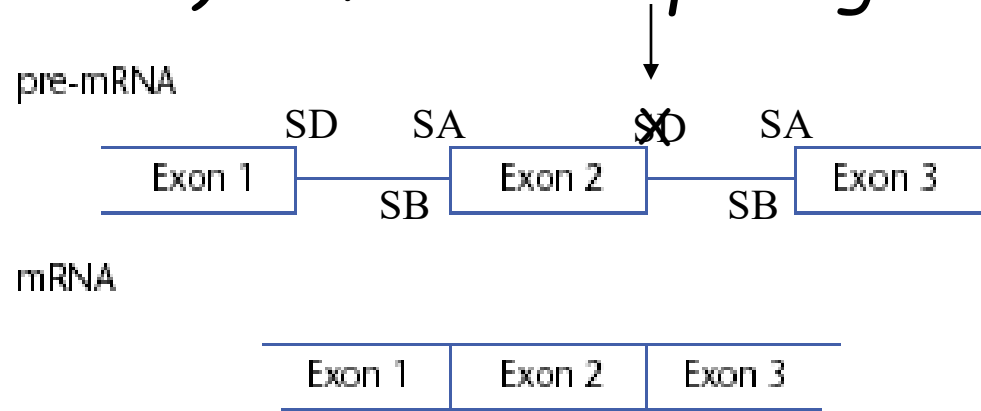


- ✓ Protéines SR favorisent la reconnaissance des bons sites d'épissage sur le pré-ARNm et donc la bonne inclusion de l'exon
- ✓ hnRNPs altèrent la reconnaissance des sites d'épissage en les masquant
- ✓ la reconnaissance d'un exon dépend de la combinaison et de la concentration **des facteurs d'épissage** (SR + hnRNPs), liaison compétitive

*ESE Exonic Splicing Enhancers
*ISE Intronic Splicing Enhancers

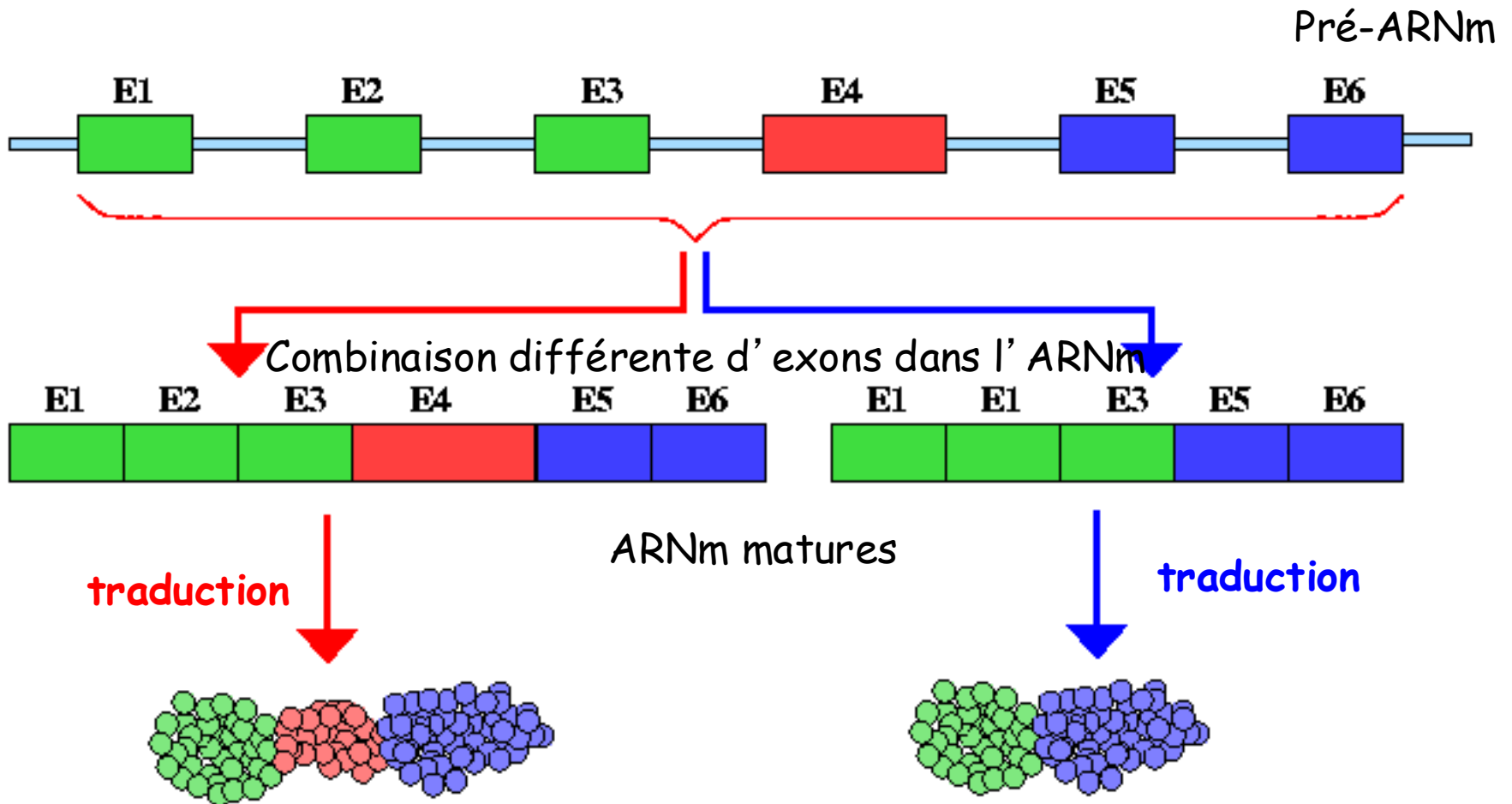
*ESS Exonic Splicing Silencers
*ISS Intronic Splicing Silencers

e) Défauts d'épissage



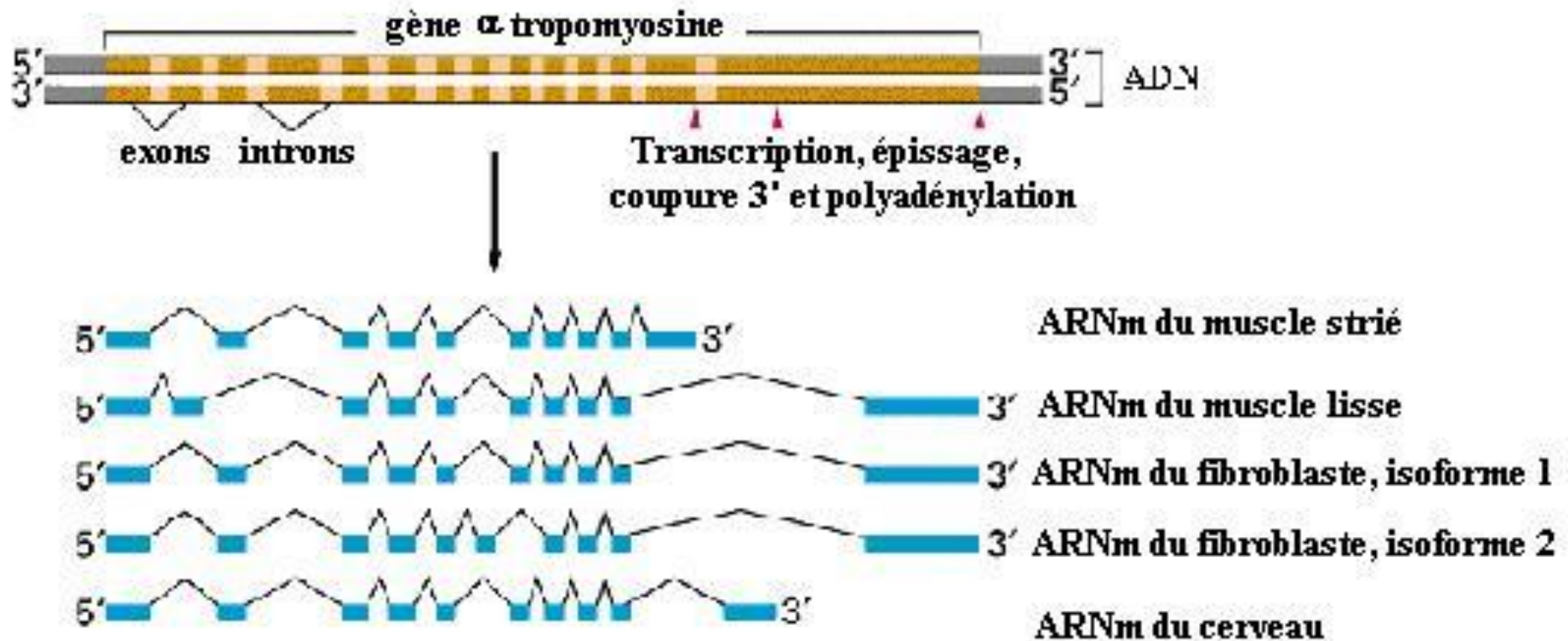
≈ 15% des maladies génétiques humaines sont causées par des mutations ponctuelles qui entraînent des défauts d'épissage

f) Epissage alternatif



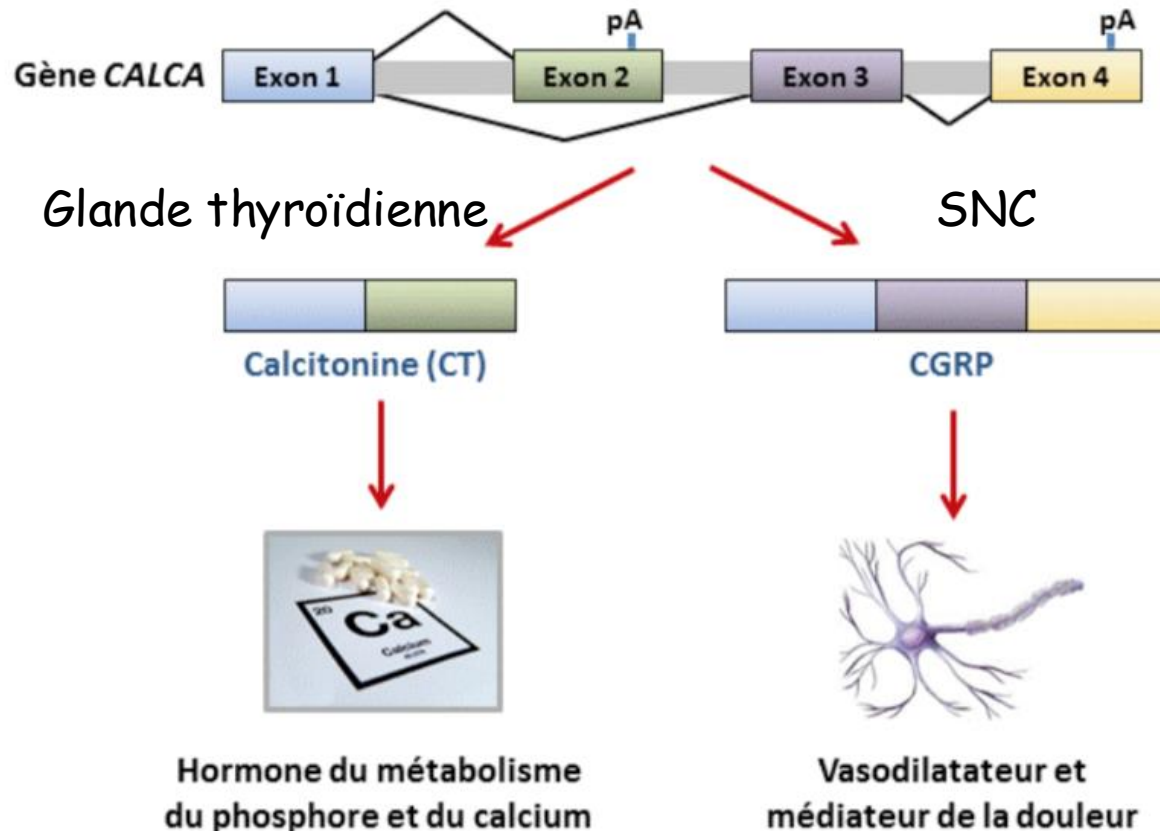
Isoformes protéiques → fonctions bio différentes, expression dans des tissus ou à des stades de développement différents.

Ex : épissage alternatif du gène de la tropomyosine



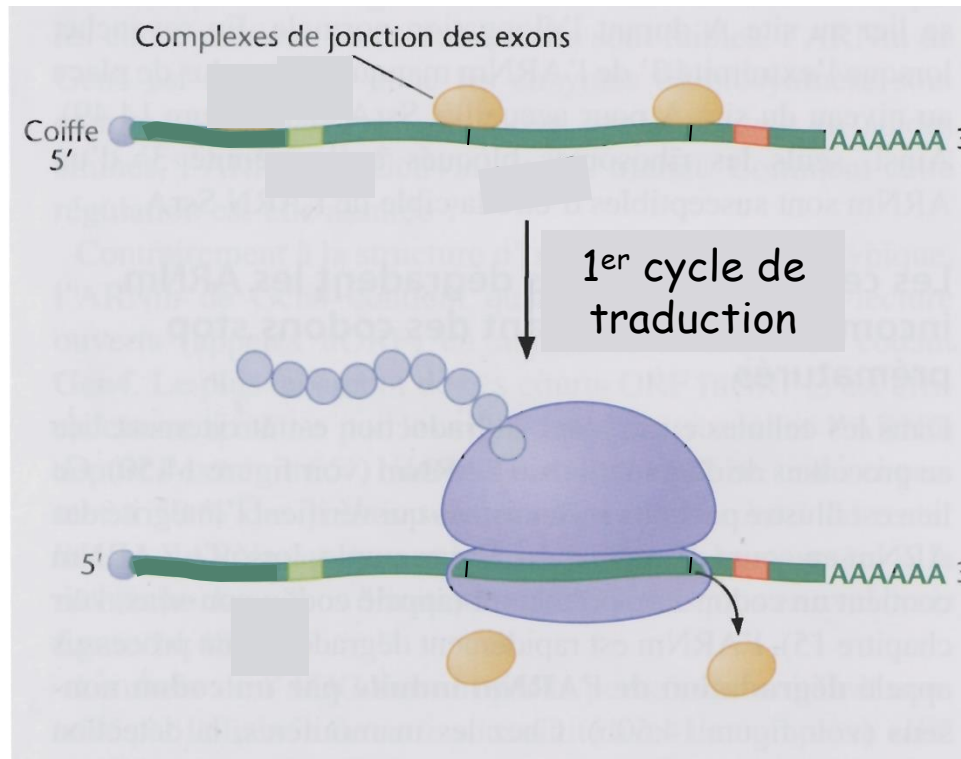
Tropomyosine = protéine qui régule la contraction musculaire

Ex : épissage alternatif du gène *CALCA*



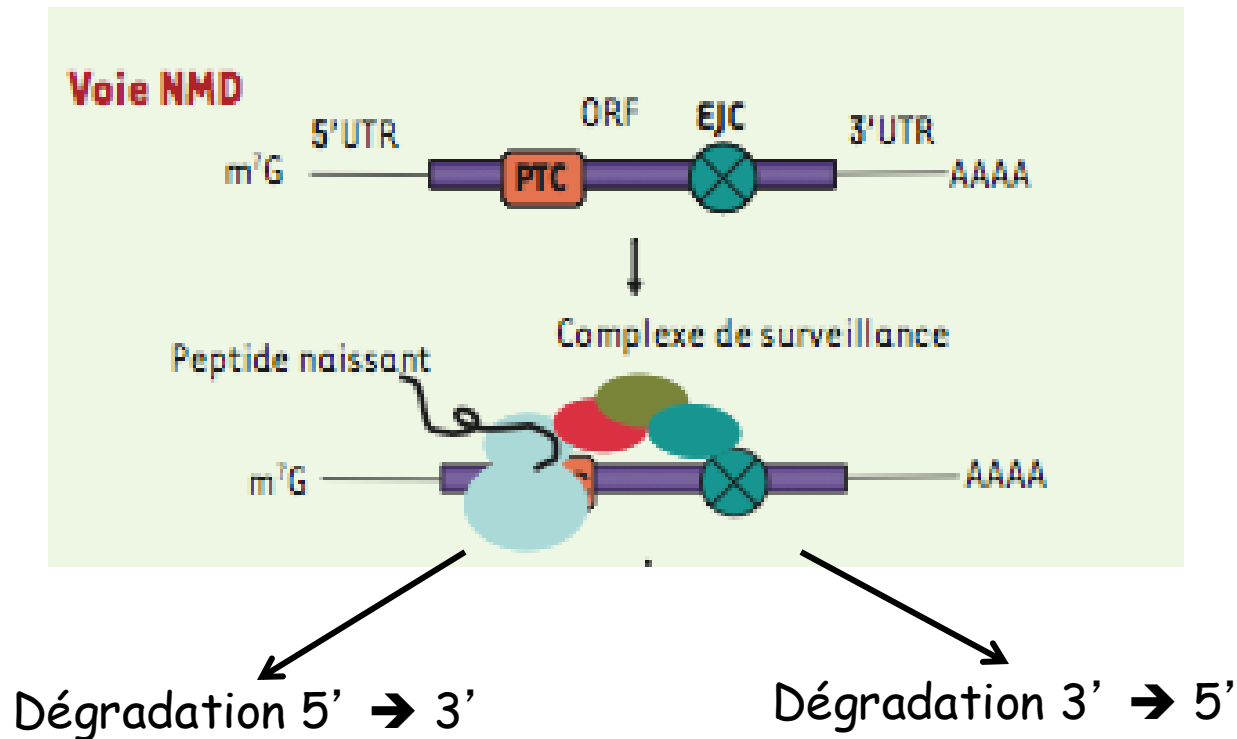
- 95% des pré-ARNm humains subiraient un épissage alternatif
- Permet l'expression de plusieurs isoformes protéiques à partir d'un même gène → **augmentation considérable de la capacité de codage des génomes eucaryotes**
- Permet une **régulation post-transcriptionnelle tissu-spécifique et développementale**
- Exemples : facteurs de croissance, messagers intracellulaires, FTs, oncogènes, protéines musculaires (tropomyosine)

g - Complexes de jonction des exons



Déplacement des complexes de jonction des exons
lors du passage du 1^{er} ribosome

Le dépôt du complexe de jonction des exons joue un rôle important dans le contrôle de la qualité des ARNm qui renferment un codon stop prématuré (PTC) : **voie du NMD** (Nonsense Mediated Decay)



PTC = Codon Stop Prématuré

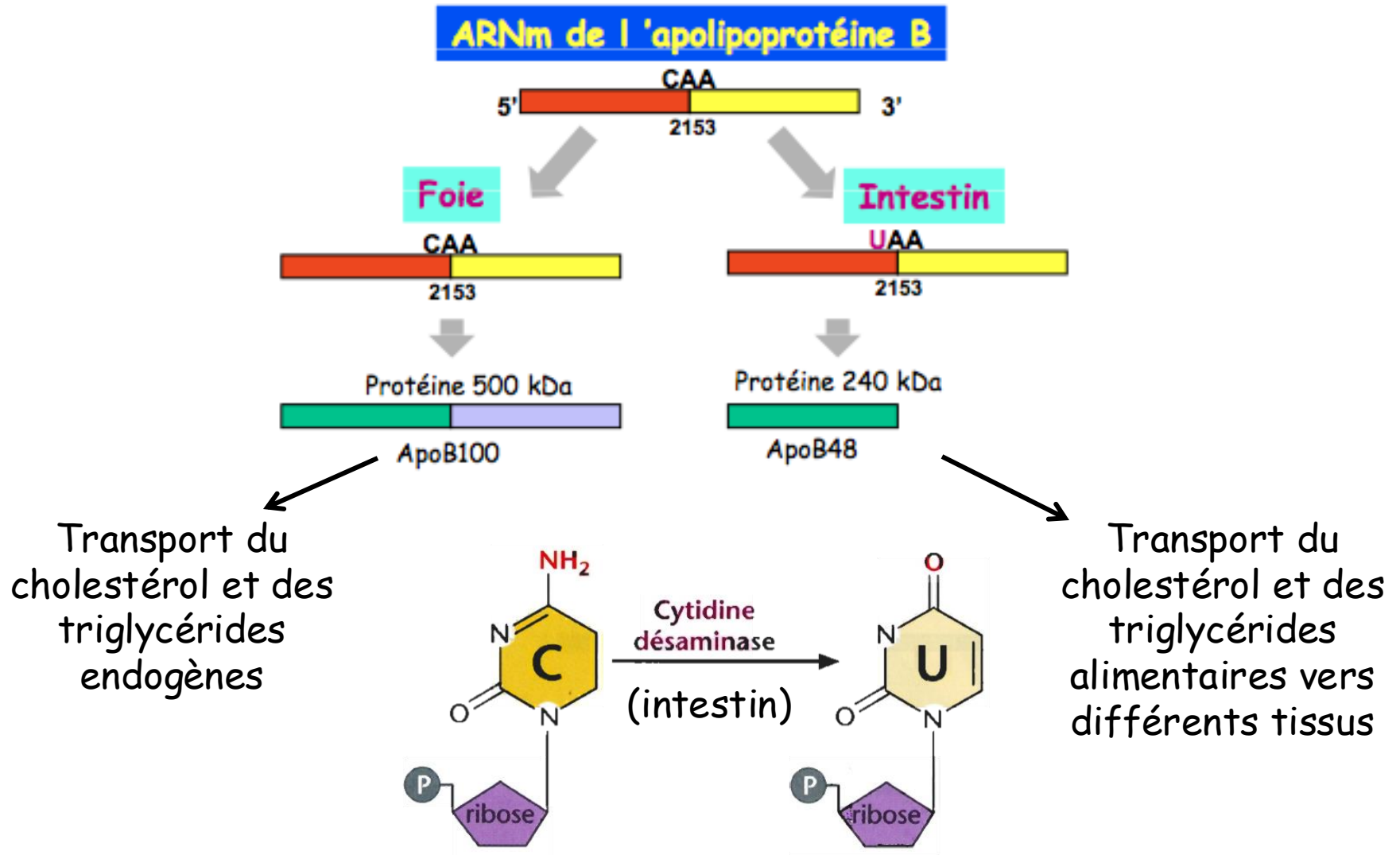
EJC = Complexe de jonction des exons

3 - Edition

Définition

- = processus qui permet d'insérer ou de déléter des nucléotides dans l'ARNm ou encore d'en modifier certaines bases (→substitutions)
- Conséquence : modification de la séquence protéique correspondant à l'ARNm édité→obtention d'isoformes protéiques à partir d'un même gène

Exemple de l'apolipoprotéine B

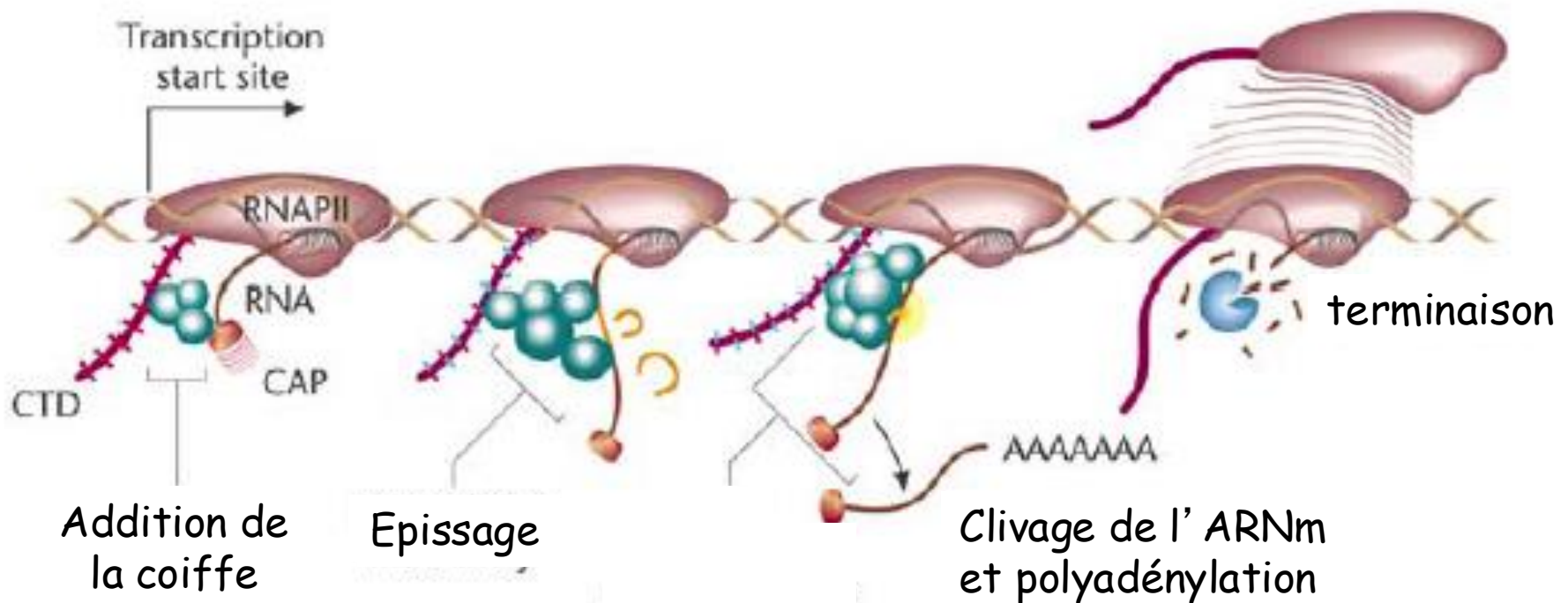


Edition

- ❖ Modifie la capacité de codage de l' ARNm
- ❖ Modifie la structure, la stabilité de l' ARNm et parfois son efficacité à être traduit
- ❖ Processus très répandu dans les mitochondries de protozoaires, de plantes et dans les chloroplastes, dans le cerveau des mammifères, etc...

4 - Transcription et maturation des ARNm

Association des facteurs d'épissage avec le domaine CTD phosphorylé de l'ARN polII $\Rightarrow$ stimulation de l'élongation de transcription



- Processus de maturation se déroulent simultanément à la transcription
- Sont dépendants les uns des autres
- Mécanismes de régulation post-transcriptionnelle à part entière

IV- Transport des ARNm dans le cytoplasme

Membrane et pores nucléaires

**Continuité
Membrane Nucléaire Externe
Réticulum Endoplasmique**

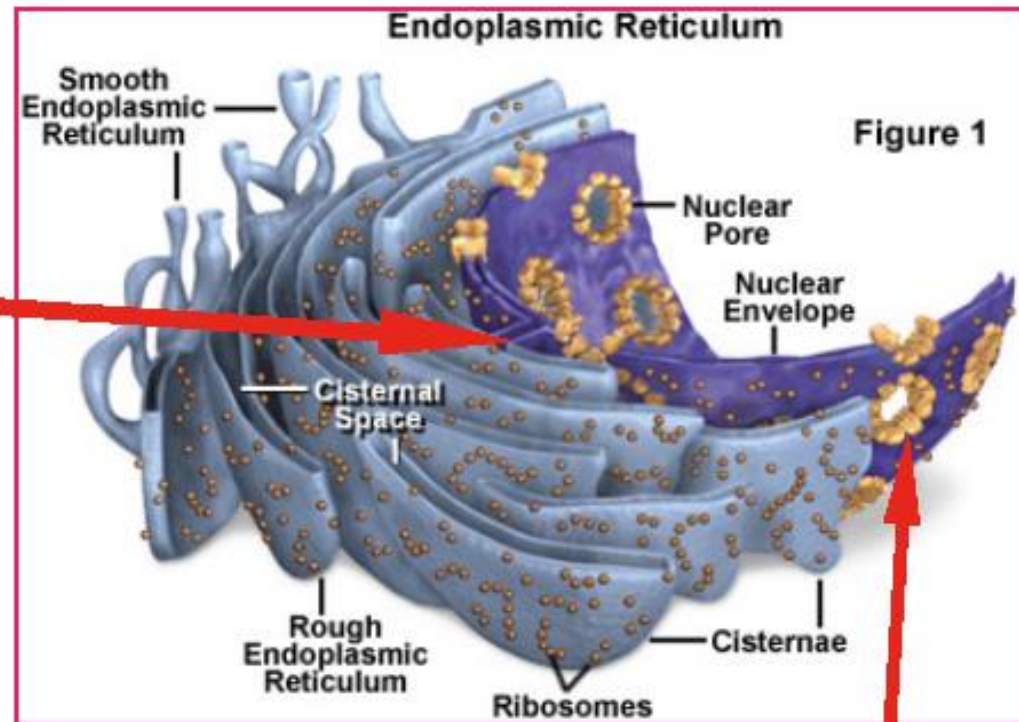
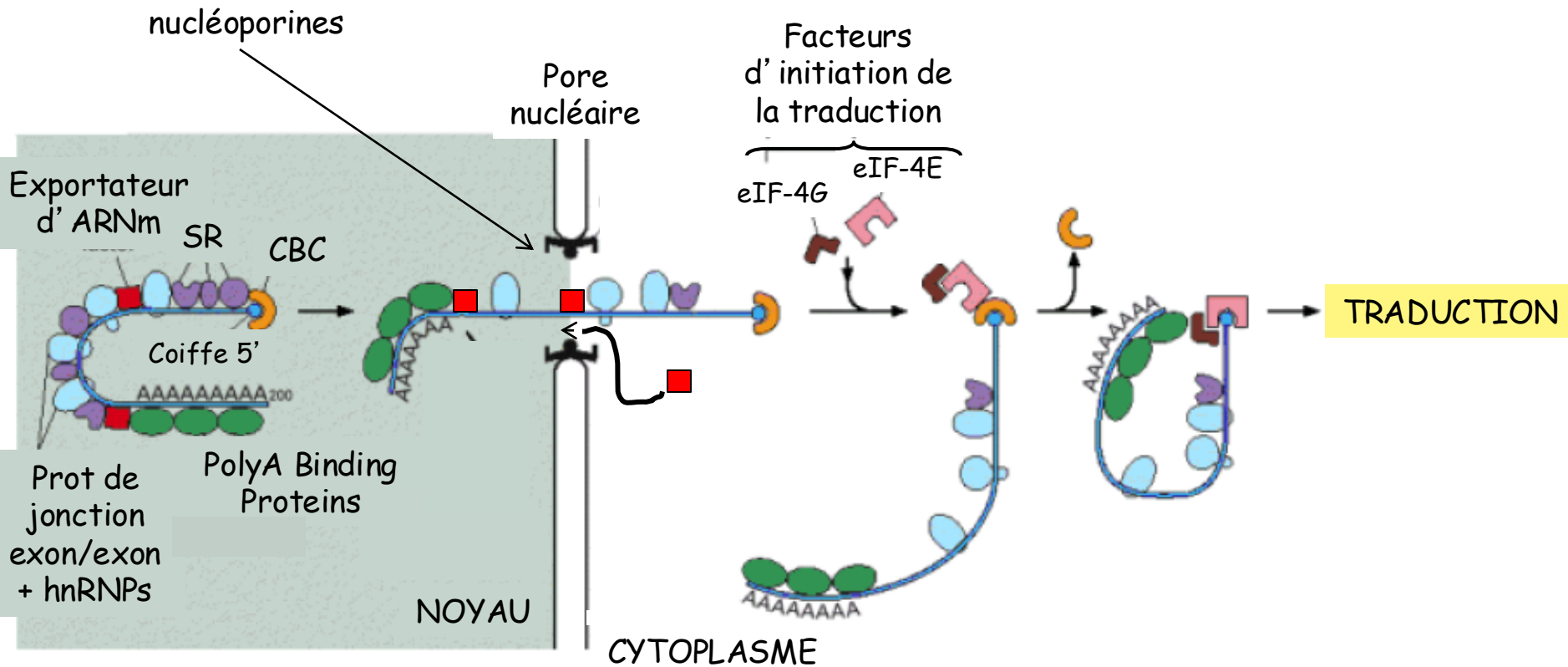


Figure 1

Pores Nucléaires



➤ L' ARNm est « marqué » par diverses protéines comme prêt pour être exporté dans le cytoplasme

➤ transport actif de la particule ribonucléoprotéique au travers du pore nucléaire (interaction transitoire entre l'exportateur d' ARNm + nucléoporines du pore)

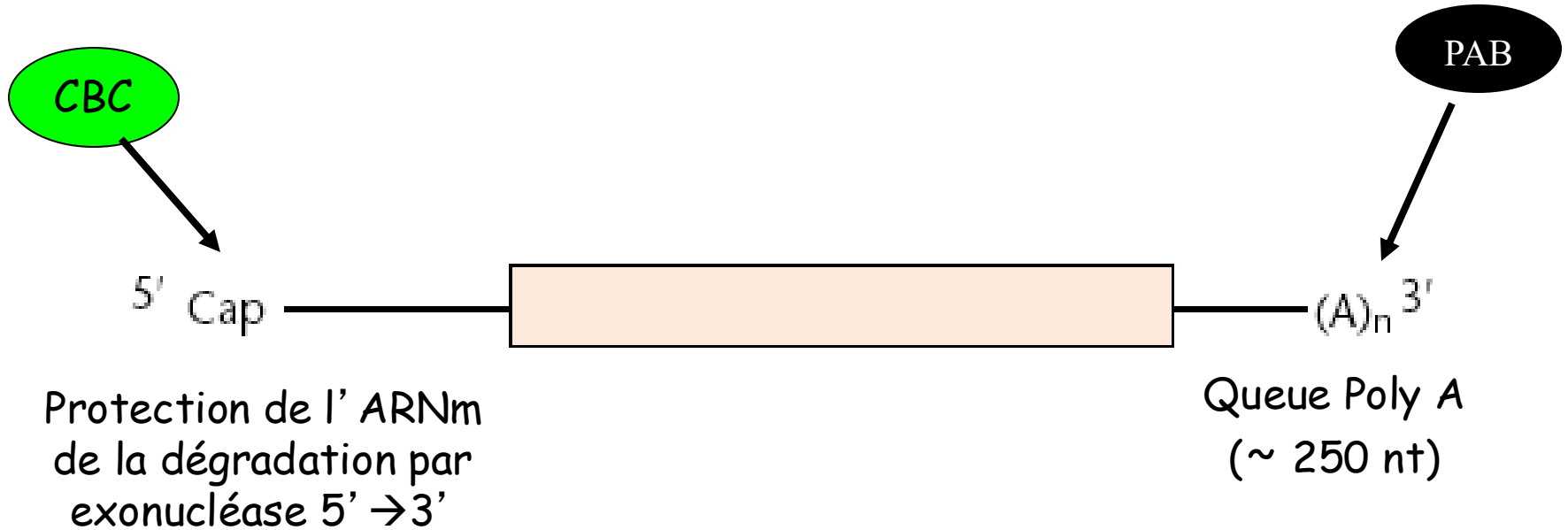
**V - Dégradation des ARNm/régulation
post-transcriptionnelle**

Stabilité des ARNm eucaryotes

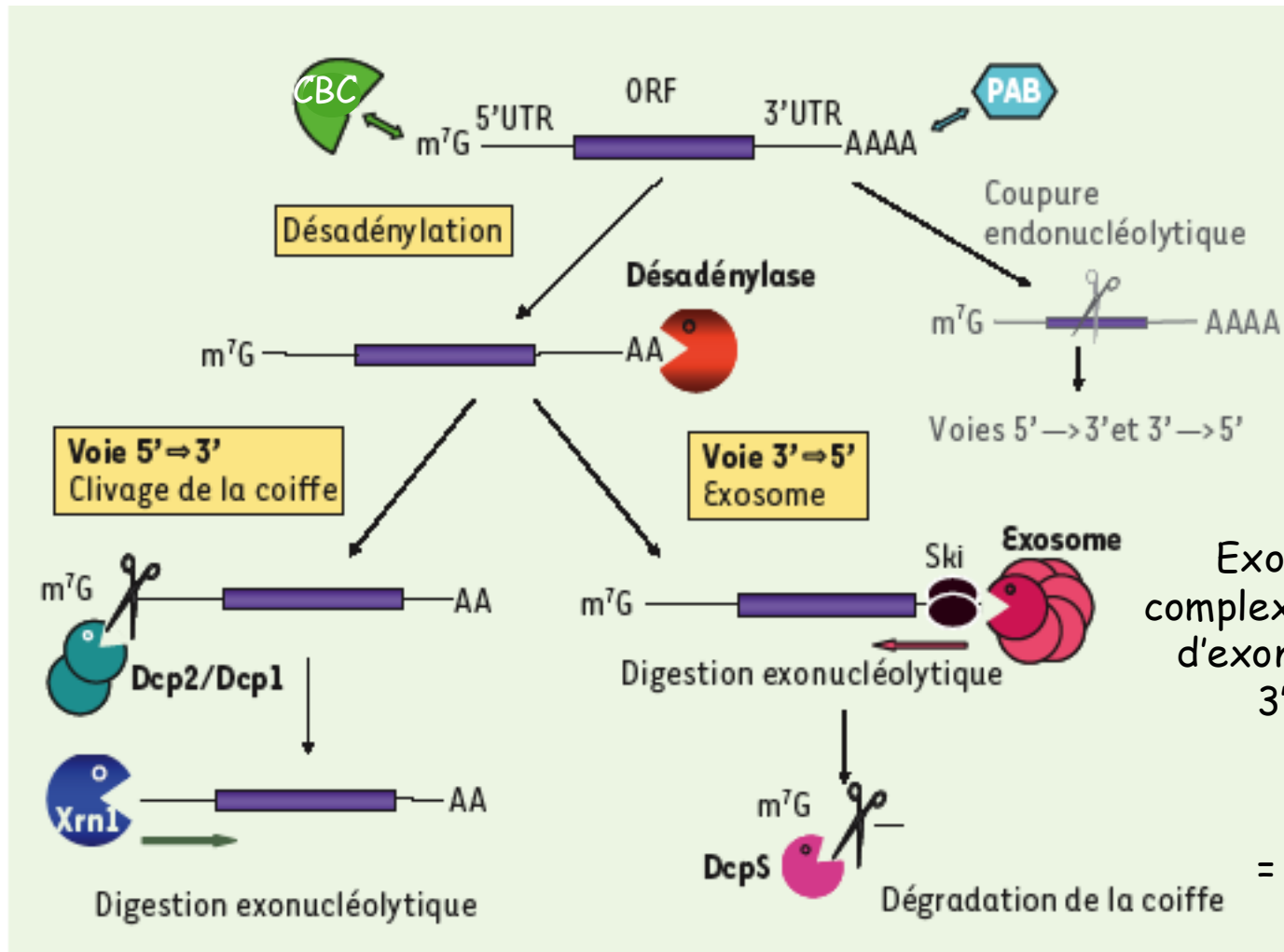
- Abondance d'un ARNm déterminée par sa vitesse de synthèse et son taux de dégradation = stabilité
- **1/2 vie d'un ARNm** = temps qu'il faut pour dégrader la moitié des molécules d'un ARNm donné
- Messagers *E. coli* : 1/2 vie quelques minutes à moins d'1 heure
Eucaryotes : 1/2 vie quelques minutes à quelques jours

1 - Éléments influençant la stabilité des ARNm eucaryotes

ARNm eucaryote diffère de l' ARNm procaryote



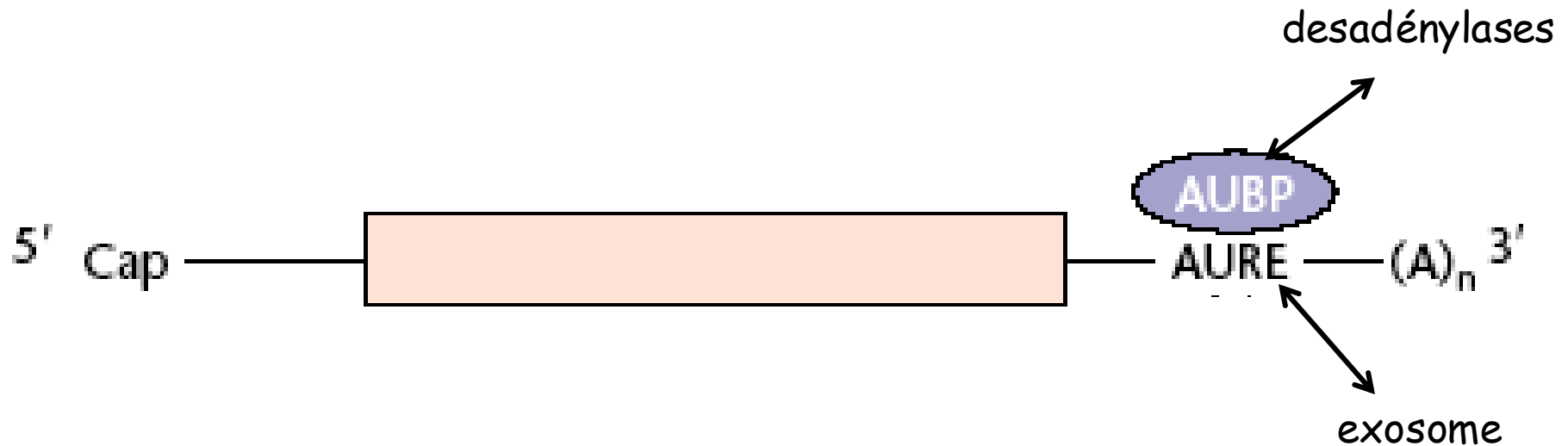
2 - Les principales voies cytoplasmiques de dégradation des ARNm



Levure

Eucaryotes supérieurs

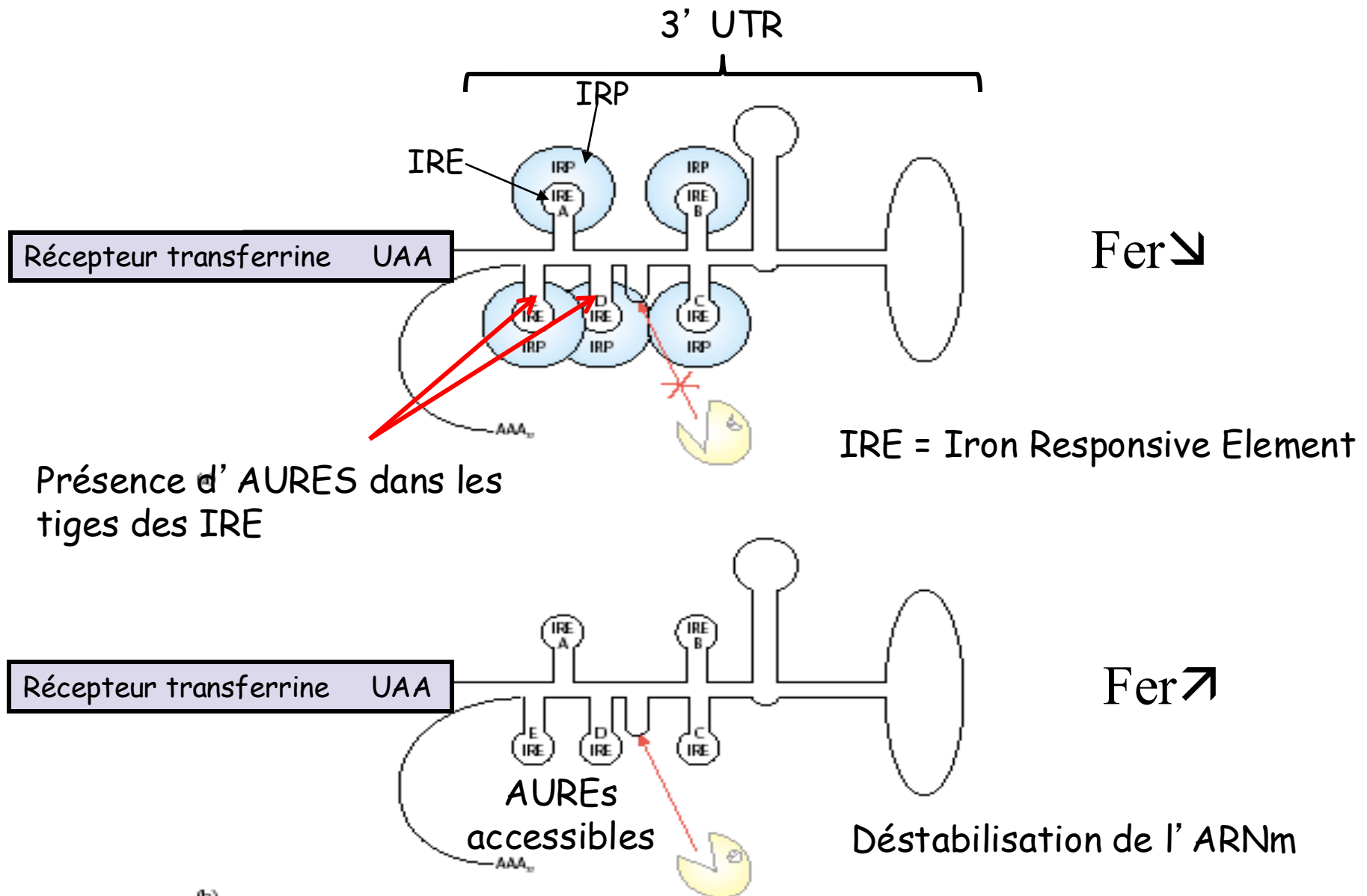
3 - Cas particulier des séquences AUREs (AU Rich Elements)



↳ Présentes dans ARNm à 1/2 vie courte (ex : protéines impliquées dans le contrôle de la croissance cellulaire ou dans la réponse inflammatoire)

AUREs = AU Rich Elements (AUUUA)_n

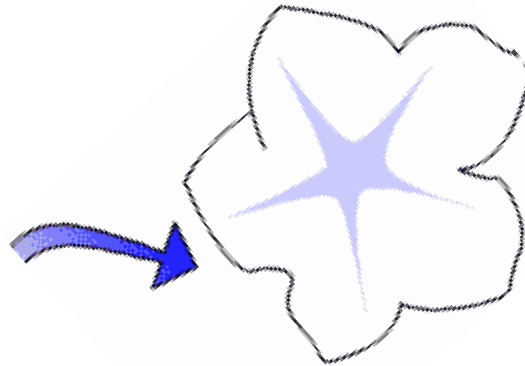
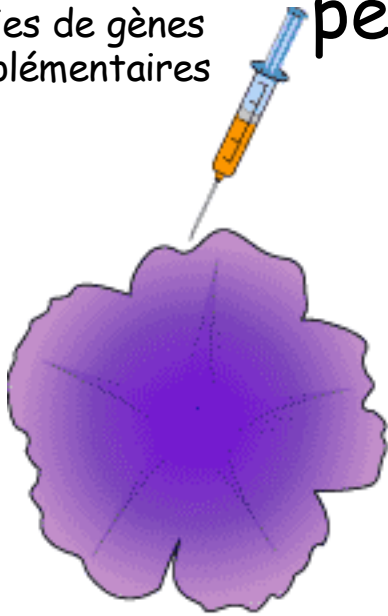
Ex : Régulation de la stabilité de l'ARNm du récepteur de la transferrine chez l'homme



4 - Dégradation par l'intermédiaire des petits ARN : ARN interférence

Découvert initialement chez le pétunia dans les années 1990

Copies de gènes supplémentaires



Silence post-transcriptionnel



Fire et Mello, prix nobel en 2006, travaux sur *Caenorhabditis elegans*

Préparations d'ARN



+/-



+/-



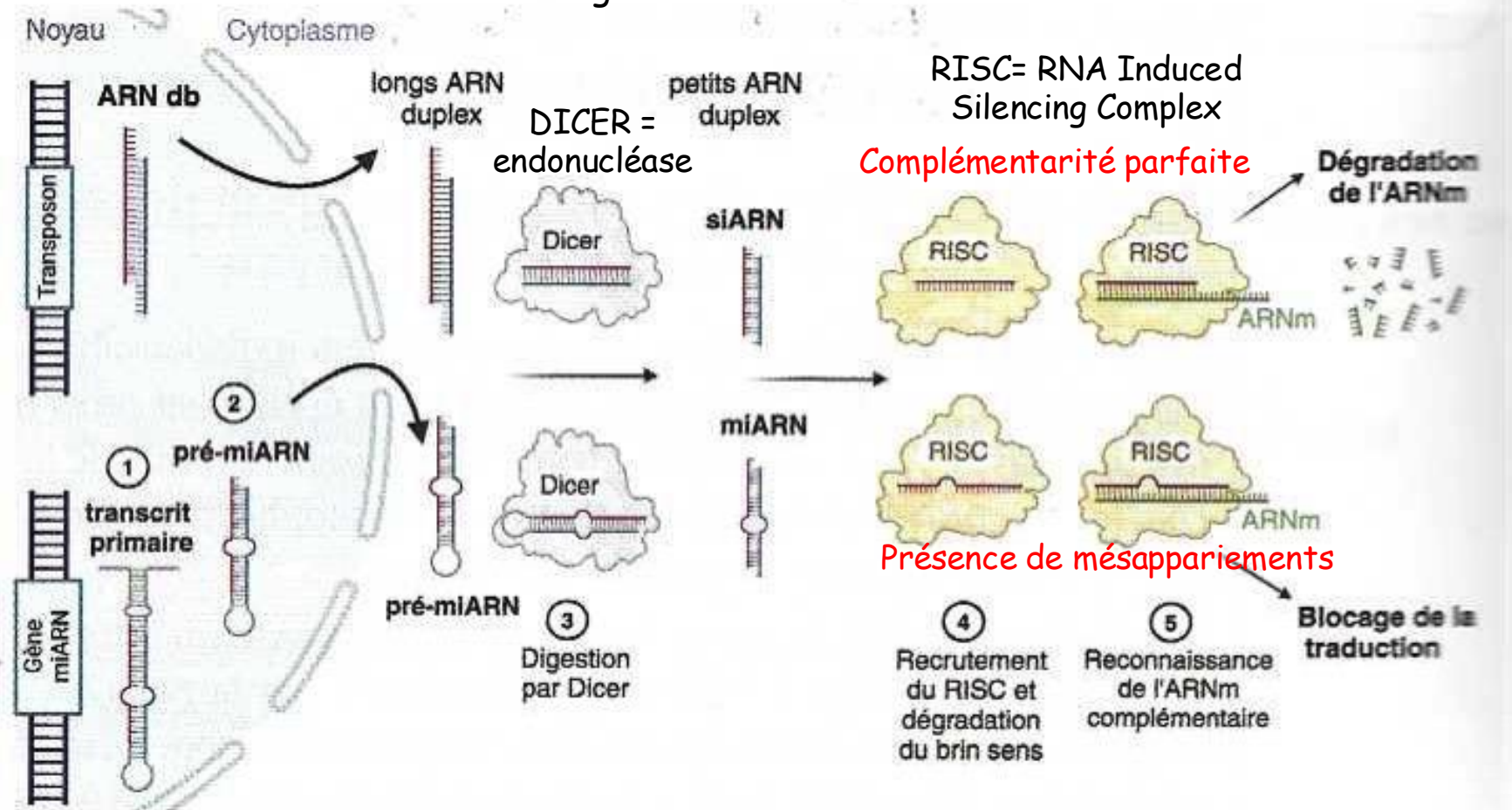
+++

Silence post-transcriptionnel
= perte d'expression de la protéine



ARN si (short interference) et ARN mi (micro-ARN)

Voie des siRNA, origine exogène (virus) ou endogène (éléments transposables)
→ dégradation de l'ARN



Voie des miRNA, codés par le génome → régulation de la traduction



Ce qu'il faut retenir...



- **Composition et rôle de la coiffe** (savoir que facteurs d'initiation de traduction se fixent sur la coiffe)
- **Savoir représenter un ARNm mature** avec tous les éléments de maturation (cf exercice TD)
- **Épissage** : connaître séquences impliquées dans l'épissage : SD, SA, SB, excision de l'intron sous forme de lasso. Composition et rôle du **splicéosome** (mécanisme détaillé de l'épissage avec rôle U1, U2, etc n'est pas à retenir)
- Qu'est qu'un **facteur d'épissage** : prot **SR** (favorisent épissage) et prot **hnRNP** (l'inhibent), combinaison des 2 contribuent à la bonne définition des sites d'épissage
- Définition de l'**épissage alternatif** = combinaison d'exons différentes à partir d'un même pré-ARNm, augmente capacité de codage du génome
- **Édition** : définition, conséquence sur expression protéines
- **Transport de l'ARNm** à travers l'enveloppe nucléaire sous forme d'une particule ribonucléoprotéique
- **Circularisation de l'ARNm** dans le cytoplasme par interaction de la coiffe et la queue polyA (importance pour la traduction)
- Connaître les principales **voies de dégradation des ARN** + séquences AURES/prot AUBPs
- **ARN interférence** = dégradation par hybridation avec des petits ARN (détail des voies n'est pas à connaître)